ESG 는 잠깐의 유행이 아니기에,

SUBAC 은 ESG의 경영전략적 가치를 탐구합니다.

들어가는 말

안녕하세요. 성균관대학교 지속경영전략학회 SUBAC입니다.

이제 숫자와 수익만으로는 기업의 진정한 성공을 논할 수 없는 시대가 되었습니다. ESG(Environmental, Social, Governance)는 단순한 유행어가 아닌, 이제 경영의 필수적인 나침반이자 기업의 정체성을 새롭게 정의하는 본질적 지표입니다. 환경을 보호하고, 사회적 책임을 다하며, 신뢰받는 투명한 거버넌스를 실천하는 기업만이 지속 가능한 성장과 진정한 성공을 이룰 수 있는 시대입니다.

SUBAC은 이러한 시대적 변화의 중심에서 지속가능경영 전략을 탐구하고 실천하기 위해 설립된 학문적 공동체입니다. 2023년 성균관대학교 경영대학의 공식 인준을 받은 이래, SUBAC은 짧은 시간 안에 2년 연속 '명품 학회'로 선정되어 독창성과 학문적 깊이를 인정받아왔습니다. 학회의 이름인 Sustainable Business Academy Club이 뜻하듯, 지속 가능성과 혁신적 경영 전략을 탐구하며, 학문과 실천이 조화를 이루는 새로운 길을 열어가고 있습니다.

2024년 하반기, SUBAC은 다양한 학문적 배경을 가진 17명의 학회원들과 함께 심도 있는 활동을 펼쳤습니다. 주요 활동 내용은 다음과 같습니다.

1. ESG 주요 개념 학습

2. Global Practice 아티클 스터디

3. 국내 산업 리서치 및 전략 제안 보고서 발간

4. ESG 역량을 실무 영역에서 검증하는 산학협력

24년도 하반기 SUBAC의 커리큘럼은 단순한 이론적 학습을 넘어 실질적 문제 해결 능력을 키우는 데 중점을 두었으며, 이는 학회원 모두의 열정과 협력 덕분에 가능했습니다.

이번 학회지는 이러한 모든 노력과 결실을 담아낸 소중한 결과물입니다. SUBAC의 체계를 정립하고 지속적인 발전을 이끌어 주신 홍승갑 전임 학회장님과 3기 임원진분들의 헌신에 깊은 감사를 드립니다. 아울러 학회의 모든 활동을 아낌없이 지원해 주신 심수옥 교수님께도 이 자리를 빌려 진심 어린 감사의 말씀을 전합니다.

SUBAC에서의 활동은 학문적 성취를 넘어, 여러분이 향후 어떠한 산업과 기업에서 활동하더라도 중요한 자양분이 될 것입니다. 학회원들이 SUBAC에서 길러온 통찰과 경험이 향후 살아가는 데에 있어 새로운 관점을 제시하고, 지속 가능성을 실현하는 데 있어 든든한 밑거름이 되기를 바랍니다.

SUBAC의 여정을 함께해 주신 학회원분들과 학회지를 읽어주시는 모든 분들께 깊은 감사의 말씀을 전하며, 앞으로도 지속 가능성과 혁신을 향한 SUBAC의 도전에 많은 응원과 관심 부탁드립니다.

모두의 지속가능한 삶을 응원합니다.
감사합니다.

2025 년 1 월

성균관대학교 지속경영전략학회 SUBAC 학회장 최예린

학회원 명단

2024 학년도 하반기에는 학회원 17 인이 활동하였습니다.
학회 운영은 회장단과 기획부, 교육부, 대외협력부 3 개 부서가 분담하였습니다.

소속	직위	이름	전공	연락처
회장단	회장	홍승갑	유학동양학과, 중어중문학과	hsk9722@g.skku.edu
	부회장	이소윤	경영학과	dlthdbs26@g.skku.edu
기획부	부서장	김해랑	경영학과	kimhr0304@g.skku.edu
	부원	김동현	문헌정보학과, 경영학과	nu8257@g.skku.edu
	부원	류경원	전자전기공학부	rkw0306@g.skku.edu
	부원	정현지	독어독문학과, 국제통상학과	jhg1323@g.skku.edu
	부원	최예린	글로벌경영학과	cyr202@g.ssku.edu
교육부	부서장	이시은	프랑스어문학과, 국제통상학과	bwstaelin@g.skku.edu
	부원	김민서	경영학과	minseo2u@g.skku.edu
	부원	김서하	글로벌경영학과	soha0828@g.skku.edu
	부원	유준호	경영학과	7755junho@g.skku.edu
	부원	유현희	경영학과	98nian@g.skku.edu
대외협력부	부서장	조예빈	유학동양학과, 미디어커뮤니케이션학과	whdpqld@g.skku.edu
	부원	안정은	러시아어문학과, 경영학과	anjeongeun77@g.skku.edu
	부원	오채하	경영학과, 의상학과	ohaya12@g.skku.edu
	부원	김민수	글로벌경영학과	skkukms23@g.skku.edu
	부원	이소은	경영학과	ellasoeun@g.skku.edu

목차

공급망 관리: 현대자동차의 지속가능경영 전략 탐구 및 제언 : 공급망 관리를 중심으로 ——— 06p

Ⅰ. 전략 제안 개요 06p
Ⅱ. 현대자동차의 공급망 리스크 09p
Ⅲ. 전략 제언 11p
Ⅳ. 시사점 15p
참고문헌 17p

금융: 카카오페이의 지속가능경영 전략 탐구 및 제언 : 개인정보 유출 이슈를 중심으로 ——— 20p

Ⅰ. 시장정의 20p
Ⅱ. 시장 주요 트렌드 22p
Ⅲ. 기업 선정 이유 23p
Ⅳ. 문제 정의 27p
Ⅴ. 자사 전략 30p
Ⅵ. 기대효과 35p
참고문헌 36p

해양: 흥아해운의 지속가능경영 전략 탐구 및 제언 : 환경 규제 대응안과 녹색금융 활용을 중심으로 ——— 38p

Ⅰ. 해운산업 주요 이슈 및 리스크 38p
Ⅱ. 흥아해운 44p
Ⅲ. 전략제언 46p
Ⅳ 기대효과 50p
참고문헌 51p

AI: 삼성 SDS의 지속가능경영 전략 탐구 및 제언 : 데이터 프라이버시를 중심으로 ——— 54p

Ⅰ. 전략 제안 개요 54p
Ⅱ. 전략 수행 내용 56p
참고문헌 58p

부록 ——— 60p

주차별 활동 60p
학회 관련 웹사이트 61p



현대자동차의 지속가능한 공급망 관리 전략 제언

3기 안정은,이소윤,조예빈 4기 김서하,김민수

요약

자동차 산업은 수많은 부품이 조립되는 고도의 복합 산업으로, 전후방 산업 간 연계성이 크며 협력업체 관리가 핵심적인 요소이다. 이러한 산업의 특성상, 현대자동차는 지속가능한 공급망 관리를 위해 경쟁력 있는 전략이 필요할 것으로 사료된다. 자동차 산업, 그 중에서 현대자동차의 문제점은 협력사 관리 측면에서의 부품 조달, 품질 저하 리스크, 그리고 오너 중심의 순환출자 구조이다. 이에 대한 분석을 바탕으로 Toyota의 사례를 참고하여 △재고 최적화, △협력사 관계 재정립, △ 품질 책임제, △현장 중심 관리 체계, △블록딜을 통한 순환출자 구조 해소를 제안한다. 본고에서 제안한 전략들로 품질 개선, 협력사 파업리스크 관리, 건전한 거버넌스 구조를 확립하여 MSCI 등급 상승을 기대할 것으로 기대된다.

I. 전략 제안 개요

1. 자동차 산업과 공급망 관리

자동차산업은 전후방산업의 파급력이 큰 산업으로, 다양한 산업군과 밀접하게 연관되어 있다. 전방산업으로는 보험, 금융, 의료, 스포츠 및 레저, 판매, 유통 등이 포함되며 후방산업으로는 철강, 금속, 고무, 유리, 플라스틱, 섬유, 도료 등이 있다. 이 중에서도 자동차 공급망의 핵심은 부품 공급업체로, 이는 자동차 한 대에 약 1만 5천 개에서 2만 개의 부품이 필요하기 때문이다.

자동차 부품 공급업체는 크게 세 단계로 나뉜다. Tier1 공급업체는 자동차 OEM(주문자 상표 부착 생산)기업에 특수 제작된 완제품이나 부품을 공급하며, 완성차 업체와 직접적인 관계를 맺고 있다. Tier2 공급업체는 Tier1 부품에 사용되는 부품을 공급하며, 반도체 제조업체 등이 이에 해당한다. Tier3 공급업체는 자동차 제작에 필요한 플라스틱, 금속 등의 원자재나 미완성 재료를 공급한다.

완성체 기업 아래에는 많은 협력업체들이 분포하고 있다. 예를 들어 현대자동차의 경우 국내에 약 300여 개의 1차 협력업체와 5000여 개의 2,3차 협력업체가 있으며, 해외에도 1200여개의 1차 협력사가 존재한다.(Kevin Baxter,2022)

또한 자동차산업에서는 JIT(Just-In-Time) 재고관리 시스템을 주로 사용한다. 이 시스템은 수요가 발생할 때 필요한 수량만큼만 생산하고 공급하는 방식으로 재고를 최소화하기 위해 사용된다. 그러나 JIT 시스템은 공급업체에 대한 의존도를 높이며, 수요예측에 실패하거나 공급망에 차질이 발생할 경우 생산 지연 혹은 초과 재고로 인한 비용 증가와 같은 문제가 발생할 수 있다. 결과적으로 공급업체 중 한 곳에 문제가 발생하면 제조 프로세스가 중단될 수 있다. 이는 수출실적과 영업이익에 즉각적인 영향을 미쳐 기업 재무 성과에 부정적인 영향을 끼칠 수 있다. 따라서 국내 자동차 기업의 경쟁력을 제고하기 위해서는 체계적이고 효과적인 공급망 관리가 필요하다.

2. 현대자동차

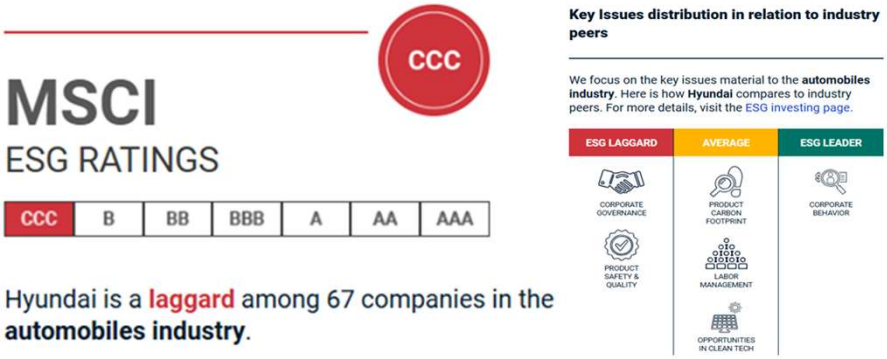


그림 1. 현대자동차 MSCI 평가 등급(출처: MSCI)

현대자동차는 2년 연속 MSCI 등급 CCC를 받고 있으며, 이는 2020, 2021년도 B등급에서 한 단계 하락한 수치이다. 이 중에서도 CORPORATE GOVERNANCE 와 PRODUCT SAFETY&QULITY 부문에서 위험 수준을 보이고 있다. MSCI에서 정의하는 CORPORATE GOVERNANCE란 'the impact companies' ownership, boards and compensation practices have on investors' 이며, PRODUCT SAFETY&QULITY는 'the exposure to possible recalls or product safety concerns, the strength of their supply chain and sourcing systems'를 의미한다. 본 보고서는 이중에서 오너쉽, 제품안전에 대한 리콜, 공급망 관리와 소싱 시스템, 그리고 품질관리의 측면에서 현대자동차의 지속가능한 공급망 관리 전략을 제언하고자 한다.

현재 현대자동차에서 시행하고 있는 공급망 관리에 대한 전략은 대략 다음과 같다.

현대자동차의 공급망관리 전략		
협력사 관리		리스크 관리
품질 경쟁력 제고	협력 네트워크 강화	• 리스크 모니터링 전담조직(PCO) IRA, CRMA 등 주요국의 정책과 정치적 리스크 모니터링하여 글로벌 공급망 경쟁력 분석 • 부품 조달 리스크 대응 - 핵심 부품 내재화(남양연구소 배터리 개발 조직 신설) - 전략 소재 직접 구매 확대 (중국 성신 리튬에너지, 간펑 리튬과 각각 4년간 수산화리튬 구매계약 체결)
• 5스타 제도 협력사의 품질, 기술, 납입 수준을 정량적 평가 후 결과를 제공하여 협력사가 개선할 수 있도록 유도 • 2·3차 협력사 품질평가 '공급자 품질인증제도' 운영하여 협력업체 심사 후 SQ마크 인증 부여 • 협력사 대상 품질교육, 품질 회의, R&D 기술 지원 등	• 상생협력 5스타 제도 2차 협력사에 대한 1차 협력사의 상생협력 노력을 평가하여 입찰과정에 반영 • 상생결제시스템 2·3차 협력사 등이 결제일에 현금을 지급받고 결제대금을 조기에 현금화	

그림 2. 현대자동차의 공급망 관리 전략(출처: 현대자동차 ESG 보고서 기반 저자 작성)

이러한 전략에도 불구하고 리콜 사례가 증가하고, 협력사 파업이 지속되는 등 현대자동차가 공급망 및 협력사 관리 측면에서 여전히 미흡한 부분이 존재하여 더욱 효과적인 전략의 도입이 요구된다. 현대자동차의 문제상황은 2장에서 더욱 상세히 다루겠다.

3. 시장 분석

글로벌 시장

2023년 전 세계 자동차 생산량은 반도체 공급난이 완화되면서 전년 대비 10.6% 증가한 4,345만 대, 판매량은 9.4% 증가한 4,155만 대를 기록했다. 주요 판매 시장은 중국(1,324만대), 미국(798만대), EU(725만대), 인도(251만대), 일본(244만대)순으로 나타났으며, 특히 EU는 전년 대비 판매량이 17.6% 증가하여 가장 높은 성장률을 기록했다.

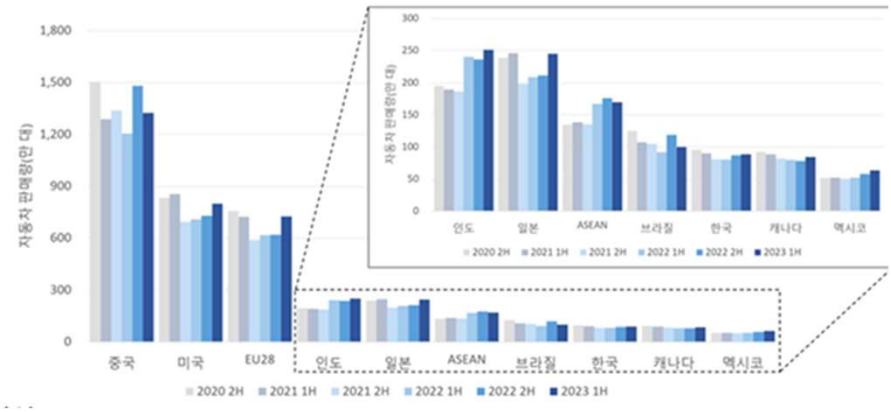


그림 3. 글로벌 자동차 시장 판매(출처: KDI 경제정보센터)

친환경 자동차(하이브리드, 플러그인 , 순수전기차, 수소전기차)의 판매량은 전년대비 36.7% 증가하였으나, 성장세는 둔화되고 있다. 주요 시장은 중국(389만대), EU(174만대), 미국(122만대), 일본(71만대), 한국(23만대)으로 집계되었다.

국내 시장

반도체 공급난 완화로 국내 자동차 생산량은 전년대비 23.5% 증가한 220만대, 판매량은 10.6% 증가한 89만대를 기록했다. 친환경 자동차의 수출액 전년대비 70.4% 증가한 124억 달러로 상승세를 이어가고 있다.

현대자동차 점유율

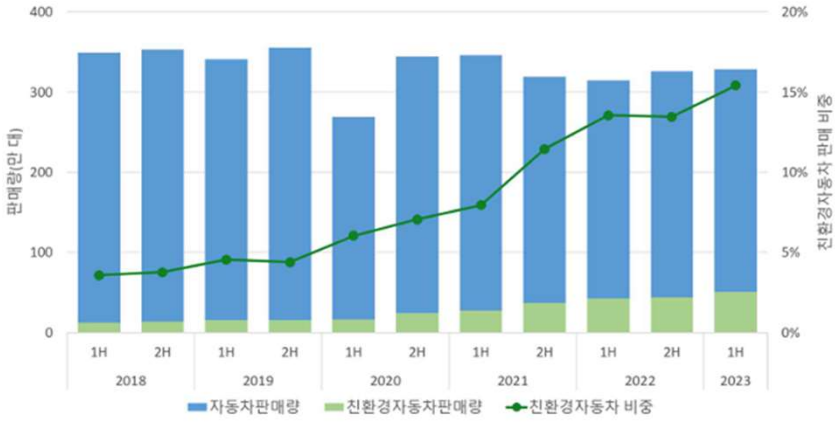


그림 4. 현대차그룹 전 세계 자동차 판매량(출처: KDI 경제정보센터)

구분	한국	미국	중국	인도	유럽
시장 점유율	43.6%	5.6%	1.1%	14.6%	3.9%
전체 판매량	762,077 (10.6%)↑	870,370 (11.5%)↑	242,000 (3.4%)↓	602,111 (9%)↑	620,737 (5.8%)↑
친환경 판매량	242,656	159,549			213,371

그림 5. 글로벌 현대자동차 점유율(출처: 현대자동차 ESG보고서 기반 저자 작성)

현대자동차는 2023년 신형 싼타페, 그랜저 출시 등 신차효과에 힘입어 한국 시장에서 전년 대비 10.6% 증가한 판매량을 기록하며 시장 점유율 43.6%를 차지했다.

미국 시장에서는 고금리, 고물가로 인해 구매 여건이 악화되었음에도 불구하고, 생산 정상화에 따른 재고 수준 개선과 경제 회복세의 영향을 받아 전년 대비 11.5% 증가한 87만대를 판매하며 시장 점유율 5.6%를 기록했다.

중국 시장에서는 경기 둔화에도 불구하고 저속전기자동차 시장의 성장과 정부의 지원에 힘입어 연간 판매량이 4.2% 증가했다.

인도 시장은 다양한 신차 출시, 부품 개선을 통한 공급 확대, SUV 선호도 증가등의 요인으로 전년 대비 8.2% 증가한 413.3만 대가 판매되어 역대 최다 판매 기록을 세웠다.

유럽 시장에서는 2020년부터 2022년까지 코로나19로 인한 생산 및 판매 차질과 소비심리 악화로 인해 판매가 감소하였으나, 2023년 공급 문제가 완화되면서 전년도 판매 부진의 기저효과로 인해 전년대비 15.3% 증가한 1,591만 대가 판매되었다.

결론적으로, 자동차 반도체 공급난 완화 및 수요 회복으로 자동차 판매량은 증가할 전망이지만, 고금리와 경기침체 등의 영향으로 증가세는 둔화될 가능성이 높다. 친환경 자동차는 환경에 대한 관심 증대와 차량 가격 하락 등에 힘입어 판매량이 지속적으로 증가할 것으로 예상되지만, 테슬라의 가격 인하 등으로 전기차 시장의 경쟁은 더욱 심화될 전망이다. 또한, IRA(인플레이션 감축법) 시행 이후 자국 중심의 정책이 확대되고 있어 공급망과 정책 변화를 지속적으로 모니터링할 필요가 있다(한국수출입은행, 2024).

II. 현대자동차의 공급망리스크

현대자동차는 다층적인 협력사 구조 속에서 부품을 조달하며 완성차를 생산하는 산업적 특성을 지니고 있다. 그러나 협력사 관리 미흡으로 인해 부품 조달 및 품질 저하 문제가 발생하고 있으며, 이러한 리스크는 현대자동차의 기업 가치와 경쟁력에 악영향을 미치고 있다. 더불어, 오너 중심의 순환출자 구조는 거버넌스 측면에서도 개선이 필요한 문제로 지적되고 있다.

1. 협력사 관리 리스크: 부품 조달 차질

첫째, 협력사 관리 리스크 중 부품 조달 차질 문제가 있다. 자동차 산업은 다층적이고 다수의 협력사로부터 부품을 공급받는 구조를 가지고 있어 공급망 관리가 본질적으로 어렵다. 그러나 현대자동차는 이러한 구조적 어려움을 감안하더라도 협력사 관리가 미흡하다는 지적을 받고 있다. 첫 번째 문제로, 협력사와의 조율 부족 및 관리 미흡으로 인해 부품 조달의 차질이 빈번히 발생하고 있다. 특히, 완성차 이익 몰아주기 및 하도급 문제가 주요 원인으로 지목된다. 이러한 문제는 부품 공급 지연 시 완성차 생산 공정에도 영향을 미쳐, 적시 생산에 어려움을 초래하고 있다. 현대자동차의 공급망 관리 능력은 MSCI의 'Labor Rights & Supply Chain' 평가에서 Yellow 등급을 받은 바 있다.



그림 6. 현대자동차 하도급구조
(출처 : 미디어 기반 저자 작성)

구체적으로, 현대자동차 및 1차 협력사들이 2, 3차 협력사에게 직전에 생산 일정을 변경 통보하는 경우가 빈번하다. 때문에 2, 3차 협력사들은 재고 비용 증가와 같은 부담을 떠안고 있다. 둘째로, 완성차 이익 몰아주기 구조가 존재한다. 현대자동차는 10%의 마진을 남기는 반면, 협력사들은 1%대의 낮은 이익률을 기록하는 것으로 보고되었다(김예리, 2024). 더불어 1차 협력사가 2차 협력사, 2차 협력사가 3차 협력사에게 하도급 갑질을 하는 경우도 발생하고 있다(곽정수, 2024). 이러한 이유들로 인해 협력사들이 파업에 나서게 되고, 협력사로부터 부품이 적시에 공급되지 않으면 현대자동차의 완성차 공장 역시 타격을 받아 적시 생산이 어려워진다.

예를 들어, 2016년 현대차 2차 협력사인 대진유니텍이 납품 중단을 선언하며 현대차의 일부 차량 생산이 중단된 사례가 있었다(김대훈, 2016). 또한, 2024년 11월에는 변속기를 공급하는 핵심 협력사가 파업하면서 현대차와 기아가 합산 2만 7천여 대의 생산 차질을 겪었다.

2. 협력사 관리 리스크: 품질 저하

둘째, 품질 저하 문제도 협력사 관리 리스크에 포함된다. 국내 자동차 산업이 현대기아차 중심으로 운영되면서, 현대자동차는 국내 다수 협력사들로 하여금 자사에 대한 높은 의존도를 유지하도록 강요해 왔다. 이를테면, 협력사들에게 현대차 전용으로 납품할 것을 강요하고, 그렇지 않을 경우 계약을 끊겠다는 식으로 협력사의 의존도를 높여온 것이다. 때문에 현재까지도 다수의 국내 협력사들은 현대기아차에 대한 의존도가 높다. 이에 따라 협력사들은 납품 단가 인하 요구에 대응력이 떨어지고, 이는 협력사의 혁신과 경쟁력에 악영향을 미치고 있다(이솜이, 2024).

현대자동차는 1차 협력사와 단가 인하 계약을 체결하는데, 1차 협력사는 이 비용 절감 부담을 2, 3차 협력사로 떠넘기는 구조가 형성되어 있다. 2, 3차 협력사들은 이로 인해 평균 매출의 5~15%에 해당하는 손실이 발생하고 있지만 높은 의존도 탓에 이러한 구조를 깨기 어려워 손실을 감내하고 있는 상황이다(하유미, 2019). 문제가 제기될 때마다 현대차는 1차 협력사를 통해 2, 3차 협력사와의 상생 협력을 약속했지만, 실질적으로 이루어진 것은 없다. 이로 인해 현대자동차는 2024년 북미 완성 상용차 브랜드 중 리콜 2위를 기록하였고(김경림, 2024), MSCI 'Product Safety & Quality'도 최악인 Red의 바로 아래인 Orange 등급을 받았다. 구체적인 사례로, 올해 국내에서만 2024년 3월 출시된 현대 아이오닉5에서 총 11만 대 이상의 리콜이 발생한 바 있다. 정의선 회장이 품질 경영을 강조했음에도 불구하고, 현대자동차는 이러한 품질 관련 문제로 인해 부정적인 평가를 받고 있다.

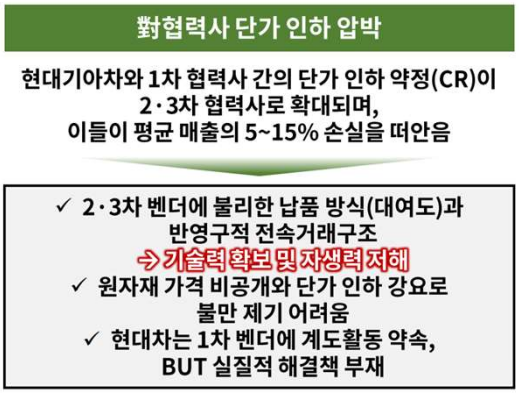


그림 7. 현대자동차의 對 협력사 단가 인하 압박 문제
(출처 : 이투데이 기반 저자 작성)

3. 오너 중심 순환출자 구조

셋째, 현대자동차 그룹의 오너 중심 순환 출자 구조도 큰 리스크로 작용하고 있다. 현대자동차 그룹은 국내 대기업 중 유일하게 순환 출자 구조를 유지하고 있다. 이러한 구조는 오너 일가의 지배력을 유지하며 재산 불리기를 위한 일감 몰아주기와 같은 비효율적이고 불공정한 운영을 가능하게 한다. 일례로, 현대자동차는 부품 교체 시 순정부품을 사용할 것을 소비자들에게 권고해왔는데, 현대 모비스가 순정 부품을 현대자동차와 독점 계약하여 공급해 오너 일가에 귀속되는 재산을 증가시키고 있음이 드러나기도 했다(이영준, 2022). 또 상용차 운반 일감을 정의선 회장의 사촌이 소유한 북미 물류회사 '트리니온'에 몰아주고 있는데, 트리니온이 배당을 실시할 경우 오너가의 사익 편취 논란이 불거질 수 있다(강현정, 2023). 현행법 상 일감 몰아주기는 규제 대상이지만, 규제 범위를 교묘히 피하는 방식으로 진행되고 있다. 일례로, 오너일가는 일감 몰아주기 규제 대상이 30% 이상의 지분인 것에 따라 소유 지분을 29.99998%로 낮추어 규제를 피하는 편법을 사용하고 있다(이승연, 2020). 엄밀히 따지면 불법은 아니지만, 거버넌스 개선 측면에서는 이러한 구조가 기업 가치에 악영향을 미친다.

결론적으로, 현대자동차는 협력사 관리 리스크와 순환 출자 구조로 인해 품질 문제와 거버넌스 문제를 동시에 겪고 있다. 이와 같은 구조는 기업의 장기적인 성장과 글로벌 시장에서의 신뢰 구축에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 크므로 개선이 필요하다.

III. 전략 제언

1. 전반적인 공급망 관리 문제 보완

현대자동차의 공급망 관리 문제를 해결하기 위해 재고 최적화, 협력사와의 관계 재정립, 품질 책임제 도입, 현장 중심 관리 체계 구축이라는 네 가지 전략을 제안한다. 이 전략은 도요타의 사례를 벤치마킹하여 현대자동차의 문제를 개선하고, 장기적인 경쟁력을 강화하기 위한 방안으로 구성되었다.

	도요타	현대차 문제점	대응 방안
재고 최적화	JIT, 5일차 재고 마련	25~30일치 재고	생산 계획 안정화
협력사 관계 재정립	공정 개선 지원, 기술 자문 등으로 원가 절감	1, 2차 협력사 일방적 단가 인하 압박, 특정 협력사 높은 의존도	협력사와의 생산성 강화 지원 및 상생 방안 모색
품질 책임제	작업자가 품질 검사, 불량 시 즉시 공정 중단	품질 팀 검사, 작업자의 품질 책임 의식 부족 리콜 차량 지속 증가	품질 책임제 도입, 공정 중단 원칙 적용
현장 중심 관리 체계	생산직과 관리직의 높은 유기성으로 생산성 향상 지원	사무직 관리자 의존	현장 책임자 육성 프로그램

그림 8. 도요타 BP 기반 현대자동차 문제점 대응 방안 정리
(출처: 미디어 기반 저자 작성)

현대자동차의 재고 관리 문제점은 낮은 효율성으로 인한 비용 증가에 있다. 평균적으로 25~30일치의 재고를 보유하고 있는데, 이는 생산 계획 변경이 잦아 재고를 미리 비축해야 하는 상황에서 기인한다. 이러한 구조는 불필요한 재고가 창고에 쌓이는 비효율성을 초래하며, 창고 관리 및 인건비의 증가로 이어지고 있다. 또한 대량 생산 이후에도 사용되지 않는 재고가 남아 자원 낭비로 연결되는 문제가 발생하고 있다.

반면, 도요타의 미후네 공장은 평균 4~5일치의 재고만 보유하고 있다. 이는 도요타가 JIT(Just-In-Time) 시스템을 통해 필요한 제품을 적시에 생산하는 방식 덕분이다. 이를 위해 도요타는 3개월 전 생산 계획을 확정하며, 1개월 전 계획 변경 가능성을 1% 미만으로 관리하고 있다. 또한 칸반(Kanban) 시스템을 도입하여 소규모 단위로 정확히 필요한 수량만 생산함으로써 재고를 최소화하고 있다(배성수, 2023).

현대자동차는 도요타의 이러한 방식을 참고하여 재고 관리 시스템을 개선할 수 있다. 이를 위해, 생산 계획을 더욱 안정적으로 운영하기 위해 3개월 전 생산 계획을 협력사에 공유하고, 실시간 데이터 공유 플랫폼을 구축하여 계획 변경 시 이를 조기에 알릴 수 있는 체계를 마련해야 한다. 동시에 협력사에 칸반 시스템을 도입하도록 지원하고, 소규모 단위 생산과 짧은 출하 주기를 유지할 수 있도록 설비 변경에 필요한 비용을 일부 지원함으로써 협력사의 생산 유연성을 높여야 한다. 이러한 방식은 결과적으로 불필요한 재고를 줄이고, 재고 관리 비용을 절감하는 데 기여할 것이다.

현대자동차는 협력사와의 관계에서도 전략적 개선이 필요하다. 현재 협력사에 대한 일방적인 원가 절감 요구는 기술 지원이나 생산성 향상을 위한 지원이 부족한 상황을 초래하고 있다. 이로 인해 협력사는 자체적으로 기술을 개선할 여력이 부족하며, 이는 파업과 같은 리스크를 증가시키는 원인이 되고 있다(박제완,2024). 특히, 일부 협력사의 현대자동차 의존도가 90% 이상에 달하는 상황에서 협력사와의 관계가 악화될 경우, 현대자동차에 미치는 직접적 타격은 매우 클 수밖에 없다. 또한, 1차 협력사가 2차 협력사에 일방적으로 단가를 절감하도록 강요해 하도급법 위반 사건이 발생한 사례는 현대자동차의 협력사 관리 체계에 구조적인 문제가 있음을 보여준다(곽정수,2024).

이에 반해, 도요타는 협력사의 생산성 향상과 원가 절감을 위해 공정 개선을 지원하고 기술 자문을 제공한다. 공급업체가 품질 향상과 비용 절감 방안을 도요타에 제안하면, 절감된 비용의 일부를 인센티브로 공급업체에 환원하는 방식으로 협력사를 단순한 하청업체가 아닌 전략적 파트너로 간주하고 있다.

이러한 관계는 협력사가 주도적으로 공정을 분석하고 개선할 수 있는 환경을 조성하며, 결과적으로 도요타의 품질과 생산성을 동시에 높이는 데 기여하고 있다.

현대자동차도 도요타의 사례를 참고하여 협력사와의 관계를 개선할 필요가 있다. 원가 절감을 일방적으로 강요하기보다는 협력사에 공정 개선 관련 기술 자문과 벤치마킹 기회를 제공하여 협력사의 생산성을 향상시키는 방식으로 접근해야 한다. 더불어 협력사를 다변화하여 특정 협력사에 대한 의존도를 낮추고, 다양한 부품 공급처를 발굴해 협력사 간의 균형을 유지해야 한다. 이를 통해 하도급법 위반과 같은 리스크를 최소화하고, 협력사와의 관계를 보다 안정적으로 재구축할 수 있다.

현대자동차의 품질 관리 체계 역시 개선이 필요하다. 현재 협력사의 불량률은 약 2000ppm으로, 도요타의 0.022ppm에 비해 약 100배나 높은 수준이다. 이러한 높은 불량률은 현대자동차의 품질 검수 방식에서 기인한다. 품질 검수를 별도의 품질 관리팀에서 담당함으로써 생산 공정 작업자들의 책임 의식이 떨어지며, 이는 궁극적으로 품질 저하로 이어진다. 이러한 문제는 현대자동차의 리콜 빈도가 높은 이유 중 하나로 볼 수 있다. 예컨대, 2024년 1분기 북미 시장에서 현대자동차와 기아자동차는 총 1,141,600대의 차량에 대해 리콜 명령을 받았는데, 이는 같은 기간 두 회사의 판매량의 3배에 달하는 수치다.

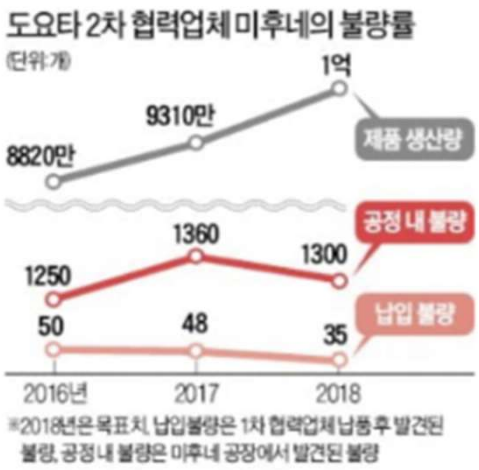


그림 9. 도요타 2차 협력업체 미후네의 불량률 자료(출처: 한경)

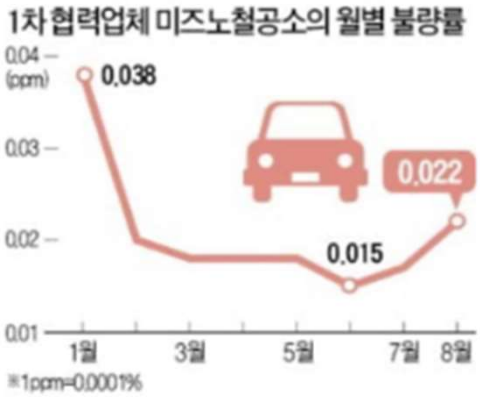


그림 10. 1차 협력업체 미즈노철공소의 월별 불량률(출처: 한경)

반면 도요타는 품질 책임제를 통해 각 공정 작업자가 직접 품질 검수를 수행하며, 불량품 발견 시 즉시 생산을 중단하고 문제를 해결한 후에야 생산을 재개한다. 이러한 체계는 불량품이 다음 공정으로 넘어가지 않도록 하며, 궁극적으로 품질 향상과 비용 절감을 동시에 실현한다.

현대자동차는 도요타의 품질 책임제를 참고하여 협력사 작업자들이 직접 품질 검수를 수행하도록 교육하고, 불량품 발생 시 즉각 공정을 중단해 근본 원인을 해결하는 시스템을 구축해야 한다. 이러한 체계는 현대자동차의 품질 관리를 한 단계 끌어올리고, 소비자 신뢰도를 회복하는 데 기여할 것이다.

마지막으로, 현장 중심의 관리 체계를 강화해야 한다. 현대자동차의 경우 사무직 관리자가 공정을 관리하면서 현장 상황과 괴리가 발생하고, 현장 경험이 부족한 관리자가 공정에 대한 충분한 이해 없이 의사결정을 내리는 한계가 있다. 이에 비해 도요타는 10년 이상의 현장 경험을 가진 조장과 반장이 공정을 책임지며, 현장 직원들이 직접 공정을 설계하고 작업 표준서를 작성하며 생산 목표를 설정하도록 권장하고 있다(김명진,2022).

현대자동차도 이러한 방식으로 현장 경험이 풍부한 작업자를 중심으로 한 관리 체계를 도입해야 한다. 이를 위해 현장 책임자를 육성하고, 이들에게 공정 관리와 의사결정 권한을 부여함으로써 현장 운영의 효율성을 높여야 한다. 또한, 사무직과의 소통 과정에서 발생하는 비효율성을 줄이기 위해 현장 중심의 교육 프로그램을 제공하고, 숙련된 작업자들이 주도적으로 공정을 개선할 수 있는 환경을 조성해야 한다.

결론적으로, 현대자동차는 재고 관리, 협력사와의 관계, 품질 관리, 그리고 현장 중심 관리 체계를 개선함으로써 생산성과 품질을 동시에 향상시키고, 장기적인 경쟁력을 확보할 수 있을 것이다.

2. 순환출자 구조 해소

현대자동차그룹은 현재 국내에서 유일하게 순화출자 구조를 유지하고 있는 대기업이다. 이 구조는 현대차, 기아차, 현대모비스가 서로의 지분을 보유하는 형태로, 현대차-기아차-현대모비스 간 순환적인 소유 구조를 형성하고 있다(민승기,2024).

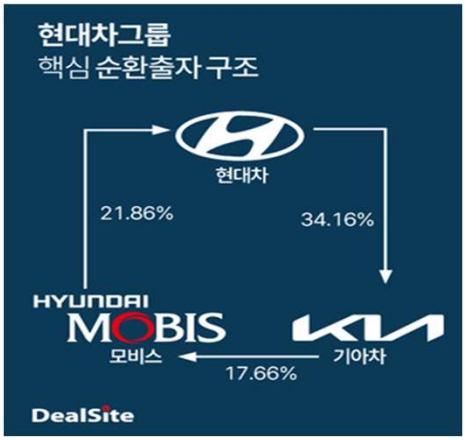


그림 11. 현대차그룹 핵심 순환출자 구조(출처: 딜사이트)

이러한 구조는 총수 일가의 경영권 방어와 안정적인 그룹 지배를 가능하게 하는 한편, 경영 투명성을 저해하고 외부 투자자들에게 신뢰 부족의 원인으로 작용하고 있다. 순환 출자 구조 해소는 그룹 내 지배구조를 단순화하고, 리스크를 줄이며, 장기적으로 기업 경쟁력을 강화하기 위한 필수적 과제이다. 현대자동차그룹이 이 구조를 해소하여 얻을 수 있는 기대효과를 삼성그룹이 앞서 보여준 성공 사례를 통해 참고할 수 있다. 순환출자 구조 해소를 위해서 삼성그룹의 사례를 벤치마킹할 수 있는데, 삼성은 2018년 순환출자 구조를 해소하며 경영 투명성을 크게 개선한 사례로 평가받고 있다. 삼성의 순환출자 구조는 과거에 다음과 같이 복잡한 형태를 띠고 있었다.

순환출자 구조
삼성물산 → 삼성생명 → 삼성화재 → 삼성물산
삼성물산 → 삼성생명 → 삼성전자 → 삼성전기 → 삼성물산
삼성물산 → 삼성생명 → 삼성화재 → 삼성전자 → 삼성전기 → 삼성물산
삼성물산 → 삼성전자 → 삼성전기 → 삼성물산

그림 12. 삼성그룹 순환출자 구조(출처: 미디어 기반 저자 작성)

이 순환 구조는 그룹 내 각 회사가 서로의 부채를 떠안는 상황을 만들어, 한 회사가 위기에 처할 경우 연쇄적으로 그룹 전체가 무너질 위험을 내포하고 있었다. 이러한 리스크를 예방하기 위하여 삼성그룹은 블록딜 방식을 통해 순환출자 구조를 해소했었다. **블록딜(Block Deal)**은 주식시장에서 대량의 주식을 일반 거래 시간 외에 협의를 통해 매매하는 방식으로, 삼성그룹은 삼성전기와 삼성화재가 보유하고 있던 삼성물산 주식 약 700만 주(1조원 상당)를 매각하며 순환출자 고리를 끊어냈다(정성호,2018).

그 결과로, 삼성물산의 주가는 해소 후 3개월간 약 11% 상승하였고, 삼성화재 또한 약 4.5%의 주가 상승을 기록하였다. 이러한 주가 상승은 그룹의 전체 기업 가치를 높이는 데 기여하였고, 삼성물산은 순환출자 구조 해소 이후 경영 투명성을 인정받으며 ESG 평가 등급이 2018년 B등급에서 2021년 A등급으로 상승하는 성과를 얻었다(이혜지,2018).

삼성물산 ESG 평가 등급 변화	
2018년	B
2019년	BB
2020년	BBB
2021년	A

그림 13. 삼성물산 ESG 평가 등급 변화(출처:: 우리금융경영연구소)

현대자동차그룹의 현대차가 기아차의 지분을, 기아차가 현대모비스의 지분을, 그리고 현대모비스가 다시 현대차의 지분을 보유하는 순환적인 구조는 오랜 기간 그룹 내 의사결정 및 지배구조에서의 리스크 요인으로 지적되어 왔다. 특히 순환출자 구조는 총수 일가의 지배력 강화를 가능하게 하면서도 경영 투명성을 저해하고, 국내외 투자자들에게 불신을 초래하는 요인으로 작용하였었기에, 이러한 복잡한 지배구조를 해소하기 위한 방안으로, 정의선 회장이 현대모비스의 지분을 확보하여 순환출자 고리를 해소하는 방안이 제시되고 있다. 그러나 총수 일가가 이 구조를 해소하는 데 주저하는 주요 원인 중 하나는 막대한 상속세 부담이다. 현재 추정치에 따르면 현대자동차그룹의 상속세는 조 단위에 이르며, 이는 대규모 공장 건설에 소요되는 비용과 맞먹는 수준이다.

그럼에도 불구하고, 최근의 경영 환경은 현대자동차그룹에게 지배구조 개편을 위한 적기임을 시사하고 있다. 지난 해 현대차와 기아차는 각각 사상 최대 실적을 기록하며 안정적인 재무 기반을 다졌다. 또한, 상속세 부담의 주요 요인 중 하나였던 '최대주주 할증 평가' 제도가 폐지되면서 상속세율이 기존 60%에서 40%로 감소하여 재정적인 부담이 완화되었기에, 이러한 정책적 변화는 그룹의 지배구조 개편을 추진하기에 유리한 환경을 조성하고 있다(이소영,2024).

또한 현대자동차그룹은 2018년에 순환출자 구조 해소를 위한 합병 시나리오를 발표한 바 있다. 이러한 과거 사례를 바탕으로, 최근의 경영 실적과 정책적 변화를 고려하여 다시 한번 순환출자 구조 해소를 도모하는 것이 바람직할 것이다(범찬희,2024).

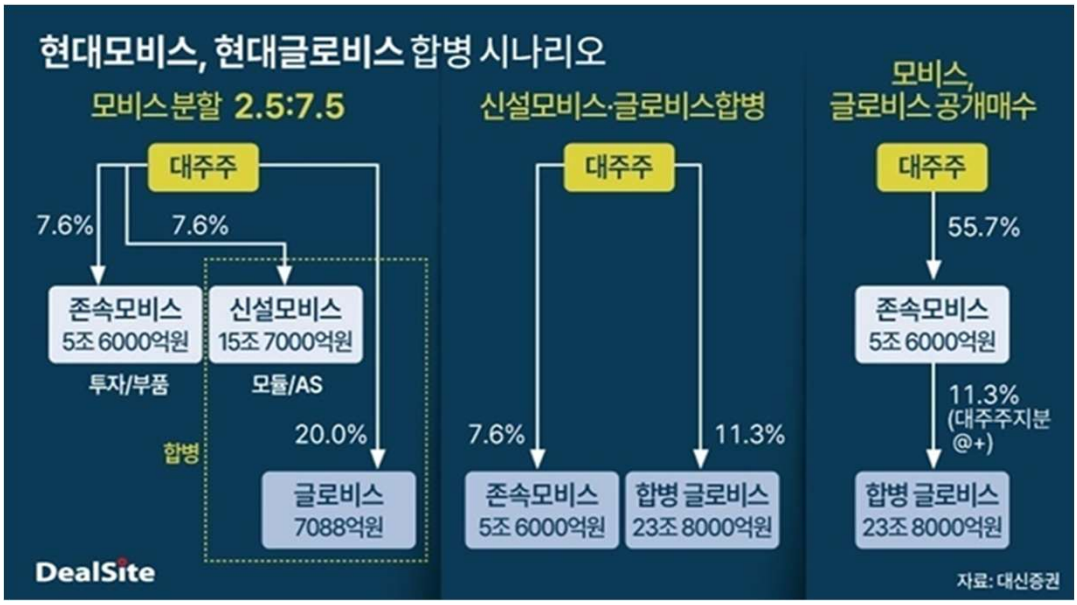


그림 14. 현대모비스, 현대글로비스 합병 시나리오(출처: 딜사이트)

3. 현대자동차그룹 순환출자 구조 해소의 기대효과

주가 상승

지배구조가 단순화되면 그룹의 지배력 강화와 투명성 제고로 투자자들의 신뢰가 높아질 것이다. 이러한 신뢰는 결국 기업 가치 상승과 주가 상승으로 이어질 것으로 기대된다. 예를 들어, 삼성그룹이 과거 순환출자 구조를 해소하며 지배구조 개편을 단행했을 때, 삼성물산 등 주요 계열사의 주가는 약 10% 상승하여 총 53조 9,874억 원의 가치 증가를 기록한 바 있다. 현대자동차그룹 또한 유사한 결과를 기대할 수 있을 것으로 보인다.

코리아 디스카운트 해소

순환출자 구조는 글로벌 시장에서 한국 기업들이 상대적으로 낮은 평가를 받는 주된 요인 중 하나로 꼽힌다. 이른바 '코리아 디스카운트'를 해소하기 위해서는 단순하고 투명한 지배구조가 필수적이다. 현대자동차그룹이 순환출자 고리를 해소하고 지배구조를 단순화한다면 글로벌 투자자들의 신뢰를 얻고 기업 가치 평가를 높이는 계기가 될 것이다.

재무건전성 확보

지배구조의 투명성은 기업의 재무건전성에도 긍정적인 영향을 미칠 것이다. 낮은 부채 비율을 유지하고, 재정 안정성을 높이는 데 기여하여 장기적인 성장 기반을 마련할 수 있게 된다. 이는 향후 글로벌 금융시장에서도 현대자동차그룹이 안정적인 투자 대상으로 인식되도록 하는 데 중요한 역할을 할 것이다.

경영 효율성 증대

복잡한 순환출자 구조를 해소함으로써 그룹 내 의사결정 과정이 간소화되고, 각 계열사의 역할이 명확해지기에, 경영 효율성을 높일 수 있다. 이는 시장 변화에 더욱 민첩하게 대응하고, 그룹의 경쟁력을 강화하는 데 기여할 것이다.

Ⅳ. 시사점

마지막으로 해당 전략 제언의 시사점에 대해 알아보며 글을 마무리하고자 한다. 우선, 현대자동차의 MSCI등급이 2023년 B등급에서 CCC등급으로 한 단계 하락한만큼, ESG경영의 관점에서 추가적인 전략 도입을 통한 등급 상승을 높일 필요성이 강하게 요구되고 있다. 이는 곧 MSCI에서 문제점으로 꼽고 있는 문제 요소의 해소를 의미한다.

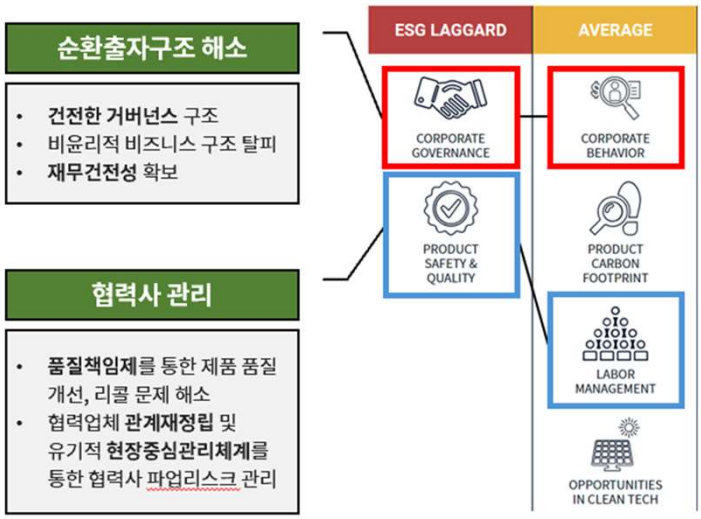


그림 15. 현대자동차 MSCI 등급(출처: MSCI 기반 저자 작성)

협력사 관리와 순환출자구조 해소는 MSCI에서 지적하는 현대 자동차가 갖는 대부분의 문제와 연관되어 있으며, 앞서 언급한 전략 채택을 통해 문제 해결이 가능하다면 등급 상승의 효과를 기대할 수 있다.

마지막으로 해당 보고서에서는 비중 있게 다루지 못했으나, 현대자동차에서 채택할 수 있는 또다른 전략을 환경(Environment) 부문에서 제시하고자 한다. 해당 부분에서는 테슬라의 탄소배출권 거래를 업계 BP로 참고할 수 있다. 테슬라는 2024년 3분기 탄소배출권 거래로 7억 달러의 수익을 내었으며, 이는 해당 분기 순익의 34%를 차지하는 양이다. 또한, 테슬라는 최근 국내에서도 탄소배출권 거래에 대한 허가를 받으며 과징금을 기준으로 단순 환산했을 때 약 2000억원 규모의 배출권을 확보했다. 테슬라는 전기차와 태양광 패널 판매에 집중하여 연간 각 350만 톤, 150만 톤의 탄소 배출을 전략적으로 회피하며 탄소배출권 거래로 수익을 실현한다.

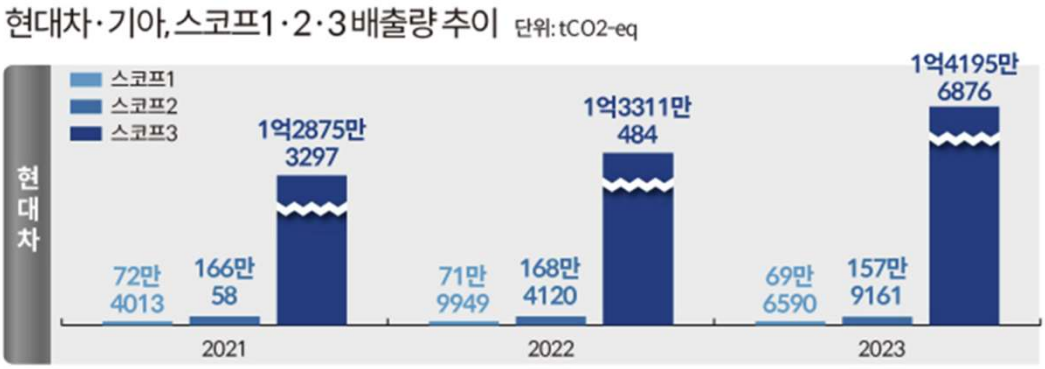


그림 16. 현·대기아의 스코프1, 2, 3 배출량 추이(출처: 뉴스핌)

해당 전략을 현대자동차에 실현하기 위해서는 현대차의 탄소배출량을 살펴볼 필요가 있다. 현대자동차의 최근 3년간 탄소배출량을 살펴보면 전체 배출량 중 SCOPE3가 전체 배출량의 90% 이상을 차지하며 압도적인 비중을 가지고 있음을 알 수 있다. 다만 이는 자동차 산업의 전체적인 특징으로, 앞선 BP로 제시된 테슬라 역시 SCOPE3 배출량은 전체에서 압도적이며 증가하고 있는 추세이다.

탄소배출권 거래 전략에서 SCOPE3가 중요한 이유는 제도의 문제에 있다. 현재는 탄소배출권의 산정에 SCOPE3가 포함되고 있지 않으나 SEC를 포함한 국제 공시제도에서 꾸준히 SCOPE3를 배출량 산정에 포함하고자 하는 시도가 있으므로 탄소배출권 거래를 고려할 때 SCOPE3를 고려해야 할 필요가 있다.

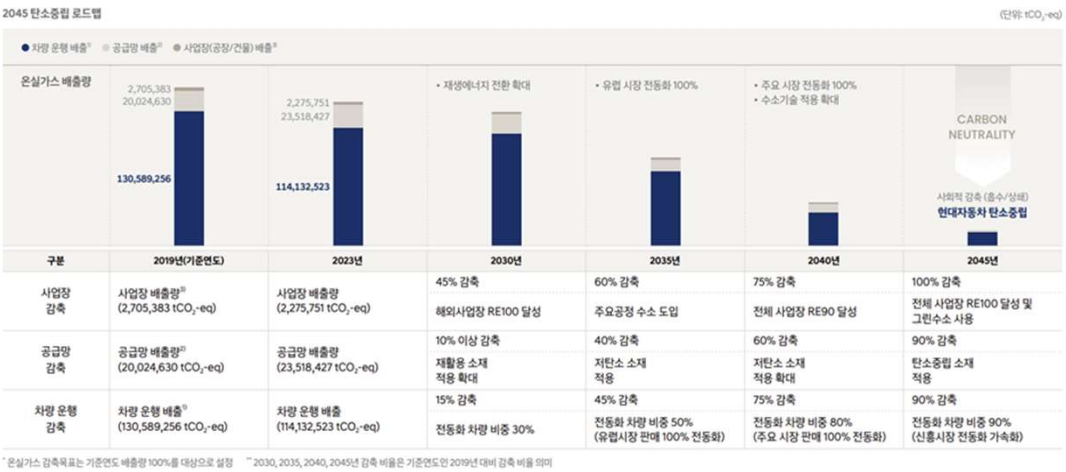


그림 17. 현대자동차 2045 탄소중립 로드맵(출처: 2024 현대자동차 지속가능성 보고서)

참고문헌

강현정. (2023.07.03). 현대차그룹 정의선 회장, 사촌동생 정문선 일감몰아주기. 일요주간. https://ilyoweekly.co.kr/news/newsview.php?ncode=1065600759120215

곽정수. (2024.07.13). '태광 사건'을빼다 박은 듯한 '대진유니텍 사건'. 한겨레S. https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/806535.html

국윤진. (2024). 자동차 AS 만족도 1위 '볼보'…'제네시스' 최하위. 세계일보. https://www.segye.com/newsView/20241008515154

김경림. (2024.05.22). 머쓱해진 현대차 품질 경영…올해만 북미 리콜 '2위' 오명. 연합 인포맥스. https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310297

김대훈. (2016.04.24). 현대차의 고민...2-3차 협력사 관리 어떻게?. 조선일보. https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2016/04/24/2016042400605.html

김성화. (2018). 현대차 '효율성' 압박, 부품업체 하루 수억원 '페널티'. 신아일보. https://www.shinailbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=1104263

김예리. (2024.11.06). 부품사 파업 비판 보도 정체불명 '독자제공' 사진? 알고보니 현대차. 미디어오늘. https://www.mediatoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=322088

김준. (2024.03.14). 현대차·기아 '전기차 역대 최대' 17만대 리콜된다. 경향신문. https://www.khan.co.kr/economy/auto/article/202403140752001

나상현. (2024). "트럼프 집권시 美 자동차 수출 큰 타격"…47% 의존도에 '경고장'. 중앙일보. https://www.joongang.co.kr/article/25255262

박소라 외. (2024). [단독] 현대차, 차량용 반도체 국산화 '시동'…해외 의존도 대폭 낮춘다. 매일경제.

박찬규. (2024.09.25). 현대차 '그랜저·싼타페' 등 62만대 리콜. MoneyS. https://www.moneys.co.kr/article/2024092417355449278

범찬희. (2024). 현대모비스 • 글로비스, 합병 시나리오 재조명. 딜사이트. https://dealsite.co.kr/articles/124743

산업연구원. (2024). 전동화 전환에 따른 국내 자동차산업 공급망 구조 변화와 시사점. KDI경제정보센터. https://eiec.kdi.re.kr/policy/domesticView.do?ac=000186946&pg=&pp=&search_txt=&issus=&type=&depth1=

송진우. (2024). 주가 '고공행진' 현대글로비스… 향후 전망도 '맑음'. 금융경제신문. https://www.fetimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=115116

우리금융경영연구소. (2021). 국내기업의 MSCI ESG 평가결과 분석. https://www.wfri.re.kr/ko/web/research_report/research_report.php?idx=904&page_type=view&mode=view

이다정. (2020). 1만대 클럽 볼보자동차 '서비스 바이 볼보'런칭...유지비↓ 전문성↑. 오토캐스트. https://www.autocast.kr/article/view/atc202006180002

이새하. (2022). 현대·기아차 '깜짝 실적'에가려진 부품사 경영난. 매일경제. https://www.mk.co.kr/news/business/10447560

이솜이. (2024.09.13). 매출 90% 현대차·기아 의존, 약인가 독인가. 딜사이트. https://dealsite.co.kr/articles/128282

이승연. (2020.09.10). [story G]'규제 사각지대' 현대차그룹, 일감몰아주기 더 심해졌다②. 블로터. https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=35964

이영준. (2022.01.13). 현대차·기아 "순정부품만 써라" 표시행위 위반…'경고'로끝낼 일일까. 서울신문. https://www.seoul.co.kr/news/economy/industry/2022/01/13/20220113500145

조수빈. (2024). 전기차 많이 팔았는데 탄소배출량 늘었다? 스코프3의 딜레마. 뉴스핌. https://www.newspim.com/news/view/20240705000514

최종근 외. (2024). [단독] ' 계열사 파업발 공급망 리스크 ' 현대차·기아 EV·HEV부품 ' 직접 생산 ' 검토. 파이낸셜뉴스. https://www.fnnews.com/news/202410171455017461

하유미 외. (2019.01.23). 현대차 2·3협력사들이 말못하는 '단가인하' 비밀 3가지. 이투데이. https://www.etoday.co.kr/news/view/1713755

한국수출입은행. (2024). 자동차산업 2023년 상반기 동향. https://eiec.kdi.re.kr/policy/domesticView.do?ac=000188274

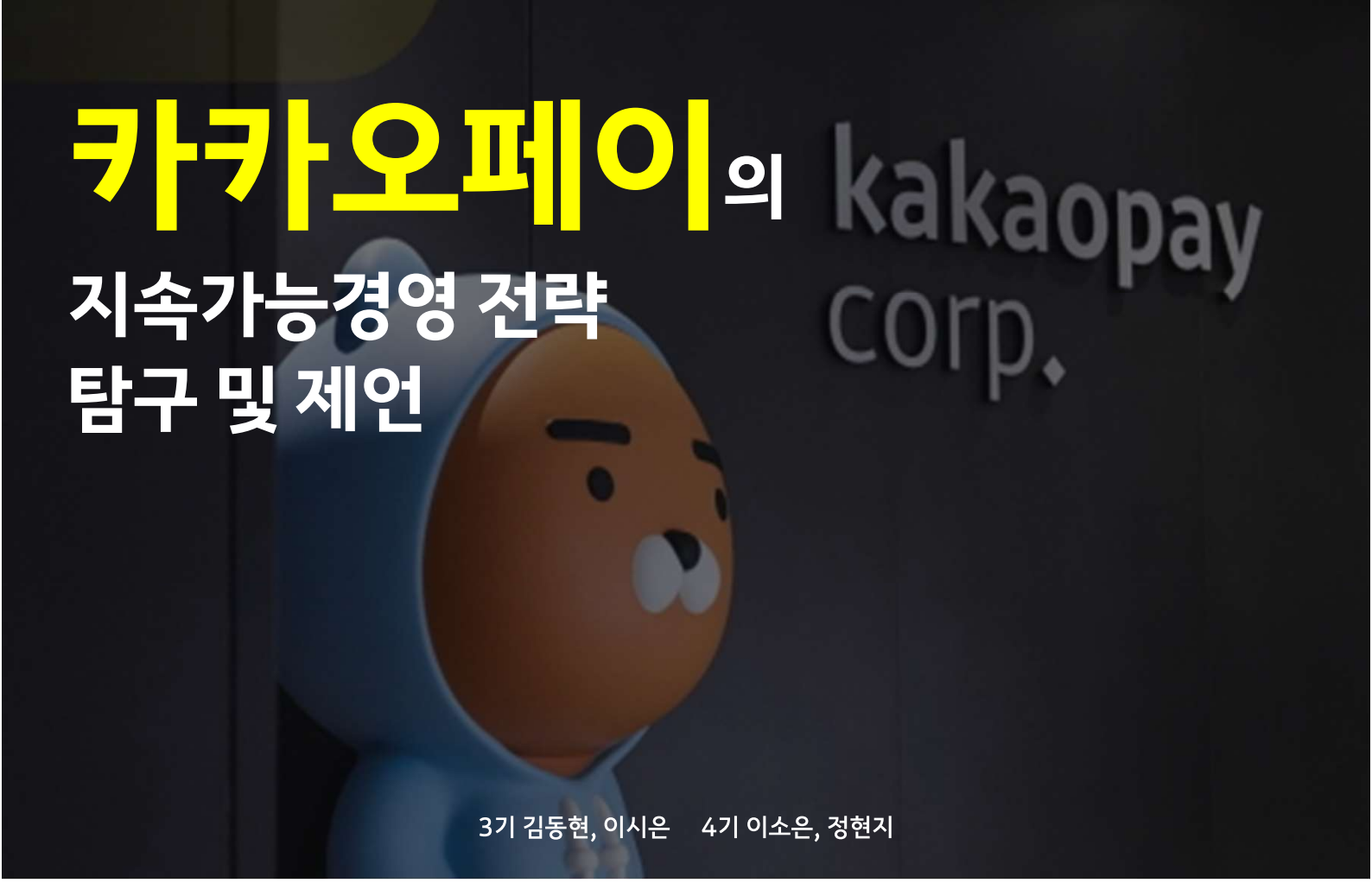
허원석. (2024.10.10). '에어백 결함' 현대차 쏘나타 포함 4개사 10개 차종 60만여 대 리콜. Business Post. https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=368334

현대자동차 동반성장. http://winwin.hyundai.com/coportal/intro/back.html

현대자동차 지속가능경영보고서. (2023). https://www.hyundai.com/content/dam/hyundai/ww/en/images/company/sustainability/about-sustainability/hmc-2023-sustainability-report-ko.pdf

KB금융지주. (2024). 온실가스 측정의 새로운 개념, 회피된 배출. https://www.kbfg.com/kbresearch/report/reportView.do?reportId=2000503

MSCI. (n.d.). Hyundai Motor Company ESG Ratings & Climate Data. Retrieved 2024.12.01, from https://www.msci.com/zh/our-solutions/esg-investing/esg-ratings-climate-search-tool/issuer/hyundai-motor-company/IID000000002135094



카카오페이의 지속가능경영 전략 탐구 및 제언

3기 김동현, 이시은 4기 이소은, 정현지

요약

간편결제 시장은 지속적인 성장세를 통해 금융 산업의 핵심 영역으로 자리 잡았다. 특히, 사용자 기반 확대와 기술 혁신을 통해 시장 경쟁력을 높이고 있는 간편결제 업계 특성상, 그리고 데이터 보호 및 신뢰 구축이 기업의 생존과 직결되는 업계 구조 특성상, 카카오페이는 이번 개인정보 유출 사건을 극복하고 지속가능한 가치 창출 및 경쟁력 제고를 위해 차별화된 전략 도출이 필요할 것으로 보인다. 간편결제 업계, 그 중에서도 카카오페이의 전략적 문제점은 사회(S) 및 거버넌스(G) 영역의 이슈와 밀접하게 연관된다: 개인정보 보호 전략 미흡, 내부 통제(컴플라이언스) 체계 취약, 보안 기술 부족 이들 각각의 문제를 진단한 결과, △암호화 기술 개선을 통한 데이터 보호 강화 △책무구조도 도입을 통한 내부 통제 개선 △SOC 보고서 발행 및 컴플라이언스 강화를 통한 이해관계자 신뢰 회복 △생성형 AI 기반 GRC(거버넌스, 리스크 관리, 컴플라이언스) 관리 시스템 도입의 네 가지 전략이 도출된다. 이러한 전략은 카카오페이가 개인정보 보호를 강화하고 내부 운영의 투명성을 높이며, 소비자와 투자자의 신뢰를 회복하는 데 기여할 것으로 사료된다. 구체적으로는 카카오페이의 ESG 등급 개선, 소비자 신뢰 회복, 데이터 유출 리스크 완화, 월간 활성 사용자 수(MAU) 회복 등의 이점을 제공할 수 있을 것으로 기대된다. 결론적으로, 본고는 카카오페이가 위기를 극복하고 지속가능한 경영 체계를 강화하는 데 실질적으로 기여할 수 있을 것으로 판단된다.

I. 시장정의

글로벌 시장에서 핀테크 관련 투자 규모는 빠르게 성장했다. 현재 핀테크가 가장 대중적으로 활용되는 영역은 모바일을 활용한 전자결제분야이다. 세계적으로 O2O(Online-to-Offline) 비즈니스가 성장함에 따라 온라인 결제시장도 동반 성장해 IT 기술이 금융과 접목된 결과라고 할 수 있다. 핀테크(Fintech)는 금융(Finance)과 기술(Technology)의

합성어로 모바일 결제 및 송금, 개인 자산관리 등 IT를 기반으로 한 모든 금융서비스를 의미하며 개인금융부터 기관투자까지 다양한 서비스영역이 존재한다. 한국의 핀테크 기업은 제공하는 금융서비스 유형에 따라서 크게 결제, 송금, 자산관리, 투자 및 데이터 분석 서비스 제공업체로 구분할 수 있다(이윤정 & 김승인, 2017).

간편결제란 신용카드 등의 결제정보를 모바일 기기에 등록해 비밀번호나 지문인식만으로 결제하는 것을 의미한다. 2023년 국내 간편결제 서비스 이용금액은 일평균 8755억원으로 전년대비 15.0% 증가했다. 이용건수는 13.4% 증가한 2735만 건으로 집계됐다. 이용금액과 이용건수 모두 2016년 관련 통계 작성 이후 역대 최대치를 기록했다(남주현, 2024).

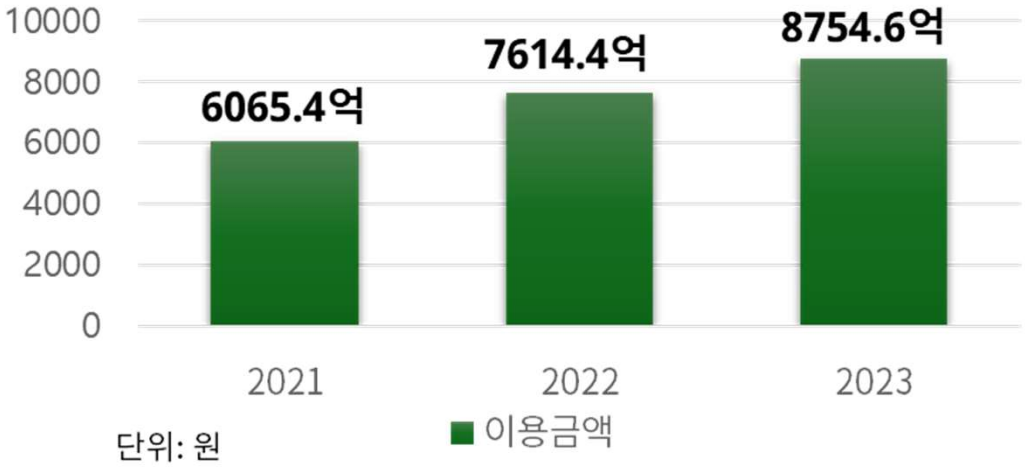


그림 1. 간편결제 이용 금액(출처: 한국은행)

2022 상반기 기준 간편결제 내 유형별 점유율(온·오프라인 통합)은 카카오페이, 네이버페이, 토스 등 전자금융업자가 47.9%, 카드사와 은행 등 금융사가 26.8%, 삼성페이 등 휴대폰 제조사 비중은 25.3%를 차지했다. 금융회사 간편결제를 제외하면 카카오페이(42.4%), 삼성페이(24%), 네이버페이(24%)가 90%를 차지하고 있다(김범근 외, 2023).

카카오페이는 2021년부터 2023년까지 꾸준히 사용자 수를 증가시키며 국내 간편결제 시장에서 강력한 입지를 유지하고 있다. 2023년 9월 기준, 약 600만 명의 사용자를 기록하며 지속적인 성장을 보여주고 있으며, 간편결제 시장에서의 선두 자리를 확고히 했다.

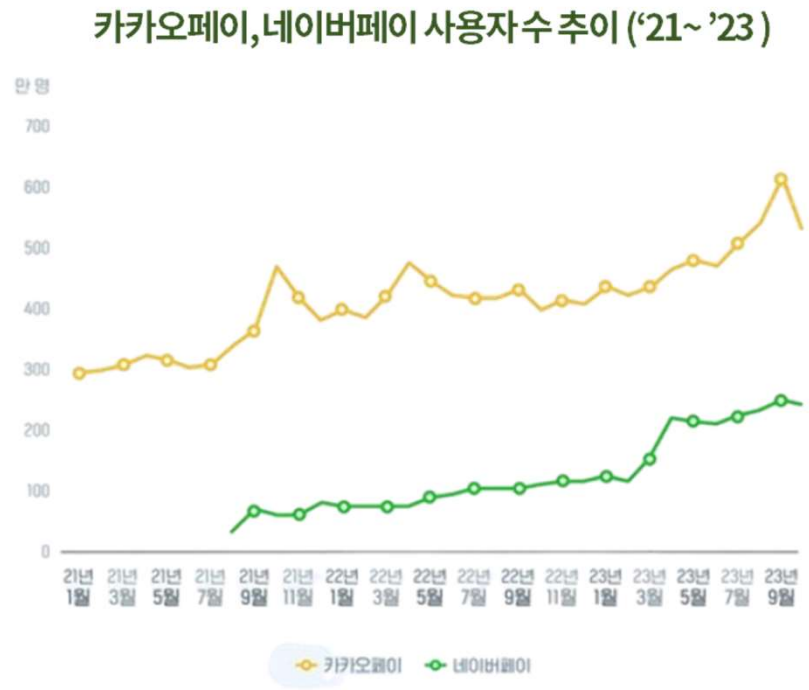


그림 2. 카카오페이, 네이버페이 사용자 수 추이(출처: 와이즈앱)

II. 시장 주요 트렌드

금융 시장의 주요 트렌드에 대해 분석했는데, '정보보호'가 그 핵심이었다. 주식 및 채권 등 전 세계 금융 시장을 분석하고 평가하는 기관인 MSCI의 'ESG 산업별 중대성 평가(ESG Industry Materiality Map)'를 살펴보았다. 금융(Financials) 하위 섹터로 앞서 정의한 간편 결제 시장(Transaction & Payment Processing Services)의 중대성 평가를 보면 사회(S) 부문이 58.2%로 비중이 제일 높았고, 그 중 '개인정보보호(Privacy & Data Security)'가 20.6%로 두 번째로 높았다(MSCI, n.d.).

다음으로 2024년 10월 금융보안원에서 디지털금융 서비스를 이용하는 만 20세 이상 ~ 89세 이하의 금융소비자 1,000명을 대상으로 실시한 설문조사를 보면, 금융소비자에게 편리성과 보안성 중 하나를 택하라 했을 때 2019년에 비해 2024년 73%로 보안성에 대한 인식이 높아졌다. 또한 '편리성이 감소되더라도 보안을 강화해야 하는가?'에 대한 질문에는 동의 비율 합이 90.6%로 금융 소비자에 대한 보안성 인식이 높다는 것을 알 수 있었다(금융보안원, 2024). 이를 종합하면 현재 금융 시장의 주요 트렌드는 '정보보호'임을 도출해 낼 수 있었다.

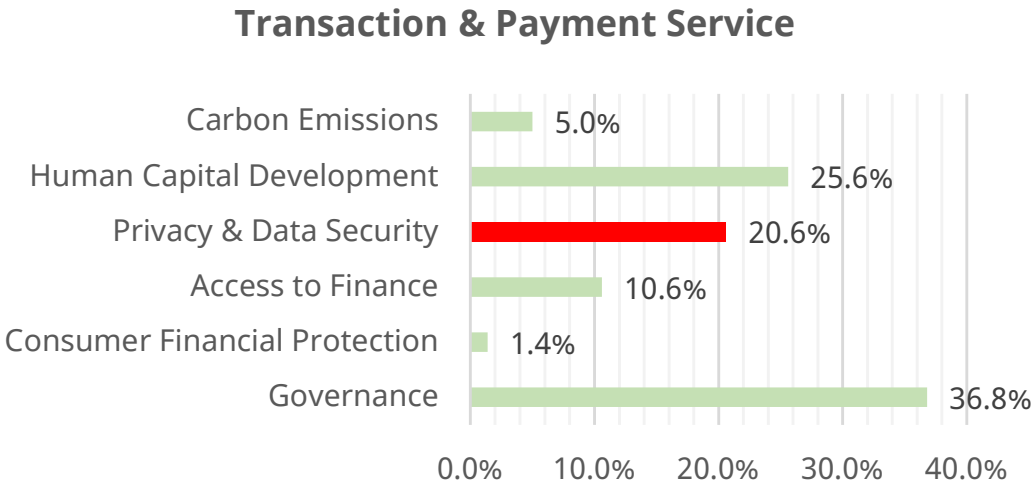


그림 3. MSCI 산업별 중대성평가(출처: MSCI)

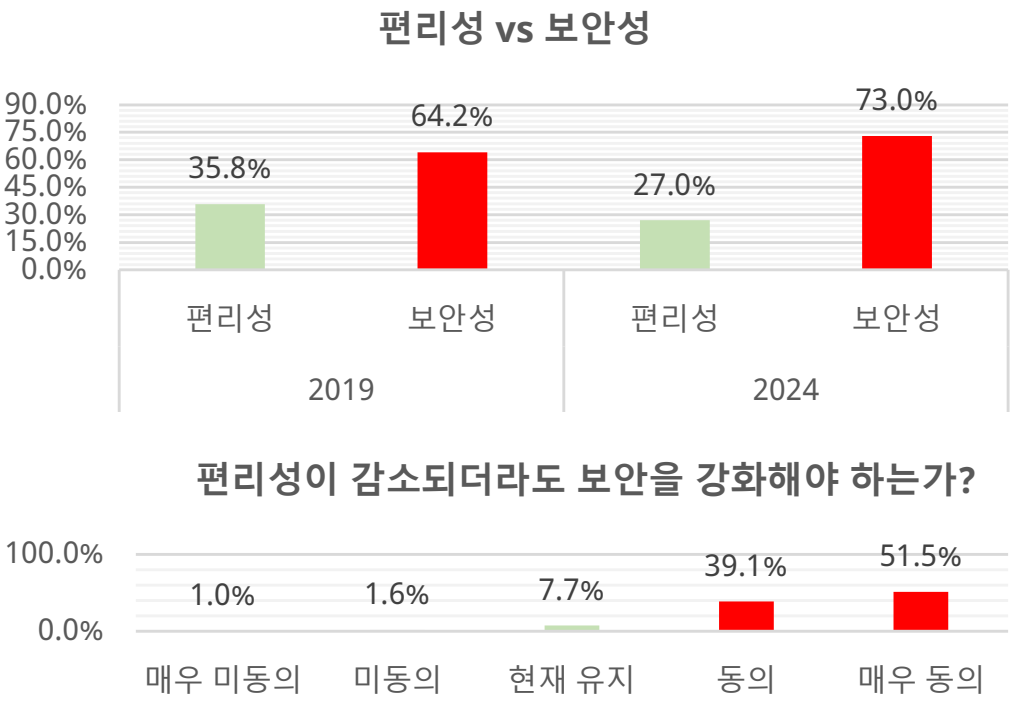


그림 4. 금융소비자 보안성 인식(출처: 금융보안원)

III. 기업 선정 이유

개인정보 유출 논란

카카오페이를 전략 제언 기업으로 선정한 이유는 최근 개인정보 유출 논란으로 인해 금융 시장의 주요 트렌드인 정보보호에 미흡하기 때문이다. 2024년 8월에 금융감독원이 발표한 보도자료에 따르면, 카카오페이는 해외결제를 이용하지 않은 고객까지 포함한 '카카오페이에 가입한 전체고객의 개인신용정보'를 고객 동의 없이 2018년 4월부터 2024년 5월까지 총 542억 건(누적 4,045만명)을 중국 간편 결제 서비스인 알리페이에게 제공했다(금융감독원, 2024).

카카오페이가 알리페이에게 개인정보를 무단 제공한 경로는 다음과 같다.
① 애플(Apple Inc.)이 알리페이에게 애플 스토어 등록을 위해 NSF스코어*를 요청
② 알리페이가 카카오페이에게 전체 고객의 신용정보를 요구
③ 카카오페이가 해외결제 미이용 고객을 포함한 전체 고객 신용정보 제공
④ 알리페이가 받은 개인정보를 토대로 애플에게 NSF스코어 제공

*Non-Sufficient Funds로 고객의 신용도나 결제 능력을 평가하는 시스템으로, 주로 애플의 서비스나 제품을 구입할 때 사용된다. 고객의 결제 이력, 재정 상태, 그리고 기타 관련 데이터를 기반으로 하여 계산된다.

카카오페이가 제공한 개인정보 내역에는 고객식별정보, 가입고객정보, 페이머니 거래내역, 등록카드 거래내역이 포함된다. 금융감독원이 지적한 사항은 고객정보의 오남용으로, NSF스코어 산출 명목이라면 관련모형 구축 이후에는 산출대상 고객의 신용정보만 제공하여야 함에도, 전체고객의 신용정보를 계속 제공하고 있기 때문이다. 또한 개인정보 동의서 상 제공받는 자(알리페이)의 이용목적을 'PG업무(결제승인/정산) 수행'으로 사실과 다르게 기재하여 '제공받는 자의 실제 이용목적'을 제대로 고지하지 않았으며, 고객이 동의하지 않으면 해외결제를 못하는 사안이 아님에도 선택적 동의사항이 아닌 필수적 동의사항으로 잘못 동의를 받아왔다.

금융감독원의 발표 이후, 당일에 카카오페이가 논란에 대해 해명했다. 카카오페이는 고객 동의 없이 불법으로 정보를 제공했다는 것은 사실이 아니라고 반박했다(조미현 & 강현우, 2024). 신용정보법 제17조 1항에 따르면 개인신용정보의 처리 위탁으로 정보가 이전되는 경우에는 정보 주체의 동의가 요구되지 않으며, 해당 결제를 위해 꼭 필요한 정보 이전은 사용자의 동의가 필요 없는 업무 위·수탁 관계에 따른 처리 위탁 방식으로 이뤄져 왔다고 밝혔다. 또한 고객 정보는 암호화 방식을 적용했기 때문에 알리페이나 애플이 활용할 수 없다고 주장했다.

그러나 바로 다음 날에 금융감독원이 보도자료를 통해 '신용정보의 처리 위탁 해당여부', '원본 데이터 유추 가능 여부'를 들어 카카오페이의 주장을 재 반박했다(금융감독원, 2024). 첫째로 '신용정보의 처리 위탁 해당여부'를 보면, 금융감독원이 카카오페이가 알리페이와 체결한 일체의 계약서를 확인한 결과, 카카오페이가 알리페이에게 'NSF스코어 산출·제공업무'를 위탁하는 내용은 존재하지 않았다. 여기에 더해 카카오페이가 회원가입시 징구하는 약관 및 해외결제시 징구하는 동의서를 확인했으나, 'NSF스코어와 관련한 고객정보 제공'을 유추할 수 있는 내용 역시 존재하지 않았다. 또한 카카오페이가 홈페이지에 공시한 '개인신용정보 처리업무 위탁' 사항에도 'NSF스코어 산출 및 제공업무'는 포함되어 있지 않았다. 마지막으로 대법원 판례와 개인정보보호위원회의 '개인정보 처리위수탁 안내서'를 근거로 이 건은 '신용정보의 처리 위탁'에 해당하지 않는다고 결론지었다(다음 페이지 표 참고).

처리위탁과 제3자 제공 구분

구분	개인정보의 처리위탁	개인정보의 제3자 제공
①이전목적	위탁자 이익을 위해 처리	제3자의 이익을 위해 처리
②예측가능성	정보주체가 사전 예측 가능 (정보주체의 신뢰 범위 내)	정보주체가 사전 예측 곤란 (정보주체의 신뢰 범위 밖)
③관리/감독 의무	위탁자	제공받는 자
④손해배상책임	위탁자 및 수탁자 부담	제공받는 자 부담
⑤이전방법	원칙: 위탁사실 공개 예외: 위탁사실 고지(마케팅 위탁)	원칙: 제공목적 등 고지 후 정보주체의 동의 획득

그림 5. 처리위탁과 제3자 제공 구분(출처: 금융감독원)

①이전목적: 애플스토어 입점은 카카오페이와 알리페이 모두에게 이익(PG사 수수료)이 되는 업무로, 위탁자 본인의 이익을 위한 경우에 해당되지 않는다. 카카오페이는 알리페이와 계약한 가맹점에서만 해외결제업무를 영위하고 있어 양사는 수익(PG사 수수료)을 나누는 협업관계에 있으며, NSF 스코어 제공은 '카카오머니를 통한 애플스토어 결제업무'를 양사가 취급하기 위한 선결조건으로 양사 모두에게 이익이 된다.

②예측가능성: 카카오페이에 PG 결제 등을 위해 가입한 고객이 본인의 개인정보가 애플스토어 입점 때문에 국외로 제공될 수 있다는 사실을 가입시 인지하기 어렵다.

③관리/감독 의무: 카카오페이가 알리페이를 관리 및 감독한 사실이 없다. 카카오페이는 알리페이의 업무내역(NSF스코어 평가결과, 제공방식/건수 등)을 알리페이측 보안을 이유로 확인도 못하는 상황이다.

④손해배상책임: 카카오페이와 알리페이간 NSF 스코어 산출·제공 관련 계약서가 존재하지 않아 손해배상 책임 부담 주체는 확인하기 어렵다.

⑤이전방법: 카카오페이는 본 건 관련 위수탁 내용을 공시한 바 없으며, 관련 내용을 감독당국에 보고한 바 없다.

두번째로 '원본 데이터 유추 가능 여부'를 보면, 카카오페이는 공개된 암호화 프로그램 중 가장 일반적으로 통용되는 암호화 프로그램(SHA-256)을 사용하였고, 해시처리(암호화) 함수에 랜덤값을 추가하지 않고 해당정보(전화번호, 이메일 등) 위주로만 단순하게 설정하였으며, 해시처리(암호화) 함수를 지금까지 한 번도 변경한 사례가 없었다. SHA-256이 권장 사용되는 암호화 프로그램이긴 하지만, 랜덤값을 추가하지 않아 일반인도 복호화가 가능한 수준으로 원본 데이터 유추가 가능하다. 그리고 알리페이가 애초 카카오페이에 개인신용정보를 요청한 이유는 동 정보를 애플ID에 매칭하기 위한 것이었고, 애플ID에 매칭하기 위해서는 카카오페이가 제공한 개인식별정보를 복호화해야 가능하기 때문에, 알리페이가 애플에 '특정 카카오페이 고객의 NSF스코어를 제공'하면서, 개인신용정보를 식별하지 않는다는 주장은 모순이다.

카카오페이의 개인정보 무단 제공은 '신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률'의 제23조 4항과 제23조 5항의 위반이며, 이에 따라 2024년 10월 국회 정무위원회 국정감사에서 이복현 금융감독원장은 "심각하게 보고 있으며 신용정보법상 위반 내용에 따라 제재 절차를 준비하고 있다"고 밝혔다(김태호, 2024).

신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률

제23조4항: 신용정보집중기관 또는 제3항에 따른 신용정보의 이용자가 제2항 및 제3항에 따라 공공기관으로부터 제공받은 개인신용정보를 제공하는 경우에는 제32조제3항에서 정하는 바에 따라 제공받으려는 자가 해당 개인으로부터 신용정보 제공 · 이용에 대한 동의를 받았는지를 확인하여야 한다. 다만, 제32조제6항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제23조5항: 제4항에 따라 개인신용정보를 제공받은 자는 그 정보를 제3자에게 제공하여서는 아니 된다.

미디어 리서치

카카오페이의 개인정보 유출 논란 이후 여론의 긍정과 부정을 알아보기 위해 미디어 리서치를 실시했다. 뉴스 크롤링 및 분석 서비스인 '빅카인즈(BIG KINDs)'를 활용해 개인정보 무단 제공 논란 첫 보도인 2024년 8월 13일부터 2024년 11월 28일까지 실시했으며, 분석된 뉴스 중 키워드 빈도수를 기준으로 시각화 하였다. 미디어 리서치 결과 총 1,901건의 뉴스가 분석됐으며, 상위 6개의 키워드 '알리페이', '사용자', '금감원', '개인신용정보', '고객동의', '금융감독원'을 도출했다. 이 6개의 키워드 모두 이번 개인정보 유출 논란과 관련된 것들로, 개인정보 유출 논란 이후 부정적인 뉴스가 빈번했음을 알 수 있다.

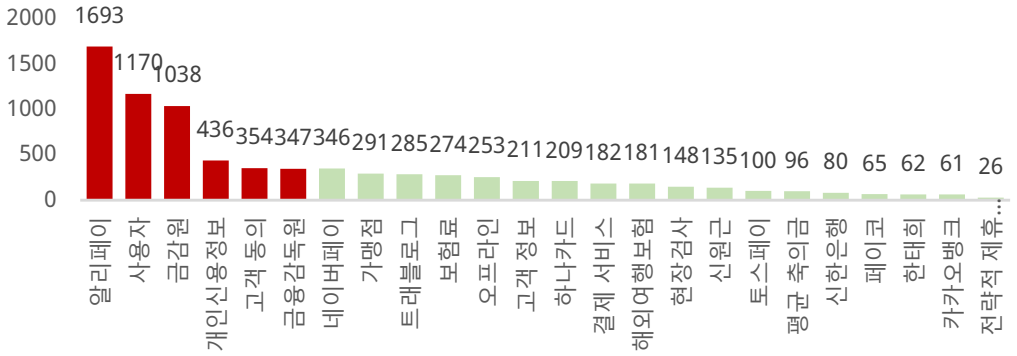


그림 6. 빅카인즈 '카카오페이' 키워드 빈도수 분석 (출처: 저자 작성)

카카오페이 이중중대성평가

2023년 카카오페이가 실시한 이중중대성평가 결과를 보면, 총 12개의 중대 이슈 중에서 '개인정보보호'가 1위를 차지했다(카카오페이, 2023). 개인정보보호의 환경/사회의 주요 영향으로 개인정보처리방침에 따른 모니터링 미흡 등으로 인한 사용자 권리 침해 및 사회적 비용이 발생하고, 재무적 영향으로 적절한 개인정보 수집 및 활용 미흡으로 인한 사용자 만족도 저하 및 사용자 이탈, 이에 따른 매출이 감소한다고 보았다. 환경/사회적 중대성과 재무적 중대성 모두 '상'으로 평가했으며, 이에 따라 이중중대성 역시 '상'으로 평가했다. 그러나 간편결제 시장을 선도하는 카카오페이가 이번 개인정보 유출로 인해 자사 ESG 중대 이슈 1위인 개인정보보호에 미흡하다는 것은 모순적인 모습을 보여준다.

카카오페이 개인정보보호 전략 분석

카카오페이는 서비스를 제공함에 있어 필요시 외부업체에 개인정보 처리 업무를 위탁하고 있다. 서비스 제공 및 운영 과정 전반에 걸쳐 안전한 개인(신용)정보의 처리를 보장하기 위해 수탁사 및 공급업체를 대상으로 사용자 개인정보 보안 관리 약정서를 체결하고 있다. 또한 위탁업무 수행목적 외 개인(신용) 정보 처리 금지, 기술적 · 관리적 보호조치 등을 계약서에 명시하고 관련 준수 현황을 점검한다.

카카오페이는 효과적인 점검 및 관리 활동을 위해 개인정보보호 관련 법규를 기반으로 수탁자 점검 체크리스트를 마련했다. 개인정보보호 관련 법규를 기반으로 수탁자의 개인정보보호 수준을 점검할 수 있는 체크리스트를 구성하고 있다. 이를 통해 수탁자 대상 정기적인 관리실태 점검을 실시하여 계약 및 법적 요구 사항에 준하는 개인(신용)정보 보호 수준을 유지하고 있는지 확인한다.

점검 결과에서 문제가 발견될 경우, 즉각적으로 개선 조치를 수행하여 개인정보보호 체계를 강화한다. 예를 들어 개인정보보호 교육 시스템을 들 수 있는데, 카카오페이는 협력사의 정보보호 준수 역량을 제고하기 위해 수탁사를 대상으로 개인정보보호 교육을 지원하고 있다. 교육을 통해 수탁사 관리 업무자에게 개인정보보호의 필요성 및 개인정보 처리 시 주의 사항, 개인정보 유출 대응 절차 등에 대한 교육을 제공한다 (카카오페이, 2023).

카카오페이의 개인정보보호 전략 한계점

① 알리페이와의 협력 과정에서 보안 허점 발생 : 카카오페이는 알리페이와의 협력 과정에서 실제로 보안 허점이 발생한 사례가 있다. 특히, 금감원이 이를 지적했음에도 불구하고 이후 대응 절차가 미흡했던 점이 문제로 부각되었다. 이는 협력 과정에서 개인정보 보호와 관련된 명확한 기준과 책임 체계가 부족했음을 보여준다. 또한, 해당 보안 사고는 단순히 기술적인 문제에 국한되지 않고, 협력 업체와의 조율 과정에서 발생할 수 있는 구조적인 문제를 반영한다. 이러한 사고는 소비자와 이해관계자들에게 신뢰를 저하시킬 가능성이 높으며 카카오페이의 장기적인 평판에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

② 형식적 절차에 그치는 개인정보보호 활동: 개인정보보호를 위해 약정서 체결 및 체크리스트 기반의 점검 활동을 진행하고 있지만, 실제로 이러한 활동이 형식적인 절차에 머무를 가능성이 크다. 특히 수탁업체 및 공급업체 점검에서 발견된 문제가 개선되지 않거나 그 결과가 실질적으로 운영에 반영되지 않을 경우, 보안 리스크는 여전히 존재할 수 있다. 단순히 법적 요구를 충족하기 위한 활동에서 벗어나, 실제 보안 강화를 위한 실행력 있는 조치가 필요하다.

③ 사고 이후 대응 프로세스의 부재: 보안 사고가 발생한 이후 이를 신속히 해결하기 위한 대응 프로세스가 체계적으로 마련되지 않았다는 점 또한 카카오페이가 직면한 한계 중 하나이다. 금감원의 지적 이후에도 명확한 사고 대응 절차를 수립하지 못했으며, 사고 책임의 주체를 규명하고 빠르게 조치를 취할 수 있는 프로세스가 미흡했다. 이는 앞으로 추가적인 사고가 발생할 경우에도 카카오페이의 대응 속도가 개선되지 않을 수 있다는 점을 시사한다. 이에 관련 대응 프로세스의 부재는 기업 신뢰도와 지속가능한 경영 목표 달성에 큰 장애물이 될 수 있다.

④ 협력 업체의 보안 관리 부족: 카카오페이는 수탁업체 및 공급업체와 약정서를 체결했지만, 실제로 협력 업체들이 보안 기준을 제대로 준수하고 있는지 확인하는 체계적인 점검이 부족하다. 이로 인해 공급망에서 발생할 수 있는 보안 약점은 그대로 방치될 가능성이 높다. 특히 협력업체의 보안 사고가 카카오페이의 직접적인 문제로 이어질 경우, 기업 차원의 통합적 관리 능력에 대한 신뢰가 약화될 수 있다.

개선 방안

카카오페이는 지속적인 개인정보보호 활동을 통해 신뢰를 구축하고자 노력하고 있다. 그러나 형식적 절차에서 벗어나 실질적 개선을 이끌어내기 위해 더욱 심층적인 보안 강화 전략과 실행력이 필요하다. 따라서 위에 언급된 한계점을 해결하기 위해 카카오페이가 고려해야 할 사항은 다음과 같다. 첫째, 데이터 보호 수준을 높이기 위해 최신 암호화 기술을 도입해야 한다. 이를 통해 전송 및 저장되는 데이터를 보다 안전하게 보호하고, 외부로부터의 보안 위협을 효과적으로 차단할 수 있다. 둘째, 내부 점검만으로는 한계가 있으므로 외부 전문가에 의한 정기적인 제3자 감사를 실시해야 한다. 이를 통해 보안 체계를 객관적으로 검증하고, 기존의 보안 절차에서 놓칠 수 있는 문제점을 보완할 수 있다. 셋째, 사고 발생 시 신속하고 효과적으로 대응할 수 있는 체계를 구축해야 한다. 사고 초기 단계에서 책임 주체를 빠르게 파악하고, 즉각적으로 대응할 수 있는 리스크 관리 프로세스를 마련함으로써 피해를 최소화할 수 있다. 구체적인 실행 방안에 대해서는 추후 자세히 기술될 예정이다.

Ⅳ. 문제 정의

카카오페이의 알리페이 개인정보 이전 문제에서 두 가지 주요 쟁점을 정의할 수 있다. 첫째, 카카오페이는 암호화를 통한 개인 정보 보안 처리가 미흡했다. 이는 ESG 요소 중 S(사회적 책임) 영역에 해당한다. 카카오페이는 해시 처리 함수에 솔트값을 추가하지 않고 전화번호와 이메일 등 일부 정보만 단순히 설정하는 방식으로 보안을 처리했다. 해시 처리 함수를 단 한번도 변경한 사례가 없으며, 일반인도 복호화 할 수 있는 수준으로 설정된 점이 문제로 지적된다(주명호, 2024).

둘째, 카카오페이의 내부 컴플라이언스 시스템이 제대로 작동하지 않았다는 점도 문제이다. 이는 ESG에서 G(거버넌스) 영역의 미흡을 나타냅니다. 2018년부터 2024년 5월까지 개인정보를 제3자에게 무단으로 제공했음에도, 내부에서는 이를 잘못된 일로 인식하지 못했던 상황은 준법 감시 기능의 실패를 의미한다. 또한, 금융당국과의 법 위반 여부를 두고 엇갈린 판단을 보인 것은 해당 상황에 대한 사전 파악이 부족했다는 점을 시사한다(주명호, 2024).

재무적 영향 분석

① 주가 하락: 카카오페이는 금감원이 정보유출 사건과 관련된 첫 보도자료를 발표한 2024년 8월 13일 이후 주가 하락이라는 직접적인 재무적 영향을 받았다. 당시 주가는 24,950원에서 23,550원으로 5.61% 하락했으며, 장중 최저가는 22,800원으로 기록되었다. 이는 최대 8.6%의 하락률로, 투자자들이 기업의 정보보호 체계와 운영 신뢰성에 의문을 가지면서 주식 매도세가 확대된 결과로 볼 수 있다. 이러한 주가 하락은 단순히 단기적인 손실에 그치지 않고, 카카오페이의 장기적인 시장 가치와 투자 매력도에도 부정적인 영향을 미쳤다 (김남준, 2024).

② 법적 제재 및 과징금 부과 가능성: 정보유출 사건은 카카오페이가 신용정보법을 위반했다는 판단을 받으면서 법적 제재와 과징금 부과 가능성으로 이어졌다. 신용정보법 제42조의2 1항에 따르면, 해당 위반 사항은 전체 매출의 3% 이하에 해당하는 금액을 과징금으로 부과할 수 있다. 카카오페이의 작년 매출액을 기준으로 계산했을 때, 예상 과징금 규모는 최대 185억 원으로 추산된다 (김태호, 2024). 이러한 과징금은 단순한 재무적 부담을 넘어, 기업 운영 및 재무 계획에 있어 추가적인 압박 요인으로 작용할 가능성이 높다.



그림 7. 카카오페이 과징금 예상 규모(출처: 저자 작성)

③ 보안 강화 및 고객 신뢰 회복을 위한 투자 비용 증가: 정보유출 사건 이후 카카오페이는 보안 강화와 고객 신뢰 회복을 위한 투자 비용 증가라는 문제에 직면했다. 데이터 유출로 인한 평균 비용은 45억 3,600만 원에 달하며, 업계 조사에 따르면 51%의 조직이 정보유출 사건 이후 보안 지출을 늘렸다고 보고했다. 특히 금융 산업은 데이터 유출 비용이 가장 높은 분야로 꼽히며, 카카오페이 역시 이와 같은 업계 상황을 피할 수 없는 상황이다 (김남준, 2024).

④ 월간 활성 사용자 수(MAU) 감소: 해당 사건은 카카오페이의 월간 활성 사용자 수(MAU) 감소라는 부정적인 결과를 초래했다. 사건 이전인 2024년 2분기(6월) MAU는 2,465만 명으로 성장세를 보였으나, 사건 발생 이후인 3분기(9월)에는 2,396만 명으로 감소했다(카카오페이, 2024). 이는 약 69만 명의 사용자가 이탈한 결과로, 개인정보 유출 사고로 인해 사용자들이 서비스 이용에 대한 불안감을 느끼고, 대체 서비스를 고려한 것으로 해석할 수 있다. MAU 감소는 단순히 사용자 수의 감소에 그치지 않고, 기업의 수익성 악화와 성장 둔화로 이어질 수 있는 중요한 재무적 지표로 작용한다.



그림 8. 카카오페이 2024년 MAU 추이 (출처: 저자 작성)

비재무적 영향 분석

① ESG 평가 등급 및 고객 신뢰도 하락: 개인정보 유출 사건은 카카오페이의 ESG 평가와 고객 신뢰도에 부정적인 영향을 미쳤다. ESG 평가 기관 및 투자자들로부터 부정적인 평가를 받을 가능성이 높아졌으며, 이는 ESG 등급 하락으로 이어졌다. 실제로, KCGS(한국ESG기준원)의 2024년 ESG 등급 부여 현황 보고서에 따르면, 사회 부문의 등급 조정 사유로 "개인정보 무단 제공 발생"이 주요하게 작용했다. 카카오페이의 ESG 등급은 환경, 사회, 지배구조 모두에서 전년 대비 하락하여 종합적으로 B+ 등급을 받았다. 이러한 ESG 등급 하락은 투자 유치에 어려움을 초래할 가능성이 있으며, 장기적으로 기업의 지속가능성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

②브랜드 가치평가 점수 하락: 브랜드 평판 지수도 큰 폭으로 하락했다. 2024년 7월 29일 사건 발생 이전 카카오페이의 브랜드 평판 점수는 4,045,810점이었으나, 사건 이후 8월 30일 기준 3,639,956점으로 10.03% 감소했다. 특히, 미디어 지수가 995,393점에서 885,115점으로 14.09% 하락하며 가장 큰 변화율을 보였다. 이는 사건에 대한 부정적인 언론 보도의 증가가 주요 원인으로 작용했다. 이와 함께 소통 지수는 9.13%, 커뮤니티 지수는 12.25% 각각 하락하여, 사건으로 인해 기업에 대한 소비자 및 대중의 신뢰와 긍정적 인식이 크게 저하된 것으로 분석된다. 반면, 참여 지수는 196,413점에서 231,563점으로 17.90% 증가하였는데, 이는 사건과 관련된 소비자들의 참여도가 높아졌음을 의미하며, 긍정적인 요인이 아니라 사건에 대한 관심과 논란의 증가로 해석된다 (한국기업평판연구소, 2024).



	24/07/29	24/08/30	변화율
미디어 지수	995,393	885,115	-14.09 %
소통 지수	1,564,496	1,421,678	-9.13 %
커뮤니티 지수	1,289,509	1,131,601	-12.25 %
참여 지수	196,413	231,563	17.90 %

그림 9. 카카오페이 브랜드 평판 지수 추이(출처: 저자 작성)

카카오페이-알리페이 정보유출 사건은 비재무적 측면에서도 심각한 부정적 영향을 미쳤다. ESG 평가 등급의 하락은 투자 유치와 지속가능성에 직접적인 위협을 가하며, 브랜드 가치 하락은 소비자 신뢰도와 기업 이미지에 장기적인 손실을 초래할 수 있다. 이를 회복하기 위해 카카오페이는 데이터 보호 강화를 통해 ESG 등급을 개선하고, 브랜드 신뢰 회복을 위한 전략적 커뮤니케이션 노력이 필요하다.

기회요인 분석

① 사회(S) 영역: 정보 보호 강화: 정보유출 사건은 카카오페이가 데이터 보안 강화를 통해 사회적 신뢰를 회복할 기회로 작용할 수 있다. 데이터 유출 및 보안 강화를 위한 기술적 투자는 소비자 신뢰를 되찾는 데 중요한 역할을 할 것이다. 또한, 금융 산업 내에서 선도적인 정보보안 모델을 구축하면 장기적으로 시장 점유율을 확대할 가능성이 높다. 이는 경쟁 우위를 확보하는 중요한 요소로 작용할 수 있다. 주가 회복과 함께 장기적인 투자자 신뢰를 재구축하는 것도 이 기회를 통해 기대할 수 있는 효과다. 사회(S) 영역에서 하락한 ESG 등급(B+ 등급)을 회복하고, 이를 A 등급 이상으로 끌어올리는 것은 기업의 사회적 책임을 강화하며, 지속가능한 경영 기반을 다질 수 있는 중요한 기회로 평가된다.

② 거버넌스(G) 영역: 컴플라이언스 개선: 이번 사건은 카카오페이가 거버넌스 측면에서 컴플라이언스 체계를 강화할 계기가 될 수 있다. 데이터 보호와 관련된 법적 요구 사항을 철저히 준수함으로써, 규제기관과 투자자들에게 신뢰를 회복할 수 있는 기회를 제공한다. 특히, 거버넌스(G) 영역에서 낮아진 ESG 평가 등급(B+ 등급)을 A 등급으로 회복하는 것은 이해관계자들에게 긍정적인 메시지를 전달할 수 있다. 컴플라이언스 체계 강화를 통해 기업의 준법 리스크를 완화하고, 효율적이고 투명한 거버넌스를 구축함으로써 이해관계자 신뢰를 향상시킬 수 있다. 이는 장기적으로 기업의 경쟁력과 지속가능성을 높이는 데 중요한 전략적 자산이 될 것이다.

V. 자사 전략

솔트값 추가

상기한 문제 정의를 통해 정보 보호 강화 전략으로 솔트값(Salt) 추가를 제언한다. 현재 카카오페이가 사용하고 있는 일방향 암호화 알고리즘인 SHA-256에 솔트값을 추가하는 전략이다. 솔트값은 비밀번호 뒤에 임의의 문자열을 덧붙여서 해싱하는 방식으로, 유저에 따라서 다르게 설정한다면 한 명의 비밀번호가 유출되더라도 다른 사람의 비밀번호는 안전하게 보관이 가능하다(유성재, 2022). 개인정보보호위원회와 한국인터넷진흥원이 공개한 '개인정보 보호조치 적용 안내서'에 따르면, 일방향 암호 알고리즘(해시)에 솔트값을 적용하여 암호화 보안 강도를 높일 수 있다(개인정보보호위원회, 2020). 솔트값 추가의 예시로 '학회'라는 단어를 솔트로 지정해 'SUBAC'을 해싱 한다면 'SUBAC학회' 값이 나오고, 복호화 한다고 하더라도 'GOOD좋아요'라는 다른 단어가 나온다. 즉 임의의 문자열을 붙였기 때문에 복호화를 시도해도 알아내기 어렵다.

이 전략은 이미 존재하고 있는 조직과 절차에 적용하는 것이 가능하다. 현재 카카오페이의 개인정보보호조직이 개인정보 수집 및 처리를 ①수집/이용, ②제공, ③관리(보관), ④파기 절차에 따라 수행하고 있다(카카오페이, 2023). 이 중 관리(보관) 단계에서 안정성 확보를 위한 기술적/관리적/물리적 조치를 하고 있기 때문에 솔트값 추가는 이 단계에서 행해질 수 있다.

또한 정보보호 공시 종합 포털에 카카오페이가 공시한 정보보호 기술 투자액과 정보보호 전담인력을 보면, 동종업계인 금융 및 보험업보다 더 많은 투자를 한다는 것을 알 수 있다(정보공시종합포털, n.d.). 이는 카카오페이가 기술 지원에 충분한 역량을 가지고 있다는 것을 보여준다.

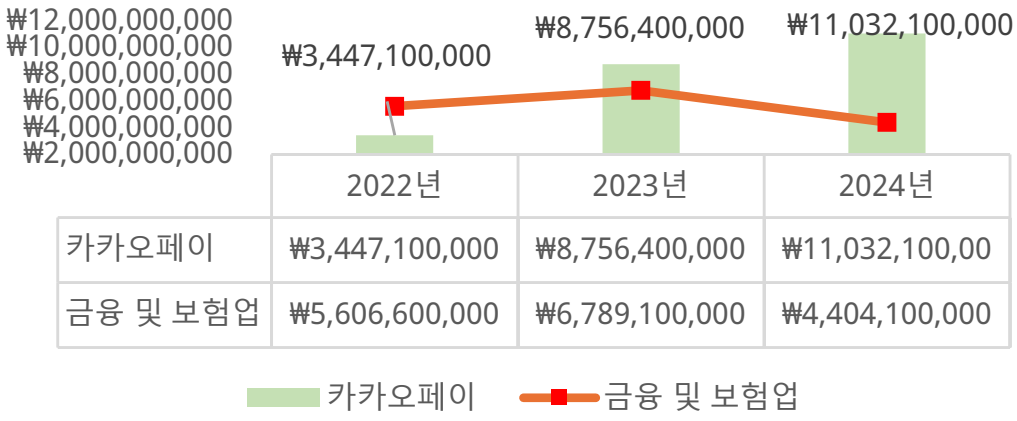


그림 10. 카카오페이 정보보호부문 투자액(출처: 정보보호 공시 종합 포털)

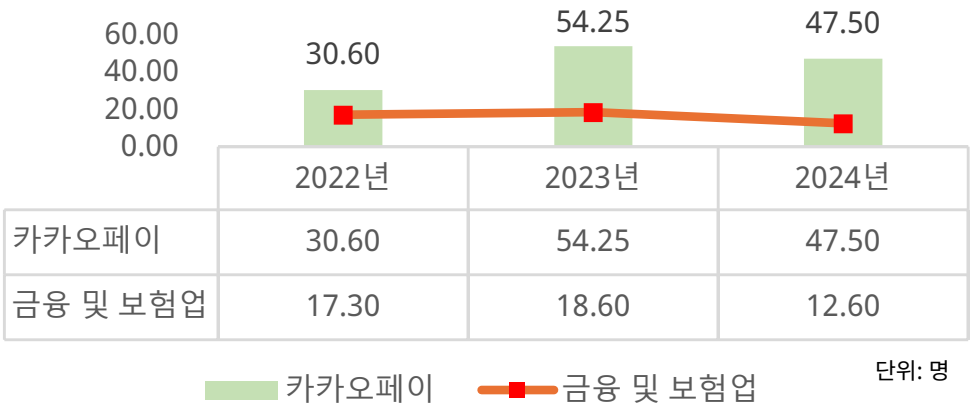


그림 11. 카카오페이 정보보호부문 전담인력(출처: 정보보호 공시 종합 포털)

책무구조도 도입

카카오페이는 내부 통제 체계 강화를 위해 신한은행의 책무구조도를 벤치마킹하여 자사의 전략을 수립할 것을 제언한다.

신한은행은 금융권 최초로 임원별 책임을 명확히 한 책무구조도를 도입하였다. 책무구조도는 내부 통제 책무구조도는 조직 내에서 내부 통제와 리스크 관리 책임을 명확히 하기 위해 설계된 체계적인 구조로 대표이사를 중심으로 CRO(리스크 관리), CFO(재무 관리), CCO(준법 감시) 등 각 임원이 명확한 역할과 책임을 분담하며 보고 체계를 구축한다.

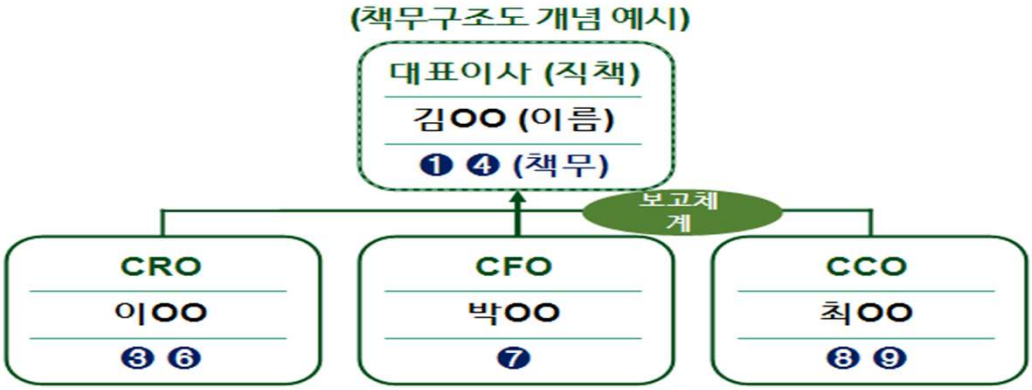


그림 12. 책무구조도 개념 예시(출처: 저자 작성)

신한은행은 올해 9월에 내부통제 책무구조도를 감독 당국에 제출하고 책무구조도 시범 운영에 참여하기 시작했다고 밝혔다(정의진, 2024). 책무구조도를 도입함으로써 기업은 업무의 투명성과 효율성을 제고하고 법규 및 규정 준수를 강화할 수 있다.

금융회사의 지배구조에 관한 법률에 따르면 금융회사들은 모두 책무구조도를 도입해야 된다(금융위원회, 2024). 그러나 여기서 지칭하는 금융회사는 은행, 보험사, 증권사 등 전통적인 금융회사라 카카오페이는 전자금융업자로 등록되어 있어서 금융회사 범주에 속하지 않는다는 모순점이 있다고 하더라도 규제의 틀에서 완전히 벗어날 수 없다.

최신 동향을 살펴보면 올해 9월 5일에 금감원은 운영위험 관리체계 강화 방안을 발표했다. 이 방안의 핵심은 비규제 금융시장과 금융사의 연결고리를 통해 위험을 관리하는 방식이다. 특히 지급결제대행업체(PG) 등 비금융사는 금융회사를 통해 간접규제를 받게 되는 구조인데 예를 들자면 카드사(금융사)의 경우 PG사(비금융사) 계약체결 시 심사·선정기준, PG사의 하위가맹점 적정성 확인 여부 등 현황을 점검한 후 온라인 결제위험 관리 강화방안을 마련할 방침이다(박아영, 2024).

이로써 카카오페이 또한 책무구조도를 차용하여 준법지원, 정보보안, IT 내부감사 등 주요 부서별 책임을 명확히 하고, 재무·비재무·기술적 리스크에 대해 전담 책임자를 지정함으로써 리스크 관리와 내부 통제를 강화해야 한다. 특히 금감원의 운영위험 관리체계 강화 방안에 따라 IT 위탁 및 제휴 현황 점검을 통해 안전성을 확보하고, 규제 환경 변화에 선제적으로 대응해야 함을 시사하고 있다.

최신 보도자료에 따르면 금융위원회와 금융감독원은 개정된 지배구조법에 따라 금융지주회사와 은행 18개사를 대상으로 책무구조도 시범운영을 시행하며, 이를 통해 내부통제 관리체계의 조기 안착을 지원하고 있다고 한다. 시범운영 참여 금융사에는 사전 컨설팅과 규제 완화 인센티브가 제공되며, 연내 각사의 책무구조도에 대한 점검과 피드백이 이루어질 예정이다. 또한, 2025년 7월부터 금융투자업과 보험업으로 제출 의무가 확대됨에 따라 준비 상황을 점검하고 여타 금융업권으로 적용을 확대할 계획이다(금융위원회, 2024). 특히, 지급결제대행사(PG) 등 전자금융업자와 금융사의 연결고리를 통한 간접 규제 강화 움직임에 따라 카카오페이와 같은 전자금융업체 또한 내부통제 및 리스크 관리 수준을 높여 이러한 규제 흐름을 피해갈 수 없을 것으로 보인다.

SOC 인증

카카오페이에 SOC 인증을 통해 컴플라이언스를 관리할 것을 제언한다. SOC(Service Organization Control)인증은 국제인증업무기준에 따라 서비스 제공을 위한 회사의 내부 업무절차를 평가하여 서비스의 안정성 및 관련 내부통제의 적절한 운영을 인증하는 제도이다. 회사가 수립한 업무절차 및 내부통제가 서비스의 안전한 제공 및 운영을 위해 적절하게 설계되어 운영되는지 독립된 감사인이 평가하고 의견을 제시하는 절차로 이루어진다. SOC인증을 통해 기업은 서비스에 대한 고객, 주주, 임원 등 이해관계자의 신뢰를 확보할 수 있다. 또한 서비스 제공을 위한 글로벌 수준의 보안 및 내부통제 체계를 구축하여 시스템을 제고할 수 있으며, 서비스와 관련된 다양한 법규를 준수하고 법규 및 제도 변화에 대응할 수 있다(네이버파이낸셜, 2023).

구분	SOC 1	SOC 2	SOC 3
목적	서비스 조직이 제공하는 서비스 운영과 관련된 내부 통제 적정성 보고		
범위	Internal Control over Financial Reporting(ICFR) (이용자 기업의 재무보고 내부통제와 관련성이 높은 통제목적과 관련 통계활동)	Security, Availability, Processing Integrity, Confidentiality, and Privacy (보안성, 가용성, 처리의 무결성, 기밀성 및 개인정보보호)	
사용자	서비스 이용자기업 감사인, 서비스조직의 경영자 및 이용자	서비스조직과 시스템에 대한 충분한 지식과 이해를 가진 이용자	일반 대중 (Interested Parties)

그림 13. SOC 인증 종류(출처: 네이버파이낸셜)

SOC는 3가지 종류가 존재한다. SOC1은 기업의 재무보고에 영향을 미치는 내부통제에 초점을 맞춘다. 내부회계관리제도나 KSOX 감사를 목적으로 하는 경우, SOC1 Report를 요청한다. SOC 1 Report는 Type I과 II 로 분류된다. Type I 보고서는 특정 시점에서 조직의 통제가 올바르게 설계되었는지를 평가하고, Type II 보고서는 일반적으로 3-12개월의 특정기간동안 통제가 얼마나 잘 수행되었는지를 검토한다(Y& Consulting, 2024).

카카오페이의 상황에 적합한 것은 SOC 2와 3이다. SOC2, 3은 기업의 내부통제가 보안성, 가용성, 처리무결성, 기밀성 및 개인정보보호 원칙에 따라 적합하게 설계되고 운영되고 있는지 평가하고 보고하는 절차이다(네이버파이낸셜, 2023). SOC2, 3 인증을 통해서 카카오페이는 서비스 책임과 시스템 요구사항이 충족될 수 있다는 합리적인 확신을 제공할 수 있다. 카카오페이는 SOC 보고서 발행을 통해 앞서 무너졌던 이해관계자의 신뢰 회복, 내부통제를 보안 및 제고, 서비스와 관련된 법규를 준수 및 변화 대응과 같은 기대효과를 얻을 수 있다.

SOC 2와 SOC 3의 검토 영역은 정보 보호 측면에서 가장 다양하고 세부적으로 감사되는 점에서 차별화 된다. 또한 내부통제, 시스템 운영 등 컴플라이언스의 전반적인 측면을 포괄적으로 검토하고 인증을 받을 수 있다. 아래 표에 제시된 인프라스트럭처, 소프트웨어, 인력, 정책, 데이터 등 각 항목에서 면밀히 확인되어, 이를 바탕으로 독립적인 감사인이 최종 결과를 도출하게 된다.

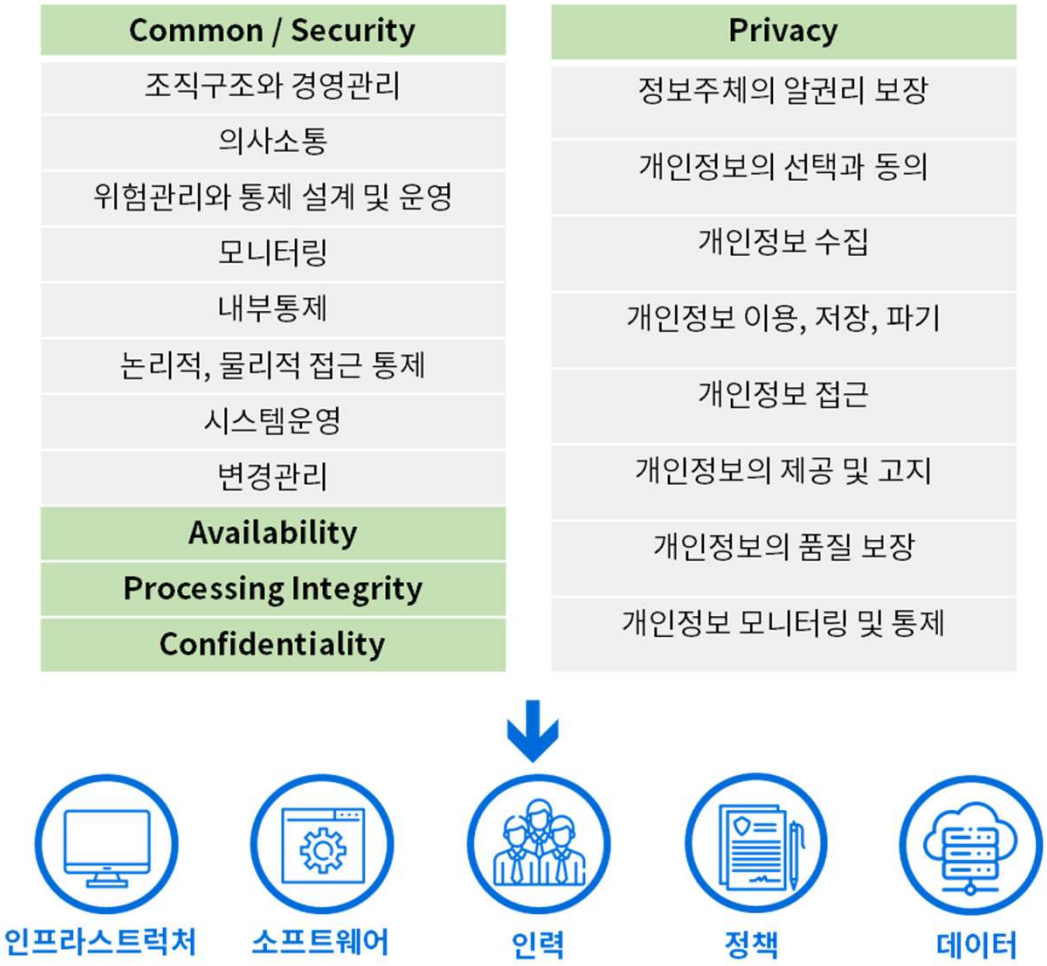


그림 14. SOC 2, 3 검토영역(출처: 네이버파이낸셜)

경쟁업체인 네이버페이에서는 이미 2015년 부터 SOC 보고서를 발행하고 있다. 네이버페이는 국내 간편결제 업계 최초로 SOC 2,3인증을 취득한 기업이다. 또한 발행하기 시작한 2016년부터 현재까지 8년 간 단 한 번도 빠지지 않고 SOC 적정의견을 유지하며 높은 수준의 정보보호 및 컴플라이언스를 인정받고 있다(강석오, 2020).

생성형 AI를 활용한 컴플라이언스 관리

문제 정의에서 다루었듯이, 카카오페이의 개인정보 유출은 내부적으로 위반 여부를 제대로 판단하지 못했기 때문에, 내부 컴플라이언스(준법감시) 기능이 제대로 작동하지 않았다는 지적도 있다(주명호, 2024). 방대한 기업의 내부 사정을 빠르게 변하는 외부 환경에 사람이 직접 대응하기에는 역부족했던 것이다. 이에 생성형 AI를 활용한 GRC(Governance, Risk, Compliance) 관리를 제언한다. 이는 생성형 AI가 네트워크 로그, 보안 경고, 컴플라이언스 보고서 등 다양한 소스의 방대한 데이터를 분석해 잠재적 리스크와 이상 징후를 파악하고, 관련 위험 및 규정 준수 지원을 검토하여 규정 준수 요구 사항을 식별하고 관련 지침을 찾는데 지원할 수 있다(Chandrasekaran & Akshay Sekar, 2024). 생성형 AI의 LLM(Large Language Model)로 계약서의 핵심 내용을 추출해 독소 조항 또는 기존 계약과 상이한 조항 등을 한눈에 파악이 가능하도록 정리해 주고, 주요 법무·세무 이슈 관련 법령, 정책, 뉴스 동향을 탐지해 그 핵심 내용을 요약까지 해 주는 솔루션 등이 경영관리 업무에 도입된다면 기존과는 차원이 다른 효율적인 컴플라이언스 역량 확보가 가능해질 것이다(김현근, 2024). 또한 기업 및 투자 은행들은 생성형 AI를 사용하여 규제 당국의 보고서를 분류하고, 하위 규정 준수 책임자가 하는 방식으로 읽고, 가장 관련성이 높은 보고서를 찾은 다음, 상위 규정 책임자가 조치를 취할 시놉시스를 작성하여 규정 준수 업무를 강화할 수 있다(Carlo Giovine et al., 2023).

이에 따른 효과로 미국의 한 대형 투자은행은 생성형 AI를 도입해 직원 커뮤니케이션 모니터링의 오탐지율을 95% 줄이고, 컴플라이언스 위반 탐지율을 50% 높였다. 또한 기업들은 컴플라이언스 비용을 25%, 리스크 관리 비용을 35% 절감했으며 수작업이 필요한 컴플라이언스 업무의 60%가 자동화되었으며, 전반적인 GRC 업무 효율성이 50% 향상됐다. 특히 리스크 평가와 컴플라이언스 보고 측면에서 큰 개선이 있었다. 리스크 식별과 평가에 소요되는 시간이 50% 단축되었고, 컴플라이언스 보고 작업 속도는 55% 향상됐다. 글로벌 기술기업의 사례에 따르면, 생성형 AI 기반 GRC 시스템은 90%의 정확도로 잠재적 컴플라이언스 위반을 탐지했는데, 이는 기존 방식의 70% 정확도를 크게 상회하는 수준이다(Chandrasekaran & Akshay Sekar, 2024).

카카오페이가 이 전략을 실행할 수 있는지에 대한 실현가능성을 살펴보면, 2022년부터 지금까지 정보기술 투자액과 전담인력이 꾸준히 증가 추세로 디지털 변환에 긍정적이다. 또한 카카오페이는 자체 LLM 기술을 개발하고 서비스에 활용하고 있어 기술 역량도 확인할 수 있다. 즉 장기적으로 봤을 때 충분히 실현가능한 전략이라 보았다.

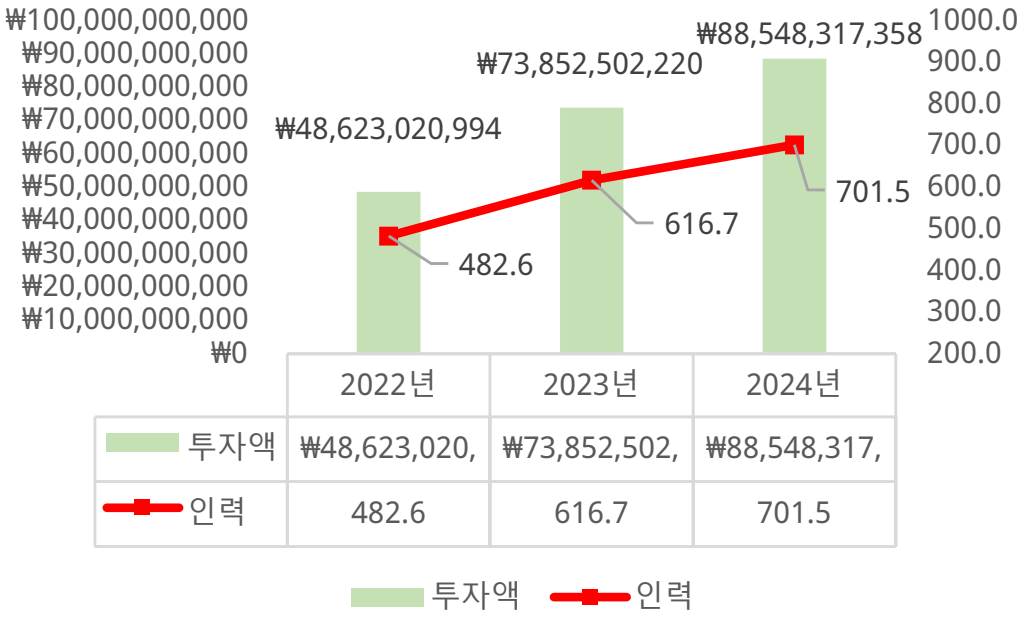


그림 15. 카카오페이 정보기술 투자액과 전담인력 추이(출처: 정보보호 공시 종합 포털)

자사 전략: 우선 순위 설정에 따른 단기 및 중/장기 전략

① 단기 전략: 암호화 함수 솔트값 추가와 책무구조도 도입

단기적으로 실행 가능한 전략으로는 암호화 함수에 솔트값을 추가하는 작업과 책무구조도 도입이 선정되었다. 암호화 함수에 솔트값을 추가하는 것은 데이터 보안을 강화하기 위한 핵심 기술적 조치로, 실행 가능성이 높고 비용이 적게 들며, 짧은 시간 안에 완료할 수 있다는 장점이 있다. 책무구조도의 도입은 조직 내 보안 체계를 명확히 하고, 책임과 권한을 구체화하여 데이터 보호 수준을 높이는 데 기여할 수 있다. 두 가지 모두 5점 만점에 가까운 점수를 기록하며, 단기 전략으로 높은 우선순위를 차지했다.

② 중/장기 전략: SOC 보고서 발행과 생성형 AI를 활용한 GRC 관리

중/장기적으로는 SOC 보고서 발행과 생성형 AI를 활용한 GRC(거버넌스, 리스크 관리, 컴플라이언스) 관리 시스템의 구축이 주요 전략으로 제시되었다. SOC 보고서는 보안 규제 및 감사 요구사항에 대응하는 데 필수적이며, 장기적으로 기업의 신뢰도를 높이는 데 기여할 수 있다. 또한, 생성형 AI를 활용한 GRC 관리는 기술적 도입이 다소 복잡하고 시간이 소요되지만, 리스크 관리의 효율성을 극대화하고, 데이터 보안과 컴플라이언스 체계를 지속적으로 개선할 수 있는 방안이다. 이러한 전략은 중/장기적으로 실행 가능한 범위 내에서 높은 중요도를 가진다.

점수 부여 기준 및 우선순위 분석

우선순위는 비용, 실행 가능성, 필요도, 그리고 시행 소요 기간의 네 가지 기준을 기반으로 점수를 부여하여 설정되었다.

	책무구조도	SOC 보고서	생성형 AI	솔트값 추가
비용	5	3	1	5
현실 가능성	5	1	3	5
필요도	5	3	3	5
소요 기간	3	3	1	5
총점	18	10	8	20

그림 16. 자사 전략 평가표(출처: 저자 작성)

*① 비용- 1점: 고비용, 추가 자금과 자원 (인적/ 물적) 이 많이 필요하며 지속적 유지비가 발생/ 3점: 일부 추가 예산이 필요/ 5점: 저비용, 기존 시스템을 활용해 최소한의 비용으로실행가능.
②현실가능성(기술, 조직적 장벽의 유무) - 1점: 기술적 / 조직적 장벽이 큼(R&D 필요, 경영진 반대가능성) / 3점: 기술적 준비나 조직적 조정이 필요하지만 실행 가능. (경영진 찬성)/5점: 바로 실행가능
③필요도- 1점: 현재 환경에서 필요성이 낮아 우선순위가 낮음. (15년 이내) / 3점: 중장기적으로 도입이 요구됨. (10년 이내) / 5점: 매우 중요한 전략으로 즉시 시행 필요. (5년 이내)
④시행 소요 기간 - 1점: 장기적으로만 구현 가능, 시간이 많이 소요됨. (5년 이상)/ 3점: 약간의 시간이 소요되며, 단기와 장기 사이. (3년 이내) / 5점: 단기간 내에 빠르게 실행 가능. (1년 이내)

책무구조도 도입과 암호화 함수 솔트값 추가는 각각 18점과 20점으로, 중/장기 전략에 비해 더 높은 우선순위를 차지하며, 실행이 긴급한 과제로 선정되었다. 반면, SOC 보고서 발행(10점)과 생성형 AI 활용(8점)은 실행에 더 많은 시간과 자원이 필요하나, 장기적으로는 중요한 전략이라고 판단된다. 이에 카카오페이는 우선 순위가 높은 단기 전략을 통해 빠른 보안 강화 조치를 시행하고, 중/장기 전략으로 지속 가능한 리스크 관리 및 컴플라이언스 체계를 구축해야 한다. 이러한 단계적 접근은 기업의 데이터 보호 수준을 높이고, ESG 평가 및 신뢰도 회복에 기여할 것이다.

VI. 기대효과

본고에서 제언한 전략을 통해 카카오페이가 얻을 수 있는 기대효과를 재무적 효과와 비재무적 효과로 나누어 분석했다. 첫째, 전략을 통한 재무적 효과로 카카오페이는 개인정보 유출 논란 이후 하락했던 MAU 회복이 가능하므로, 24년 2분기보다 하락한 최대 69만 명 회복이 가능하다.

둘째, 비재무적 효과로 전략을 통해 부정적인 언론의 언급을 줄이고 긍정적인 여론 형성이 가능하다. 이로 인해 브랜드평판지수의 하락했던 '미디어지수' 최대 140,278이 회복 가능하고, 이에 따른 브랜드평판지수 회복 역시 가능하다.

마지막으로 비재무적 효과인 ESG 평가 등급 상승이 가능하다. 개인정보 무단 제공으로 사회(S) 등급이 A에서 B+로 하락했기에, 전략을 통해 다시 A로 상승이 가능하다.

참고문헌

강석오. (2020.05.23). 네이버페이, 서비스 정보보안·개인정보보호 SOC 인증 5년 연속 '적정의견'. 데이터넷. https://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=146223

개인정보보호위원회 & 한국인터넷진흥원. (2020). 개인정보 보호조치 적용 안내서.

금융감독원. (2024). 「카카오페이 "동의 필요없는 정보이전...위법 아냐"」 기사에대한 설명. https://www.fss.or.kr/fss/bbs/B0000188/view.do?nttId=137657&menuNo=200218&cl1Cd=&sdate=&edate=&searchCnd=1&searchWrd=%EC%B9%B4%EC%B9%B4%EC%98%A4%ED%8E%98%EC%9D%B4&pageIndex=1

금융보안연구부. (2024). 2024년 금융소비자 대상 디지털금융 이용 및 보안 인식 조사 결과. 금융보안원.

금융위원회(금융정책과). (2024). 금융회사의 지배구조에 관한 법률. 국가법령정보센터. https://law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B8%88%EC%9C%B5%ED%9A%8C%EC%82%AC%EC%9D%98%20%EC%A7%80%EB%B0%B0%EA%B5%AC%EC%A1%B0%EC%97%90%20%EA%B4%80%ED%95%9C%20%EB%B2%95%EB%A5%A0

김남준(2024.08.14). "카카오페이 암호화, 일반인도 푼다""사용자 식별 불가능". 중앙일보. https://www.joongang.co.kr/article/25270468

김범근, 서지연, 정상원. (2023.07.07). [페이빅뱅] 하루에 7000억 원, 지갑사라진 결제시장. 이투데이. https://www.etoday.co.kr/news/view/2263834

김태호. (2024.10.17). 이복현 "카카오페이, 中에 개인정보 제공은 심각한 문제…제재 준비 중". 조선일보. https://www.chosun.com/economy/money/2024/10/17/R2BUSD5M5POXWV3OKWV6DLO2JQ/

김현근. (2024.03.12). CEO의 준법경영 도우미 'AI'. 머니투데이. https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024031108141497740

남주현. (2024.03.18). "페이가 대세"…선불전자지급, 하루 이용액 1조 돌파. 뉴시스. https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012433085?sid=101

네이버페이. (2023). 네이버페이 SOC Brochure.

네이버 지식백과. (n.d.). 해싱. https://terms.naver.com/entry.naver?docId=441307&cid=42081&categoryId=42081

넵피셜. (2024). 공개키 암호화와 키관리 (MPC), 네이버페이 기술블로그. 네이버. https://m.blog.naver.com/naverfinancial/223347963833

박아영. (2024). 제2의 '티메프 사태' 방지...금융당국, 비금융사 간접 관리 강화. 농민신문. https://www.nongmin.com/article/20240905500636

신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제23조.

신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제42조의2 1항.

와이즈앱. (2023). 네이버페이, 카카오페이 앱 사용 동향. https://www.wiseapp.co.kr/insight/detail/483

유성재. (2022). 암호화 기법 - 해시(Hash) & 솔트(Salt). YSJ_STUDY. https://velog.io/@yoosj97/%EC%95%94%ED%98%B8%ED%99%94-%EA%B8%B0%EB%B2%95-%ED%95%B4%EC%8B%9CHash-%EC%86%94%ED%8A%B8Salt

이윤정 and 김승인. (2017). 국내 핀테크 시장 사용자 경험에 따른 서비스 분석 -카카오페이와 네이버페이를 중심으로-. 디지털융복합연구, 15(4), 387-393.

임수현. (2024). 신한은행 '금융권 최초 '내부통제 책무구조도 도입. 세이프타임즈. https://www.safetimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=219507

정보공시종합포털. (연도미상). 정보보호 공시 통계. https://isds.kisa.or.kr/kr/member/publish/statistice.do?menuNo=204944&showFillText=Y

조미현 & 강현우. (2024.8.13). 카카오 "동의 필요없는 정보이전…위법 아냐". 한국경제. https://www.hankyung.com/article/2024081314701

주명호. (2024.08.30). '고객 정보유출 논란' 카카오페이, 컴플라이언스 오작동?. DealSite. https://dealsite.co.kr/articles/127417

카카오페이. (2023). 2023 ESG Report.

카카오페이. (2024). 2024년 2분기 실적보고서. https://www.kakaopay.com/ir/ir_archive/earnings_release

카카오페이. (2024). 2024년 3분기 실적보고서. https://www.kakaopay.com/ir/ir_archive/earnings_release

한국기업평판연구소. (n.d.). 평판분석법. https://brikorea.com/contents/analysis_1.php

한국ESG기준원. (2024). 2024년 한국ESG기준원(KCGS) ESG 평가 및 등급 공표.

Carlo Giovine, Larry Lerner, Jared Moon, & Stefan Schorsch. (2023). Been there, doing that: How corporate and investment banks are tackling gen AI. McKinsey & Company. https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/been-there-doing-that-how-corporate-and-investment-banks-are-tackling-gen-ai

Chandrasekaran & Akshay Sekar. (2024). Harnessing the Power of Generative Artificial Intelligence (GenAI) in Governance, Risk Management, and Compliance (GRC). International Research Journal of Engineering Science Technology and Innovation. 11(5).

MSCI. (n.d.). ESG Industry Materiality Map. https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-industry-materiality-map

0x Todd. (2024). FHE vs ZK vs MPC, 이 세가지 암호화 기술의 차이점은 무엇입니까?. 오데일리 뉴스. https://www.odaily.news/ko/post/5196948

The Next Investment. (2023.11.23). 2023년 간편결제 서비스 네이버페이 VS 카카오페이 점유율 분석. https://the-next-investment.com/2023/11/23/mobile-pay-2023/



흥아해운의 지속가능경영 전략 탐구 및 제언

3기 김해랑, 홍승갑　4기 유준호,최예린

요약

대한민국 핵심 국가 기간산업인 해운업은 높은 대외무역 의존도, 수출입 화물의 99.7%가 해상을 통해 운송되고 있는 점 및 해운업이 복잡한 전후방 산업간 연계성을 갖는 점을 고려할 때 그 중요성이 지대하다. 최근 글로벌 시장에서의 높은 경기민감도와 운임변동성에 더해 강화되는 각종 환경 규제들에 반응하여 선진 해운 기업들은 자신들의 사업 방향에 변화를 주고 있다. 이러한 기조 속에서 흥아해운은 아시아 시장에서의 경쟁이 심화되자 'ESG경영'을 새로운 경쟁력의 기회로 판단하였다. 흥아해운은 2021년부터 지속경영보고서를 발간하는 등 국제 ESG 평가기준으로 편입하고자 하는 움직임을 보임과 동시에 미주 및 유럽 신항로의 개척을 모색하고 있다. 그러나 흥아해운의 현행 전략들은 목표 달성을 위해 아직 미흡한 상황으로, 실효적인 전략 도출이 필요할 것으로 사료된다. 따라서 △탄소저감 세부전략 구체화 및 Scope 1 감축 로드맵 수립, △선박재활용협약 대응 전략, △선박금융 활용의 세 가지 전략을 제언하고자 한다. 본고의 전략들을 통해 흥아해운의 지속가능성과 시장 경쟁력을 제고할 수 있을 것으로 기대한다.

I. 해운산업 주요 이슈 및 리스크

1. 정책적 관점

공급망 관리

해운 분야에 적용되고 있는 대표적인 정책적 규제 중 하나는 공급망 관리에 대한 요구 강화이다. 최근 EU를 중심으로 공급망 관리에 대한 요구가 점차 강화되고 있으며, 기업 지속가능성 실사지침(CSDDD)과 탄소국경조정제도(CBAM) 같은 글로벌 규제를 통해 공급망 실사의 범위가 확대되고 있다. 이에 따라 애플과 BMW와 같은 글로벌 고객사들은 ESG 고위험 협력사와의 거래를 거부하거나 기준 미충족 시 입찰 기회를 제한하는 등 운송 협력사인 해운 기업들에게 더욱 강화된 공급망 관리 기준을 요구하고 있다.

구체적으로, CSDDD는 기업들이 실사의무를 이행하기 위해 기업정책과 위험관리 시스템을 통합하고, 인권 및 환경 관련 부정적 영향을 식별하며, 고충 처리 절차를 구축할 것을 명시하고 있다. 또한, 자사 및 자회사뿐만 아니라 활동망 내 직·간접적 비즈니스 파트너를 포함한 공급망 전체를 실사 대상으로 규정하고 있다. 이로 인해 해운 기업들에게 지속가능성 이슈 대응은 선택이 아닌 필수적인 과제로 부각되고 있다.

탄소국경조정제도(CBAM)는 EU 내로 수입되는 역외 생산 제품에 대해 EU 내 생산 시 발생하는 탄소 비용과 동등한 추가 탄소 가격을 부과하는 제도이다. 이 규제는 철강, 알루미늄, 비료, 시멘트, 전력, 수소 등 다양한 품목에 적용되며, 특히 이러한 품목을 주로 운송하는 해운 기업들에게 CBAM을 고려한 운송 전략 수립이 요구되고 있다. 이는 해운 기업들이 탄소 비용을 줄이기 위한 대안 마련과 함께, 친환경 운송 체계를 도입할 필요성을 더욱 강조한다.

또한, 배터리 규정은 탄소 발자국 신고 의무화, 폐배터리 수거 및 원자재 회수 목표 설정, 최소 재활용 원료 이용 비중 적용 등을 포함하고 있다. 이는 공급망 전반에서의 실사 강화와 더불어 친환경적 운송 방식을 적극적으로 채택하도록 해운 기업들에게 추가적인 책임을 부과하고 있다.

결론적으로, 공급망 관리에 대한 글로벌 규제 강화와 그에 따른 고객사의 요구는 해운 기업들에게 공급망 투명성과 지속가능성 확보를 위한 대응 방안을 마련할 것을 강력히 요구하고 있다. 해운 기업들은 이러한 변화에 발맞춰 ESG 기준을 충족하고, 고객사 요구에 부응하는 체계를 갖추어야 경쟁력을 유지할 수 있을 것이다.

환경규제

해운 분야에 대한 환경 규제는 IMO(국제해사기구)와 EU를 중심으로 강화되고 있으며, 해운 산업 전반에 걸쳐 온실가스 감축을 위한 구체적인 정책과 제도를 도입하고 있다.

환경규제-IMO 환경 규제

IMO는 해운 환경 규제의 주도적인 역할을 수행하고 있다. 2023년부터 시행된 EEXI(에너지 효율 설계 지수)와 CII(탄소 집약도 지수) 규제는 선박의 에너지 효율과 온실가스 배출을 줄이는 데 초점을 맞추고 있다. IMO는 다음과 같은 장기적인 감축 목표를 설정했다. 2030년까지 08년 대비 탄소 집약도 평균 40% 감축 및 온실가스 배출량 20% 감축, 2050년까지 Net-Zero(넷제로) 달성을 목표로 하고 있다.

중장기적으로는 연료 표준제도, 온실가스 부담금, 배출권 거래제 등 추가 규제를 논의하고 있다. 그러나 국내 선사들의 경우, 73%가 EEXI 기준을 충족하지 못하고 있으며, 34%가 CII 등급에서 D/E 등급에 해당하는 등 규제 대응에 어려움을 겪고 있는 상황이다.

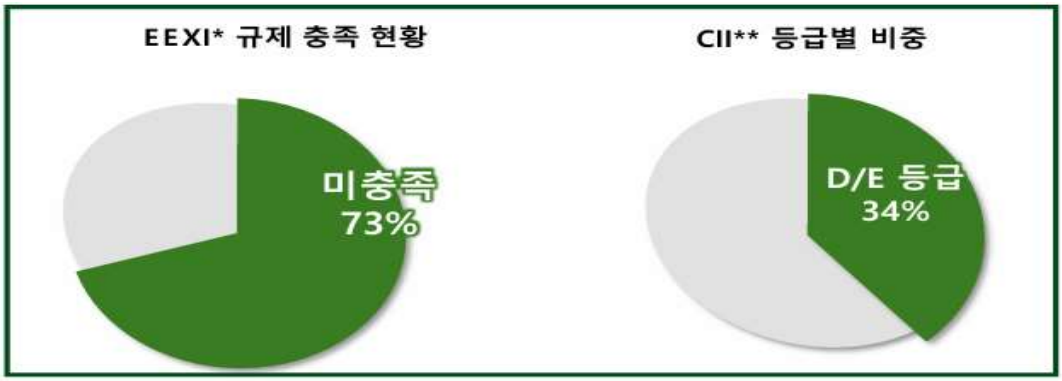


그림 1. 국내 해운사 환경 규제 현황(출처: 해운산업 ESG 경영 가이드북)

환경규제- EU 환경 규제

EU는 IMO의 기조에 발맞춰 Fit for 55 정책 패키지를 발표하며 해운 산업에 대한 환경 규제를 강화하고 있다. 2030년까지 온실가스 배출량을 1990년 대비 55% 감축하겠다는 목표 아래, EU는 다음과 같은 주요 정책을 도입했다. 우선 FuelEU Maritime은 연도별 온실가스 집약도의 감축을 요구하고 있으며, CII 기준 미달 시 벌금 부과 및 입항 거부를 통해 규제의 실효성을 확보하고 있다.

또한 ETS(탄소배출권 거래제)를 통해, EU 내 항구에 입항하는 선박에 대해 탄소 배출량에 따른 추가 비용을 부과하고 있다. EU 역내 항로에 대해서는 100%, 역외 항로 운항에 대해서는 50%를 적용하고 있다. 한국 해운사들의 유럽 취항을 가정하였을 때, EU ETS 적용에 따른 추가 비용 추산 결과 매년 약 41억~82억 유로의 추가 비용이 발생할 것으로 예상되고 있다. 동시에 에너지 세제 지침을 개정하여, 친환경 선박 연료에 대해서는 최저세율을 적용하는 우대 정책을 통해, 친환경 연료로의 전환을 추진하고 있다.

Voyage Covered	CO2 Emissions (tCO2) Based on 2021 Data	EUA Prices (€50) (Million EUR)	EUA Prices (€80) (Million EUR)	EUA Prices (€100) (Million EUR)
100% of Intra-EU voyage and 50% of Extra-EU voyage	82,216,860	4,118	6,988	8,236
100% of All EU voyage	121,235,769	6,225	10,305	12,449

표 1. EU ETS 적용에 따른 추가 비용 추산 결과(출처: 탈탄소화 국제 해사 동향)

EU의 이러한 규제는 해운 산업 전반에 걸쳐 강력한 환경 규제를 시행하고 있으며, EU 항구에 입항하는 국내 선사들에게도 환경 규제 준수가 필수 과제가 되고 있다.

환경규제-선박 재활용 협약

홍콩협약이라고도 불리는 '2009 선박재활용에 관한 국제협약'은 선박에서 발생하는 유해물질과 해양오염 물질을 관리하기 위한 국제해사기구(IMO)의 협약이다. 협약의 적용 대상은 500톤 이상의 국제항해 선박 뿐만 아니라 선박 재활용 시설과 이해관계자들이다. 선박의 주요 내용은 크게 3가지로, 우선 유해물질목록 작성 후 정부 검사를 거쳐 적합증서 발급하고 증서를 선박에 비치하여야 한다. 두번째로, 선박 재활용 시설은 정부로부터 인가를 받아야 한다. 세번째로, 재활용 예정 선박은 정부의 승인을 받아야 하며 인가 받은 선박 재활용 시설에서만 해체 작업이 가능하다.

지금까지는 비준국(20개국)을 제외한 선복량(29.92%)과 선박재활용 실적(1.94%)이 부족했던 상황이었으나, 선박재활용 실적이 많은 방글라데시(1.37%)가 2023년 6월 2일자로 협약을 비준함에 따라 발효 요건이 충족되었다. 이에 따라 2025년 6월부터 협약이 발효될 예정이다. 그러나 제10조 제2항 협약의 발효에 관한 규정에서 문서를 제작한 날로부터 3개월 뒤에 이 중에 더 늦은 날에 가입의 효력이 발생한다고 명시되어 있다. 이에 따라 국내 기업들은 협약 발효일과 가입의 효력을 맞추기 위해서는 사실 상 내년 3월 26일 이전에 가입서를 IMO에 제출해야 한다.(해양수산부,2023)

국가명	비준일자
노르웨이	2013. 6.26.
콩고	2014. 5.19.
프랑스	2014. 7. 2.
벨기에	2016. 3. 7.
파나마	2016. 9.19.
덴마크	2017. 6.14.
터키	2019. 1.31.
네덜란드	2019. 2.20.
세르비아	2019. 3.22.
일본	2019. 3.27.
에스토니아	2019. 4.25.
몰타	2019. 5.14.
독일	2019. 7.16.
가나	2019.11.18.
인도	2019.11.28.

표 2. 선박 재활용 협약 비준국 목록(출처: 해양수산부)

유럽의 선박 재활용 시장 규모는 2023년에 978억 달러로 평가되었으며 2030년까지 1,498억 달러에 도달하여 성장할 것으로 예상된다.



그림 2. 유럽 선박 해체 시장 규모(2019-2032)(출처: Fortune Business Insights, 2024)

EU는 이 협약에 선제적으로 대응하기 위해 EU SRR이라는 선박 재활용 규정을 도입해 유해물질 목록 작성과 선박 재활용 계획 수립을 의무화하고 있다. 22개 비준국 중 EU 회원국은 10개국으로 절반을 차지하고 있으며, 머스크, 하파그로이드, MSC, CMA CGM과 같은 기업들이 이 규정을 통해 홍콩 협약에 대비하는 우수 사례로 평가받고 있다. IMO 자료에 따르면, 2023년 기준 22개 비준국들은 전 세계 상선 선복량이 약 45.81%를 차지하지만, 지난 10년간 비준국의 연간 선박 재활용된 선복량 합계는 2,384만 8,453톤으로 이는 전체 선박재활용 합계 대비 3.31%에 불과하다(지승현,2023). 재활용에 대한 전 세계 수요는 남아시아, 특히 방글라데시, 인도, 파키스탄의 조선소에서 충족된다. 방글라데시, 인도, 파키스탄이 값싼 노동력으로 인해 선박 재활용 시장의 85%를 차지하고 있는데, 방글라데시가 비준국에 포함되면서 재활용 선복량 비중은 점차 증가할 것으로 예상된다.

국내에서는 HMM과 팬오션 같은 대기업이 자체 선박 해체 및 유해 목록 관리 프로세스를 구축하여 협약에 대응하고 있지만, 중소기업의 대응은 부족한 상황이다. 만약 적합증서가 비치되어 있지 않으면 외국 항만에서 국적선이 억류될 수 있으며, 정부의 인가를 받지 못할 시 재활용 자체가 불가능하여 막대한 손실의 우려가 있다. 선박 금융 투자 기관도 친환경적이고 안전한 선박 재활용 추진 여부를 투자 결정의 중요한 기준으로 삼고 있는 추세이다. 따라서 국내 중소기업도 내년에 발효될 협약 규제에 대한 대응책이 필요하다.

2. 기술적 관점

대체연료

온실가스 저감 효과는 대체 연료의 활용에서 가장 크게 발생하는 바, 현재 해운업계는 LNG로의 전환을 추진하면서도, 새로운 저탄소 연료를 찾기 위한 지속적인 연구개발을 진행하고 있다. 하지만 현행 대체연료인 LNG 또한 화석연료라는 한계가 있기에, 경제성을 갖춘 새로운 무탄소 연료를 찾는 것은 해운산업에서 새로운 이슈로 떠오르고 있다.

대체 연료 도입 시 가장 중요시 되는 요소는 가격이기에, 현행 벙커유 가격을 1로 가정하여 다른 대체 연료들과의 상대 비교를 진행했다. 경제성과 기술적인 현실성을 따져봤을 때, LNG 이후 차세대 대체연료로 암모니아가 주목받고 있다. 2050년경에는 암모니아 등 저탄소 연료가 전체 선박 연료의 약 50%를 차지할 것으로 전망되고 있다.

선박연료	주요내용	장점	단점	경제성*
벙커유	전통적인 표준연료	연료 효율성 높음	온실가스 및 황 등 오염물질 배출	1
LNG	LNG 추진엔진 및 연료저장 공간 필요	벙커유 대비 대기오염 배출 감소	LNG 벙커링 인프라 시설 부족	3.3
메탄올	메탄올 추진엔진 필요	LNG 대비 수송 및 저장 용이	연료효율성이 낮음	3.2
바이오	기존 선박 연료 계통 장치와 연료 탱크 사용 가능	저장 및 운송 측면에서 가장 우수	도로 운송/항공 분야와의 경쟁	5.7
암모니아	무탄소 연료	수소 대비 저장 용이	독성과 부식성에 따른 안전성 문제	6.5
수소	완전 무탄소 연료	재생에너지를 활용해 바로 생산 가능	운송/저장의 어려움	9.5

표 3. 선박 연료별 특징 및 경제성 분석(출처: 선박 대체연료 확산이 해운산업에 미치는 영향)

EU의 이러한 규제는 해운 산업 전반에 걸쳐 강력한 환경 규제를 시행하고 있으며, EU 항구에 입항하는 국내 선사들에게도 환경 규제 준수가 필수 과제가 되고 있다.

기술 투자 현황

해운사들은 대체 연료 개발 외에도, 부수적인 대안으로 운항 및 비운항 요소에서의 운영 효율화를 통해 온실가스 배출을 감축하고 있다. 우선 운항 요소의 효율화를 통해, 최대 9.6%의 온실가스 저감을 달성하고 있다. 비운항 요소에서는 터미널과 예인선의 탈탄소화를 통해, Scope 1,2 배출량을 감축하고 있다.

저감 방법	총 배출량		원단위 배출량	
	저감량	저감률	저감량	저감률
운영패턴 효율화	21.6만톤	10.5%	0.62	9.6%
고효류 선대 교체 및 ESD 장비 도입	(9.3만톤)	(18.9%)	1.26	16.7%
탄소배출 제로 선박 전환	16.3만톤	85.5%	3.51	100%

표 4. 저감 방법 별 배출량 분석(출처: 2024 팬오션 ESG 보고서, p31)

3. 경제적 관점

해운업 전반에서 친환경적 트렌드는 중요 고려요소로 작용하고 있고, 공급망 탈탄소화를 위한 친환경 해상운송에 대한 수요가 증가하고 있는 점은 경제적 관점에서 바라봤을 때 해운업의 주요 이슈이자 리스크로 작용한다.

글로벌 친환경 선박 시장

글로벌 친환경 선박 시장의 추이를 살펴보면, 언급된 바와 같이 글로벌 환경 규제가 강화되면서 친환경 선박 수요 또한 증가하는 양상을 띈다. 최근 글로벌 선박 발주량 중 친환경 선박이 차지하는 비율은 <그림 3>과 같다.

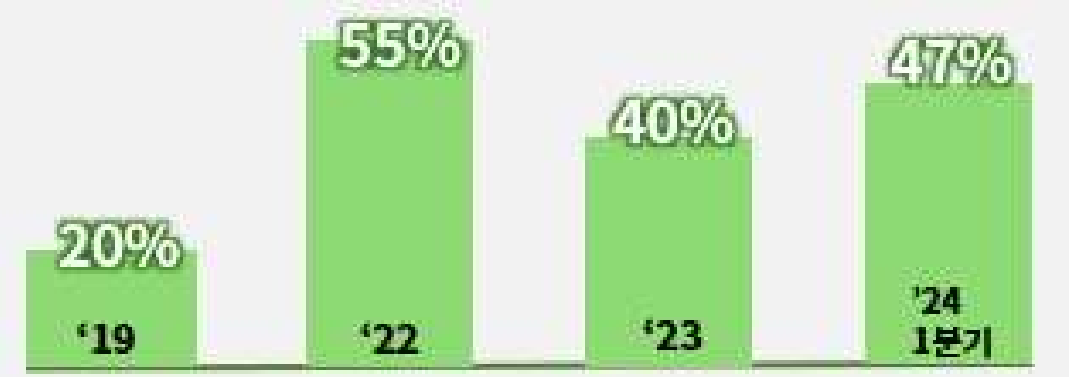


그림 3. 글로벌 선박 발주량 중 친환경선박 차지 비율(출처: 한국해양진흥공사)

특히 올해 1분기에만 전체 발주량 중 친환경 선박 발주량은 47%에 달한다. 이는 글로벌 시장에서 친환경 선박으로의 전환이 활발히 진행되고 있음을 시사한다.

탈탄소화 이니셔티브

최근 글로벌 화주기업들이 화주 협력 중심의 탈탄소화 이니셔티브를 중심으로 해운사의 탈탄소화를 요구하는 경우가 증가하고 있는 추세이다. 'coZEV'은 아마존, IKEA, 파타고니아, 유니레버 등과 같은 글로벌 화주기업들과 함께 해운업계에 대해 2040년까지 무탄소 연료 및 기술 기반의 해운서비스를 제공할 것, 2050년까지 국제해운 탄소중립을 달성할 것을 요구한다. 또한 화주 얼라이언스를 구축하는 등의 협력을 통해 무탄소 선박 상용화를 위해 힘쓰고 있는 이니셔티브이다. 'ZEMBA'도 아마존, 파타고니아 등 글로벌 화주기업들과 함께 2026년까지 전과정 배출량 0인 해운서비스를 제공하는 것을 목표로 하는 해운 무탄소 연료 시장 활성화를 위한 탈탄소화 이니셔티브이다.

'Ship it Zero'는 화주를 대상으로 무탄소 해상운송을 실현하기 위한 이니셔티브이다. 해당 이니셔티브는 글로벌 화주 사들에게 2030년까지 100% 탄소 무배출 해상운송을 실현할 것, 즉각적인 항만 오염을 종식할 것, 화석연료 사용 선박을 통한 화물 운송을 중단할 것 및 탄소 배출량 0을 달성할 것을 요구한다(한국해사협력센터, 2024). 이렇듯 다양한 이니셔티브가 활발히 운영되고 있다는 점은, 해운업에서 친환경적 요소가 중요 트렌드임을 시사한다.

친환경 해상운송 서비스 수요 증대

해운기업의 경우 탄소배출량 중 Scope 1 배출량이 압도적인 비중을 차지한다. 해당 Scope 1 배출량은 화주의 Scope 3에 포함된다. 비록 Scope 3는 아직까지 직접적인 측정 및 공시 대상에 포함되지 않지만, 주요 선진국에서 Scope 3 측정 및 공시를 단계적으로 의무화하고 있는 상황은 화주 및 해운 기업에게 모두 부담으로 작용하고 있는 상황이다. 이를 토대로 저탄소 · 탈탄소 해운 서비스, 즉 친환경 해상운송에 대한 화주들의 수요는 실제로 증가하였다. 실제로 화주기업들 중 탄소중립 해상운임에 추가비용을 지불할 용의가 있다고 답한 비율은 약 82%, 향후 더 큰 추가비용까지 지불할 용의가 있다고 답한 비율은 약 65%나 된다.

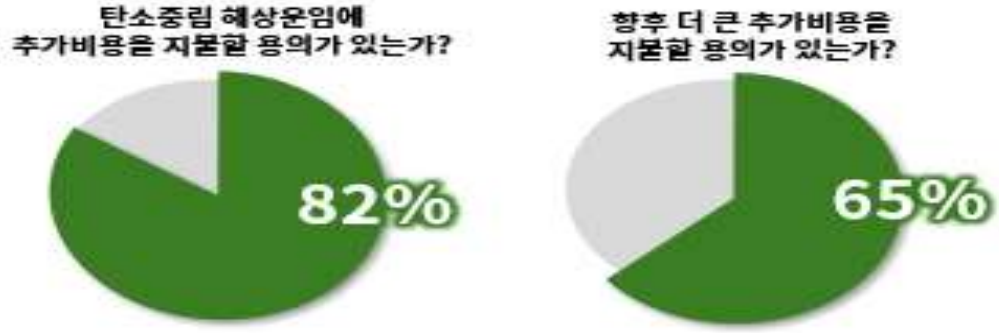


그림 4. 화주기업 응답 비율
(출처: 해운산업 ESG 경영 가이드북)

화주들의 수요에 응답하여 글로벌 해운사들은 친환경 해상운송 서비스를 제공하는 중이다. Maersk의 'Eco Delivery'는 녹색 바이오연료를 사용하고, 이용 화주기업에게 탄소저감 인증서를 발급하는 서비스를 제공한다. 아마존, 네슬레, 볼보 등 글로벌 화주기업들이 해당 서비스를 이용 중이다. CMA CGM의 'ACT WITH CMA CGM+'는 저탄소 대체 에너지를 사용하고, 탄소 저감 정책을 지원하여 나이키 및 네슬레 등과 같은 화주기업이 이를 이용 중이다. MSC는 글로벌 물류사 쉥커와 함께 바이오연료를 사용하는 등 공급망에서의 탄소 저감을 위한 서비스를 제공한다. Hapag-Lloyd의 'Ship Green'는 화주기업들에게 CO_2 배출 감축량 옵션을 선택할 수 있는 서비스를 제공한다(강미주, 2024).

4. 외부환경 종합 분석

해운산업의 외부환경을 정책적, 경제적, 기술적 요인으로 분석한 결과, 친환경 운송으로의 전환이 필수적인 과제로 나타났다. 먼저, 정책적 요인으로는 IMO와 EU의 환경 규제가 주요하게 작용하고 있다. IMO 주도의 환경 규제와 EU의 공급망 관리 요구는 해운사들에게 더욱 강화된 탈탄소화 전략 도입을 요구하며, 글로벌 기후 목표를 달성하기 위한 지속 가능한 해운산업으로의 전환을 압박하고 있다.

II. 흥아해운

1. 자사분석

1961년에 한-일구간 정기선 서비스를 시작으로 1976년 KOSPI에 상장을 하면서 국내 해운사 최초의 상장사이다. 기업핵심목표는 'ESG경영을 통한 Global Chemical Tanker Operator'이며, 친환경 특수선을 강화한 해운물류기업으로의 도약을 확인할 수 있다.

기업 규모는 다음과 같다.
-전체 직원수 : 326명
-매출액 : 1,648억원
-영업이익 : 245억원
-당기순이익 : 347억원

2024년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 12.7% 증가, 영업이익은 12% 증가, 당기순이익은 22.5% 증가하였다. 올해 9월 케미컬탱커선(20K DWT급) 1척을 취득하는 계약을 체결, 11월 중 선박취득 완료 예정. 항로 확장 및 영업력 증대 기대된다(FnGuide, 2024).

흥아해운은 기존 일본, 중국 및 동남아 항로를 중심으로 하여 해상 화물 운송용역을 제공하였다. 그러나 최근에는 미주, 유럽 신규 서비스 항로 개척을 추진하며 친환경 특수선에 초점을 두고 있다. 이와 관련한 이유로는 다음과 같은 배경이 존재한다. 첫째로, 중국 내 주요 케미컬 제품 자체 생산량 증가로 인한 동북아 역내 물동량 위축이 있다. 일례로 대표적인 케미컬인 '에틸렌'의 중국 생산량이 미국을 제치고 1위를 달성하였다. 이러한 중국의 케미컬 자체 생산은 흥아해운 물동량 위축의 직접적 요인이 될 수 있다. 둘째로, 국내외 선사의 과잉공급이 이뤄지고 경쟁이 심화됨에 따라 새로운 기회를 모색해야 하는 시장 상황이다. 소형 선박의 화물 확보 경쟁 심화에 따른 채산성 악화 가능성 증대와 선박 대형화 추세를 고려한 신규 시장 진출 전략 수립의 필요성이 요구된다. 해운산업 공급과잉에 대한 모니터링 및 향후 부진에 대비한 대책 마련은 필수적이다(김대진, 2021). 이러한 상황에서 새로운 경쟁력의 기회로서 흥아해운이 ESG경영을 포착하여 신규사업을 펼치는 원인을 파악할 수 있다.

흥아해운의 ESG 현황은 다음과 같다. 먼저, 2021년도부터 ESG 경영을 본격적으로 도입하였다. ISO 45001(안전보건), 14001(환경) 인증을 취득하였으며, 한국ESG기준원 2023 통합등급 B, 서스틴베스트 2024 평가등급 AA을 달성하였다. 같은 탱크선 운영 해운사인 SK해운이나, 국내 8-10위를 앞다투는 에이치라인 해운 등이 지속경영보고서가 부재한 데에 비해 2021년부터 지속경영보고서를 발간하고 있으며, 지난해에 단 하나였던 평가 기준에서 올해 서스틴베스트를 추가함에 따라 추후 국제 ESG 평가 기준으로의 편입 가능성을 닫아둘 수는 없다. 이에따라 국내 우수 기업 및 해외 중소 해운사 스터디를 통한 흥아해운의 국제표준 ESG 경영 제고를 기대한다.

ESG 주요 로드맵을 살펴보면, 2025 및 2030 단기 목표에 집중하고 있다.

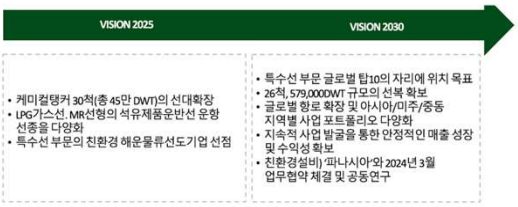


그림 5. 흥아해운 ESG 로드맵
(출처: 흥아해운 2023지속가능경영보고서)

2025년까지 케미컬탱커 30척(총 45만 DWT)의 선대확장을 목표로, 당사의 운송 서비스 지역의 확대와 서비스 구간의 다변화를 추구, 나아가 LPG가스선. MR선형의 석유제품운반선 등으로 운항 선종을 다양화하여 명실공히 특수선 부문의 친환경 해운물류 선도 기업으로의 발전을 계획하고 있다. 더 나아가 2030년에는 특수선 부문 글로벌 탑10의 자리에 위치 할 수 있도록 혁신성장의 토대를 구축해 나아가고자 한다(흥아해운, 2023).

2. 경쟁사 분석

흥아해운의 경쟁사로는 HMM과 팬오션의 상황을 확인하며, 국내 최대 해운사들의 ESG경영 중 착안할 만한 점을 살펴보았다. 두 기업 모두 국제 ESG 등급(MSCI, CDP)을 취득한 부분과 흥아해운이 아직 시도하지 않은 항목 및 중장기 구체적 계획을 위주로 파악해보고자 한다. HMM의 경우, IMO의 넷제로 2050 계획보다 앞선 <2045 넷제로>를 목표로 한다. 온실가스 인벤토리 시스템을 구축하고 공급망 탄소 계산기의 고도화, 바이오연료 운항 서비스 개시 등 활발하고 중장기적인 목표를 실행한다. 팬오션의 경우 또한 탄소저감 연료 도입, 선박재활용을 실시하였다. 특이사항으로는 국내 해운사 최초로 500억 규모 녹색채권을 발행한 점을 확인할 수 있다. 이에 관련하여 서는 추후 전략제언 파트에서 세밀하게 다뤄보고자 한다.

3. 리스크 영향 분석

앞서 살펴본 해운업의 주요 이슈 및 리스크는 흥아해운에게 재무적 영향과 비재무적 영향을 미칠 수 있다.

재무적 영향

첫째, 강화되는 글로벌 환경 규제들을 충족하지 못하는 흥아해운의 선박들이 시장에서 퇴출되는 것으로 인한 경제적 손실과, 미흡한 Scope 배출량 관리로 인해 화주기업의 포트폴리오에서 빠져 발생할 수 있는 경제적 손실이 존재한다. 둘째, 강화되는 EU ETS로 인한 배출권 거래비용이 존재한다. 한국해양수산개발원은 최소 1,568억원에서 최대 6,023억원의 배출권 거래비용이 해운선사 기업에게 발생할 수 있다고 추정하고 있다. 추가로 배출권 거래제도 미이행 시 EU 내 항로 운항에 차질이 생겨 발생 가능한 경제적 손실 또한 존재한다. 셋째, 환경 규제 관련 비용이 있다. 예시로 CII, EEXI 등 시급히 충족해야 하는 규제에 대응하기 위한 친환경 시스템, 선박, 연료 관련 비용 지출이 있다. 예시로 흥아해운의 경우 2026년까지 CII 규제 대상 등급인 D등급 선박이 4척 있을 것으로 전망되며, 이에 대응하기 위해 각종 조치를 취하는 경우 <그림 6>과 같은 비용이 발생할 수 있다.

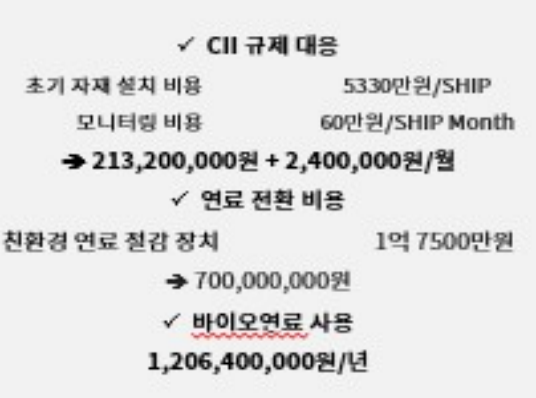


그림 6. 흥아해운의 CII 규제 대응 시 발생 가능 비용
(출처: 흥아해운 2023 지속경영보고서 참조 저자 제작)

비재무적 영향

비재무적 영향으로는 흥아해운의 ESG 등급 하락 가능성 및 ESG 국제 기준에 편입하지 못할 가능성이 존재한다.

4. 중견과 대기업간 간극

해운업은 국제 규제와 환경 변화라는 두 가지 큰 도전에 직면해 있다. 이를 해결하기 위해 대규모 자본 투자가 필수적이다. CII 규제 대응을 위해 초기 장비 설치 비용만 해도 선박당 약 5,330만 원이 소요되며, 매월 60만 원의 모니터링 비용이 발생한다. 여기에 더해, 친환경 연료로 전환하기 위한 장치 설치에는 약 1억 7,500만 원이 들며, LNG 운반선 건조는 3,500억 원, 컨테이너 선박 전환에는 약 2조 6,260억 원이라는 막대한 비용이 요구된다(흥아해운 지속가능경영보고서, 2023). 이러한 자본 투자 부담은 중견기업에게 특히 더 크게 다가온다. 각 기업의 2024년 3분기 보고서의 누적 매출액을 비교해보면, HMM은 8조 4,000억 원으로 선두를 달리고 있는 반면, 흥아해운과 KSS해운은 각각 1,400억 원대와 3,800억 원대를 기록하고 있다. 운영 선대 역시 HMM은 117척, 팬오션은 276척에 달하지만, 흥아해운과 KSS해운은 36척과 33척으로 큰 차이를 보이고 있다.

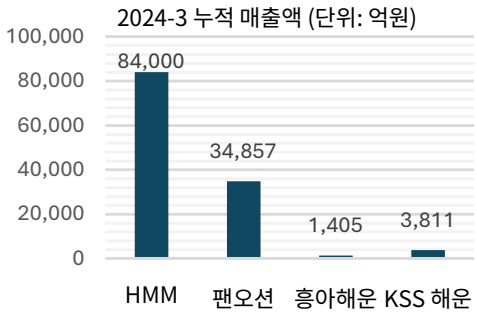


그림 7. 2024년도 3분기 누적 매출액 비교
(각 기업의 3분기보고서 참조)

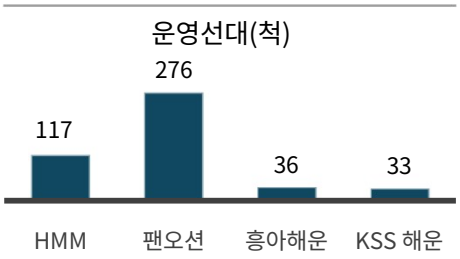


그림 8. 2024년 기준 운영 선대량 비교
(출처: 각 기업의 반기보고서)

이러한 상황 속에서 KSS해운은 2024년에 SK해운과 협력하여 500억 원 규모의 녹색채권을 발행했다. 이는 한국해양진흥공사의 ESG 지원 펀드와 위기 대응 펀드를 활용하여 친환경 선박 건조 및 설비 개선에 투자하기 위함이다.

결론적으로, 중견 해운기업이 대규모 자본이 필요한 친환경 트렌드에 대응하려면, 기업 규모에 맞는 전략적 대응 방안과 자본 확보가 필수적이다. ESG 자금 조달과 녹색채권 발행은 이러한 문제를 해결하기 위한 중요한 수단이 될 수 있다.

III. 전략제언

흥아해운을 대상으로 크게 3가지 전략을 제언하고자 한다.

1. 탄소저감 세부전략 구체화 및 Scope 1 감축 로드맵 수립

해운선사 탄소중립 달성 필요성 및 과제

한국해양진흥공사는 해운산업 ESG경영 가이드북에서 해운선사의 탄소중립 달성 필요성 및 과제를 제시한다. 특히 각종 글로벌 규제들로 인한 탄소비용 부담 증대에 대응하기 위해 탄소중립 달성 필요성을 매우 강조한다. 한국해양진흥공사는 글로벌 선진사례들을 분석하여 탄소중립 목표 및 경로 설정, 친환경 연료 전환, 에너지 효율 관리, 기타 감축방안 검토의 4가지 공통추진 과제를 도출하였다. 4가지 과제 중 선행되어야 할 과제는 바로 '탄소중립 목표 및 경로 설정'이다. 이는 해운사가 자사 탄소중립 목표 연도를 설정하고, 목표에 도달하기 위한 감축 방안을 설정하고 자사의 주된 배출원을 고려하는 과제를 말한다. 해당 과제가 선행되어야만 이상의 3가지 전략을 추진할 수 있다.

앞서 언급했듯이, 해운업의 주된 탄소 배출원은 운항 선박의 연료 연소인 Scope 1이다. 해당 사실을 고려하여, 탄소중립 목표 및 경로 설정 달성을 위한 '탄소저감 세부전략 구체화' 및 'Scope 1 감축 로드맵 수립'의 전략을 제언하고자 한다.

글로벌 BP- Maersk

MAERSK

2030				2040			
해상운송		기타		해상운송		기타	
35%	자사) Well-to-wake* Scope 1&3 배출량	42%	운송 외 Scope 1 배출량	96%	자사) Well-to-wake* Scope 1&3 배출량	90%	운송 외 Scope 1&2 배출량
		25%	Upstream 과정 Scope 3 배출량				
17%	하청) Well-to-wake Scope 3 배출량	42%	화석연료 관련 상품 Scope 3 배출량	97%	하청) Well-to-wake Scope 3 배출량	90%	전체 Scope 3 배출량

표 5. Maersk 연도별 Scope 감축 로드맵
(출처: 2023 Maersk 지속가능경영보고서)

<표 5>는 Maersk의 연도별 Scope 감축 로드맵이다. 중장기로 나누어 최종적으로 2040년 탄소중립을 달성할 것을 목표하고 있다. 특히 해상운송의 측면에서 2030년까지 자사 Well-to-Wake* Scope 1&3 배출량의 35%, 2040년까지 자사 Well-to-Wake Scope 1&3 배출량의 96%를 감축할 것을 구체적으로 제시한다. 추가로 탄소중립 달성을 위한 탄소저감 세부전략을 2040년까지 탄소중립 달성 목표, 2030년 까지 2020년 대비 CII 50% 감축 / 2030년까지 선복량의 25%를 친환경 연료로 수송, 2040년까지 전체 선복량의 100%를 친환경 연료로 수송 / 2027년까지 그린메탄올 선박 운송 투입과 같이 수립하였다. 선행된 탄소저감 세부전략을 토대로, 메탄올 중심 연료 전환 추진, 2030년까지 선복량 25% 이상을 청정 연료로 수송, 2040년까지 선복량 100%를 청정 연료로 수송, 친환경 연료 공급 계약 체결 및 WtW 기준 Life Cycle Assessment 실시 등의 친환경 연료 및 에너지 효율 관리 과제를 성공적으로 수행하고 있다.

*Well-to-Wake : 연료 생산부터 선박이 연료를 사용할 때까지 배출되는 전체 온실가스

글로벌 BP- CMA CGM



그림 9. CMA CGM 온실가스 배출 비중
(출처: 2023 CMA CMG 지속가능경영보고서)

CMA CGM

2025	2030	2040	2050
최소 20% 감축	최소 40% 감축	최소 70% 최대 80% 감축	순배출량 0

표 6. CMA CGM Well-to-Wake 배출량 감축 목표
(출처: 2023 CMA CMG 지속가능경영보고서)

<그림 9>은 CMA CGM의 온실가스 배출 비중이다. CMA CGM의 전체 온실가스 배출량 중 Well-to-wake 배출량이 차지하는 비중은 약 83%이고, 해상 Scope 1이 전체에서 차지하는 비중은 약 72%로 높은 수치임을 확인할 수 있다. 이러한 배출량을 토대로 CMA CGM 또한 Maersk와 유사하게 Well-to-Wake 배출량 감축 목표를 중장기 기준연도를 설정하여 구체적인 수치를 제시하며 <표 6>과 같이 설정하였다. 추가로 탄소중립 달성을 위한 탄소저감 세부전략을 다음과 같이 설정하였다(2050년까지 탄소중립 달성 목표를 위해 운항 · 인프라 최적화, 친환경 연료 도입, 사업 운영 최적화 제시 / 에너지 전환을 위한 1.5억 유로 규모의 펀드를 조성하여 재생에너지 개발, 항만 · 육상 창고와 운송 탈탄소화, 기술 혁신, 에너지 효율 개선 및 연료 소비 절감 등에 투자). 선행된 탄소저감 세부전략을 토대로 다각적 연료 전환 검토, 19개 파트너사와 대체연료 프로젝트인 New Energies Coalition 결성, EEXI 제한 미충족 선박 대상 엔진 출력 제한장치 적용 및 데이터 기반 선박 관리 시스템 도입 등의 친환경 연료 및 에너지 효율 관리 과제를 성공적으로 수행하고 있다.

앞서 언급했듯이, 해운업의 주된 탄소 배출원은 운항 선박의 연료 연소인 Scope 1이다. 해당 사실을 고려하여, 탄소중립 목표 및 경로 설정 달성을 위한 '탄소저감 세부전략 구체화' 및 'Scope 1 감축 로드맵 수립'의 전략을 제언하고자 한다.

3사비교

비교	탄소중립 목표/기준연도 설정	외부 규제 환경 동향 고려	중간감축 목표 설정	탄소배출 인벤토리 구축	Scope 1 감축 로드맵 수립
Maersk	O	O	O	O	O
CMA-CGM	O	O	O	O	O
흥아해운	△*	O	O	△**	X

표 7. 흥아해운과 글로벌 선진기업 사례 비교
(출처: 해운산업 ESG경영 가이드북 기반 저자 작성)

흥아해운과 앞서 살펴본 글로벌 BP 두 기업을 비교하였다. 흥아해운의 지속가능경영보고서를 살펴보면 2030년까지의 로드맵만 수립되어 있고, Scope 3 인벤토리 측정이 부재하며 Scope 1 감축 로드맵을 별도로 구축하지 않았다. 다시 말해 <표 7>과 같이 흥아해운은 글로벌 선진기업과 비교했을 때 '탄소중립목표/기준연도 설정', '탄소배출 인벤토리 구축' 및 'Scope 1 감축 로드맵 수립'의 과제에서 미흡하다. 이에 흥아해운이 친환경 연료 전환 또는 에너지 효율 관리 등의 전략 과제를 시행하기 이전에 선행적으로 탄소저감 세부전략을 구체화할 것과 Scope 1 영역에서 정성 목표와 세부 계획을 반영한 로드맵을 수립할 것을 제언한다.

2. 선박 재활용 협약 대응

자체 프로세스 개발 - 글로벌 BP

글로벌 선두 해운사인 Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd는 이미 자체 프로세스를 개발하여 선박 재활용 협약에 선제적으로 대응하고 있다.

Maersk는 2009년부터 자체 재활용 정책(RSRS)을 도입해 현재 51~75%의 선박에 이를 적용하고 있다. 폐선 과정을 사전·중간·사후로 철저히 점검하며, 재활용 작업의 효율성을 높이기 위해 모니터링 전담 팀을 조직하고 작업자 안전교육도 강화하고 있다. CMA CGM은 2014년부터 정책을 시행하여, 20~50% 선박에 적용하고 있다. 이들은 파키스탄 폐선장의 작업을 금지하고 허가된 폐선장에서만 작업을 수행하며, 작업 과정 중 안전 장비와 모니터링을 통해 안정성을 확보하고 있다. Hapag-Lloyd는 외부 감독 기관의 모니터링과 가이드북을 통해 폐선 작업의 투명성을 높이고, 재활용 과정을 체계적으로 관리하고 있다(해운산업 ESG경영 가이드북, 2024).

자체 프로세스 개발 - 국내 BP

국내 주요 해운사들의 우수 사례로는 HNM과 팬오션이 대표적이다. HMM은 홍콩 협약 및 EU SRR을 적용하여 선박 해체 시 유해물질 목록 작성과 폐선장 사전 조사를 통해 유해 물질 관리 및 안전성을 강화하고 있다. 팬오션은 Green Recycling 정책을 도입해 인증된 폐선장에서만 작업을 진행하며, 친환경 재활용 프로세스를 추진 중이다.

결론적으로, 글로벌과 국내 해운사 모두 지속 가능한 선박 재활용을 위해 유해물질 관리와 안전한 폐선장 선정을 주요 과제로 삼고 있다. 이에 따라 흥아해운의 자체프로세스에는 다음과 같은 내용을 포함해야 한다. 특히, Maersk와 CMA CGM은 작업자의 안전과 투명성을 강화하는 데 중점을 두고 있으며, 국내 해운사들도 이를 적극적으로 도입해 나가고 있기 때문에 선박 재활용 뿐만 아니라 안전에 대한 체계적 시스템을 구축해야 한다.

글로벌 이니셔티브 가입

글로벌 이니셔티브 (SRTI)

선박 재활용 협약 발효가 2025년으로 예정된 가운데, 흥아해운은 이에 대한 대응 방안과 관련 프로세스가 부재한 상황이다. 이는 글로벌 시장에서 경쟁력 약화와 화주 및 투자자 신뢰 저하로 이어질 수 있는 리스크로 작용할 가능성이 크다. 따라서, 일본 NYK가 가입한 SRTI(Ship Recycling Transparency Initiative) 사례를 참고하여 흥아해운이 해당 이니셔티브에 가입할 것을 제안한다.

SRTI는 선박 재활용과 관련된 투명성을 확보하기 위해 설립된 글로벌 이니셔티브로, 회원사 간 데이터를 공유하고 협약 준수와 관련된 효과적인 대응 방안을 지원한다. 특히, ESG 기준 준수와 지속 가능성을 중심으로 글로벌 화주와 투자자 신뢰를 강화할 수 있다는 점에서 가입의 필요성이 높다. 가입사례로는 Stolt Tankers가 SRTI의 가이드를 활용해 자체 재활용 가이드라인을 구축한 사례와 Standard Chartered가 투자 위험 평가에 활용한 사례가 있다.

가입 필요성

SRTI에 가입할 경우 흥아해운은 ESG 기준을 충족하는 글로벌 화주들과의 신뢰 관계를 강화하고, 지속 가능한 공급망 관리 역량을 갖출 수 있다. 또한, SRTI의 회원 네트워크를 통해 모범 사례와 정보를 공유 받아 자체적인 프로세스를 구축하는 데 소요되는 비용을 절감할 수 있다. 더불어, SRTI 가입은 ESG 리스크를 관리하고 브랜드 이미지를 개선하는 데도 중요한 역할을 할 것이다. 가입을 위해서는 연간 데이터 보고 의무와 선박 재활용 정책 공개, 가입비 납부(화주 기준 연간 2,500 EUR) 등의 의무가 발생한다. 이는 흥아해운의 글로벌 시장 경쟁력 강화를 위한 필수적인 투자로 판단된다.

결론적으로, 흥아해운은 SRTI 가입을 통해 선박 재활용 협약에 선제적으로 대응하고, ESG 리스크를 관리함으로써 글로벌 시장에서 지속 가능한 해운사로 자리매김해야 한다. SRTI 가입은 향후 글로벌 화주 및 투자자와의 장기적 신뢰 관계를 구축하고, 지속 가능한 성장 기반을 마련하는 데 핵심적인 전략적 선택이다.

3. 선박금융 활용 방향성

선박금융 활용 방향성

녹색채권 활용에 앞서, 선박금융 활용 방향성에 대해 살펴보고자 한다. 경쟁사인 에이치라인 해운은 국내전용선 해운사로, LNG연료추진 벌크선 도입 및 친환경 해운을 일찌감치 해오며 다양한 환경 규제에 적극적으로 대응하고 있는 기업이다. 본 기업의 케이스에서 해운기업의 선박금융을 통하여 자금을 확보하고 지속가능한 해운업을 위한 투자 가능성이 입증된다. 이와 관련해 자금확보 방안으로 '녹색채권의 발행'을 제언한다.

녹색채권

녹색채권은, 환경친화적 프로젝트에 투자할 자금을 마련하기 위해 발행되는 채권을 의미한다. 탄소 감축, 건물 에너지 효율화, 신재생 에너지, 전기 자동차 등의 친환경적인 활동과 신재생에너지 프로젝트 자금 지원 등 녹색산업과 관련된 용도로만 사용이 한정된다. 한국형 녹색채권은 K-Taxonomy 분류 기준에 맞추며, 해운업 관련 주요 K-Taxonomy로는 제1절 녹색부문: 4. 순환경제로의 전환 가. 자원순환 (3) 폐기물 재활용·새활용, 제1절 녹색부문: 5. 오염 방지 및 관리 나. 해양오염 방지 및 처리 (1)해양오염 방지 및 처리, 제2절 전환부문: 1. 온실가스 감축 다. 수송 (1) 친환경 선박 건조 (2)친환경 선박 도입 등이 있다.

해운기업의 녹색채권 현황은 다음과 같다.

연도	발행기업	신용등급	발행규모
2021	팬오션	A	500억
2022&2023	-	-	-
2024	KSS해운	-	203억
	SK해운	A3+	303억

표 8, 해운사 녹색채권 현황 (출처: 나이스 신용평가정보)

신용보증 프로그램

2021년 팬오션이 해운사 최초로 발행한 것을 시작으로, 2022-2023년도에는 발행한 해운사가 없었으며, 올해 KSS해운과 SK해운이 각 203억, 303억 수준의 채권을 발행하였다. 표에서 주목해야 할 것은 <신용등급>이다. KSS해운의 경우 정보공개를 하지 않아 파악이 어려우나, 팬오션과 SK해운 그리고 타 산업군 신용등급을 파악하여도 일반적으로 신용등급 BBB이하는 녹색채권 기업대출이 어렵다는 결과를 도출할 수 있었다. 이에 따라 신용등급 BBB 이하의 중소 해운사는 녹색채권과 연계된 친환경선박 추진을 위해서는 신용등급 제고 방안을 찾아야 한다.

흥아해운의 신용등급은 BB-/Stable이다. 이는 녹색채권 발행 기준에 미치지 못하는 신용등급으로, 친환경 관련 비용 지출의 부담 증가와 연관될 수 있다. 앞서 살펴본 에이치라인 해운의 경우, 필요 자금 조달을 위해 선박금융 약정을 무리 없이 체결할 수 있었는데, 이는 한진해운을 전신으로 하는 기업적 특성에 귀결한다. 흥아해운은 채권단 관리와 M&A 논의 중이었던 상황이 불과 3년 전이라는 점에 있어, 재무구조가 여전히 불안정해 신용등급에 영향을 주고 있는 상황이다. 과다한 부채비율과 제한된 수익성 개선 속도로 인해 녹색채권 발행 시 필요한 신용도 확보에 걸림돌로 작용하는 것이 현재의 해결과제로 남아있다.

흥아해운은 앞으로의 계획, 26K DWT급 신조선박 3~4척의 발주 등의 안정성 및 확정을 위하여 공기업의 신용보증 프로그램을 적극적으로 활용할 것을 제언한다.

대표적인 프로그램으로, 해양진흥공사의 '신용보증프로그램'을 고려해 볼 수 있다.

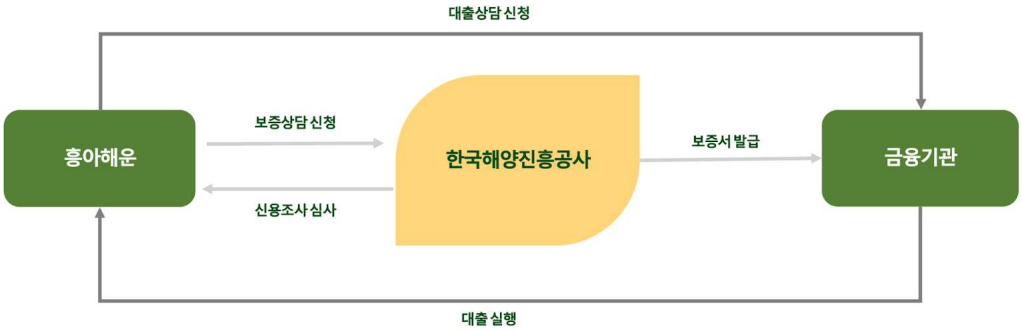


그림 10. 해양진흥공사 신용보증 프로그램
(출처: 해양진흥공사 홈페이지)

한국해양진흥공사의 신용 보증을 통해 금융기관의 신용 확보가 가능해짐에 따라, 녹색채권 발행의 가능성이 높아지며 본 채권을 활용하여 신조선박 발주 및 친환경 설비 제작에 활용 가능하다. 이를 통해 기업의 친환경선박 사업 확장을 촉진할 수 있다.

4. 전략 제언 로드맵

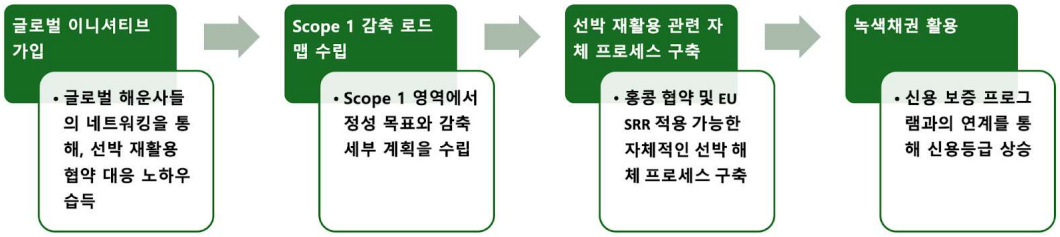


그림 11. 전략 로드맵
(출처: 저자 작성)

글로벌 이니셔티브 가입 → Scope 1 감축 로드맵 수립 → 선박 재활용 관련 자체 프로세스 구축 → 녹색채권 활용의 순서로 ESG 제고 전략을 제언한다. 접근 가능성이 높은 순으로 전략을 배치하여 실행가능성과 현실성을 극대화하고자 한다.

Ⅳ. 기대효과

제언한 전략을 통해 세 가지의 효과를 기대해 볼 수 있다.

1. SCOPE1 감축로드맵 및 자체 프로세스 구축

추상적 비전에서 나아가 구체화한 로드맵과 프로세스 개발을 통해 세부 전략 수립과 이행이 용이해진다.

2. 녹색채권 발행

발행된 녹색채권을 활용하여 신조선박 발주와 친환경 설비 제작을 하며, 친환경선박 사업 확장을 통해 기업 비전을 실현할 수 있다.

3. 이니셔티브 가입

이해관계자들과의 신뢰관계를 강화하고, 회원국들과의 네트워킹을 통해 선박 재활용 대응책 공유 및 협력을 기대할 수 있다. 또한 자체 프로세스의 비용을 최소화한다.

이에 따라 기존 한국ESG기준원 및 서스틴 베스트 등급의 상승효과 기대가 가능하고, 국제 인증 획득 및 ESG경영능력 강화를 전망할 수 있다.

참고문헌

강미주. (2024). 선사-화주 친환경 해운 '상생' 바람. 해양한국. https://www.monthlymaritimekorea.com/news/articleView.html?idxno=50702

김대진. (2022). 선박 대체연료 확산이 해운산업에 미치는 영향. KDB 미래전략연구소 산업기술리서치센터, 산은조사월보, 796, 40.

김민규, 황대중, 이정윤, 안삼엘. (2024). 친환경선박 관련 글로벌 동향 및 국내 지원사업 가이드북. 한국해사협력센터, https://www.imokorea.org/upfiles/decarbonization/%EC%B9%9C%ED%99%98%EA%B2%BD%EC%84%A0%EB%B0%95%EA%B4%80%EB%A0%A8%EA%B8%80%EB%A1%9C%EB%B2%8C%EB%8F%99%ED%96%A5.pdf

나이스평가정보 기업분석보고서. 흥아해운(주). (2023). https://www.nicebizinfo.com/ep/EP0100M002GE.nice?kiscode=720097&siteid=NAVER

삼일PwC경영연구원. (2024). 환경규제 강화에 따른 조선업 영향 점검. 삼일회계법인. https://www.pwc.com/kr/ko/insights/industry-focus/samilpwc_shipbuilding-examining.pdf

전서연. (2023). 글로벌 선사의 미래 친환경 선박연료 공급망 확보 전략 조사, 한국해양수산개발원.

팬오션. (2024). 지속가능경영보고서. https://www.panocean.com/files/kor/%ED%8C%AC%EC%98%A4%EC%85%98%202024%20ESG%20REPORT_%EA%B5%AD%EB%AC%B8.pdf

흥아해운. (2023). 지속가능경영보고서. http://heung-a.com/infiles/h-report-2023.pdf

흥아해운 홈페이지. (접속일:2024.11.29) http://www.heung-a.com

해양수산부. (2023). "해양수산부와 한국해양진흥공사는 중견·중소선사 경쟁력 강화를 위한 지원을 확대해 나가겠습니다.". https://www.mof.go.kr/doc/ko/selectDoc.do?docSeq=39062&menuSeq=972&bbsSeq=11

한국선급. (2023). 2023 IMO 주요 개정사항 안내 (Rev.1). https://www.krs.co.kr/TECHNICAL_FILE/2023-IMO-03(K)_Rev.1.pdf

한국해사협력센터. (2024). 탈탄소화 국제해사 동향 Vol. 10. https://imokorea.org/upfiles/decarbonization/%5b243%EC%9B%94%ED%98%B8%5d%20%ED%83%88%ED%83%84%EC%86%8C%ED%99%94%20%EA%B5%AD%EC%A0%9C%ED%95%B4%EC%82%AC%20%EB%8F%99%ED%96%A5_KMC(Vol.10).pdf

한국해양진흥공사. (2024). 3분기 선박매매시장 동향 및 전망. 해양산업정보센터. https://kobc.or.kr/ebz/shippinginfo/reportSpecial/view.do?mId=0203000000&crtrYmd=2024-10-21&rpppFileClssCd=030001003000000&regPrdClssCd=030002003000000&rpppFileSn=1

한국해양진흥공사. (2024). 해운산업 ESG 경영 가이드북. https://www.kobc.or.kr/ebz/kor/bbs/view.do?mId=0901090000&bIdx=96372&ptIdx=429

한국해양진흥공사. 해운기업경영지원, 신용보증프로그램. https://www.kobc.or.kr/ebz/kor/contents.do?mId=0412040000

환경부. (2021). 한국형 녹색분류체계 가이드라인(K-TAXONOMY). https://www.me.go.kr/home/web/policy_data/read.do?menuId=92&seq=7853

COMPANYWISE. (2024). 흥아해운 기업현황-기업모니터. https://comp.wisereport.co.kr/company/c1010001.aspx?cmp_cd=003280

HMM. (2023). 지속가능경영보고서. https://www.hmm21.com/data_files/company/files/download/HMM_ESG_Report_2023(KOR).pdf

KDB미래전략연구소. (2021). 최근 해운산업 동향 및 주요 이슈 점검. https://eiec.kdi.re.kr/policy/domesticView.do?ac=000157758

Monthly Maritime Korea. (2023). 2024 한국해사주간-선박재활용협약 포럼 및 정책설명회. https://www.monthlymaritimekorea.com/news/articleView.html?idxno=52322

Monthly Maritime Korea. (2023). "분석/2023년 해사기업 경영실적- 외항해운 100개사". https://www.monthlymaritimekorea.com/news/articleView.html?idxno=51121

Sustainability Report - Hapag-Lloyd. (2023). https://www.hapag-lloyd.com/en/company/responsibility/sustainability/sustainability-report.html

Sustainability Report – Maersk. (2024). https://www.maersk.com/~/media_sc9/maersk/corporate/sustainability/files/resources/2024/2023-maersk-sustainability-report.pdf

Fortune Business Insights. (2024.). Ship Breaking Market Overview. https://www.fortunebusinessinsights.com/ko/ship-breaking-market-108231



SAMSUNG SDS의 지속가능경영 전략 탐구 및 제언

3기 김민서, 오채하 4기 류경원,유현희

요약

현재 한국의 인공지능 산업은 아직 초기에 있으며, 규제 환경이 완전하지 않은 상황이다. 그러나 법률이나 행정명령 등 AI에 대한 규율을 시도하고 있는 주요국의 추세를 고려할 때 국내에서도 AI에 대한 법률을 제정하려는 시도가 지속될 것으로 예상된다. 이로 인해 향후 인공지능 산업에 재무적 리스크 발생 가능성이 존재하므로, 삼성 SDS는 인공지능 산업에서의 경쟁력 제고와 지속가능한 가치 창출 그리고 수익성 제고를 위해서 국내외 경쟁사 분석을 통해 독자적인 전략 도출이 필요할 것으로 사료된다. 인공지능 산업, 그 중에서도 삼성 SDS의 전략 상 문제점은 사회(S) 관련 이슈와 연관하여 식별된다 : 데이터 프라이버시, 개인정보 보호. 각각의 문제 진단 결과 △차등 프라이버시 기술 R&D 투자 전략 △독자적인 AI 프레임워크 구축 전략과 같은 두 가지의 전략을 도출할 수 있다. 본고에서 제안한 전략들을 통해 삼성 SDS는 MSCI ESG 등급 개선, 소송 및 규제 리스크 완화, 수익성 창출 등의 이점을 취할 수 있을 것으로 예상된다. 결론적으로 본고는 데이터 보안과 개인정보 보호의 중요성이 높아지는 가운데, 경쟁력 있는 AI 솔루션 제공 및 데이터 관리 전략을 통해 삼성 SDS의 지속가능성 제고에 실질적으로 기여할 수 있을 것으로 판단된다.

I. 전략 제안 개요

1. 제안 배경 및 목적

글로벌 AI 시장은 2023년 1,359억 달러에서 2030년 8,267억 달러로 연평균 29.4% 규모로 성장할 것으로 예측된다. 정보화 시대 이후로 개인정보 보호의 중요성이 강조되면서, 전 세계적으로 개인정보 보호를 강화하는 방향으로 법 체계가 성립되고 있다. 대표적으로 EU의 AI 법이 있고, 미국 바이든 정부가 발표한 AI 행정명령에서 개인정보 보호를 명시하고 있다.

국내 AI 시장은 2023 년 46억 달러의 규모로 형성되어, 2030년까지 연평균 18.7% 규모로 성장하여 153억 달러 규모로 8위에 오를 전망이지만, 현재 국내에는 AI에 대해 공식적으로 마련된 법적 가이드라인이 존재하지 않는 상황이다. 올해 7월 개인정보보호위원회에서 'AI 개발, 서비스를 위한 공개된 개인정보 처리 안내서'를 발간하였고, 국회에서 계속해서 AI 기본법 제정에 힘을 쓰고 있는 만큼 빠른 시일 내에 국제 트렌드와 비슷한 AI 가이드라인이 마련될 것으로 예상된다.

따라서 국내 AI 기업들 역시 개인정보보호 관련 규제 강화에 따른 대응 체계를 미리 준비하여, ESG · 재무적 리스크에 대비할 필요성이 있다. AI 리스크 관리 필요성이 커짐에 따라 기업들은 데이터의 효율적 활용 뿐만 아니라 데이터 보안 및 위험 관리에 노력을 기울이고 있으며, 2024년 기업들이 AI 리스크 중 데이터 프라이버시 부분에 대한 지출이 24.6%로 증가할 것으로 예상된다.

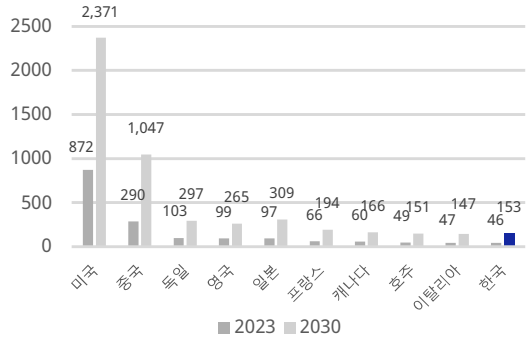


그림 1. 국가별 AI 시장 규모 및 전망
(출처: Statistia Market Insights)

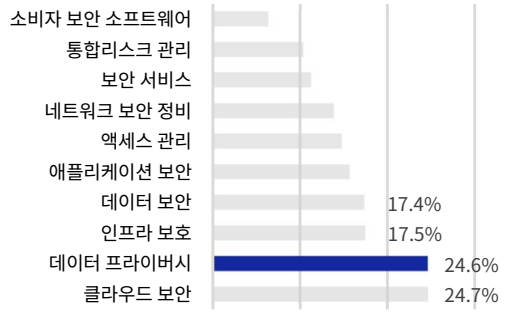


그림 2. 2024년 AI 리스크 별 기업 예상 지출 및 성장률
(출처:Gartner)

삼성 SDS는 AI 기반 E2E 클라우드 서비스를 제공하고 있으며, 국내 경쟁사인 LG CNS, SK C&C와 비교했을 때 혁신적인 IT 기술을 결합한 디지털 물류 플랫폼(Cello Square)을 기반으로 한 글로벌 통합 물류 서비스로 물류 서비스 분야를 타겟팅하고 있다는 점이 특징이다. 기업은 해마다 SW 및 AI 관련 핵심 역량 강화를 통해 인적 경쟁력을 제고하고 있으며, 2023년 누적 2,121건에 달하는 특허 등록 건수를 통해 핵심기술 개발 및 특허등록을 통해 기술 리더십을 확보하고 있다. 본고에서는 국내 기업 중 가장 높은 매출을 기록하고 있고, AI 기술에 높은 투자를 하고 있는 삼성 SDS를 선정하여 전략 제언을 진행하고자 한다.

디지털 글로벌 정보보호 표준 확산 및 공시 강화에 따른 대응이 필요해지고 있는 상황에서 삼성SDS의 중대 이슈 매트릭스에서 정보보안에 대한 영향 중대성을 4.5점, 재무 중대성을 5점으로 높이 평가하고 있다. 최근에는 다양한 산업군의 국내 대기업과 공공 부문 보안 전문가 700명의 설문 결과를 반영하여 글로벌 보안 운영 경험, 기술 역량을 기반으로 한 대응방안을 마련하였다. 삼성 SDS가 주요하게 대응하고 있는 정보보호, 데이터 프라이버시 문제에 집중하여 전략 방향을 제시하고자 한다.

2. 전략 수행 방향

AI 리스크 관리 필요성이 커짐에 따라 기업들은 데이터의 효율적 활용 뿐만 아니라 데이터 보안 및 위험 관리에 노력을 기울이기 시작했다. 국내 개인정보보호위에서는 Open AI, 구글, MS, Meta, 네이버, 뤼튼 6개의 사업자에게 개인정보 보호 취약점을 보완하도록 권고하기도 하였다(박지영, 2024). 개인정보 침해 문제는 금전적 손실 뿐만 아니라 소비자의 신뢰와 기업 평판을 훼손시키며 이를 회복하기 어렵다는 특징이 있다. 따라서 다음과 같은 방법을 참고하여 전략 수행 방향을 생각해볼 수 있을 것이다.

첫 번째는 AI 기반 프라이버시를 강화하는 방법이다. AI와 머신러닝 기술으로 데이터 보호를 강화하며, 특정 고객 정보를 비식별화하는 기술으로 민감 데이터의 안정성을 확보할 수 있다. 구글 딥마인드의 경우 차등 개인정보 보호 기술 (Differential Privacy, DP)를 통해 높은 수준의 개인 정보 보호와 높은 모델 성능을 동시에 달성하려는 시도를 하며 개인정보 보호를 하고 있다.

두 번째는 개인정보 보호 구조를 명확히 하는 것이다. 네이버의 경우 CPO(개인정보보호책임자)를 중심으로 프라이버시 리스크를 관리한다. 이를 통해 데이터 보호를 위한 책임 구조를 명확히 하는 것이다. 이때, 지속적인 개선을 위한 로드맵을 확보하는 것이 중요하다. 네이버의 경우 글로벌 확장을 위한 Data Privacy Framework를 구축해 해외 법규를 준수하며, AI 기술이 데이터 관리에 미치는 영향을 최소화하려는 전략을 수립했다.

위와 같은 방법들을 통해 삼성 SDS의 개인정보 보안 부문의 등급을 높일 수 있을 것으로 예상한다. 삼성 SDS는 기업 중심의 보안 솔루션과 글로벌 시장 대응에 강점을 보이고 있다. 기업 데이터 보호와 효율성을 우선시하는 삼성 SDS의 현 상황에서, AI 활용에 있어 사용자 개인 정보 및 데이터 보호 분야로 정보 보호 대응 시스템을 확장하는 방향으로 전략 수행 방안을 생각해 볼 수 있다.

II. 전략 수행 내용

1. 데이터 및 개인정보 보안

삼성 SDS는 ESG 요소 중 사회(S) 이슈와 관련하여 여러 문제점을 가지고 있다. 첫째, 삼성 SDS는 MSCI 평가의 개인정보 및 데이터 보안 부문 에서 경쟁사에 비해 낮은 등급을 받았다. 삼성 SDS의 경쟁사인 구글과 마이크로소프트는 개인정보 및 데이터 보안 부문에서 ESG 리더 등급을 받은 반면, 삼성 SDS는 AVERAGE 등급에 머물렀다. 이는 기업의 데이터 관리 체계와 보안 정책이 경쟁사에 비해 미흡하다는 것을 의미하며 데이터 유출 사건이나 개인정보 침해 사고가 발생할 경우, 법적 책임과 함께 막대한 재정적 손실이 발생할 수 있다. 이 뿐만이 아니라 고객 신뢰도 저하 및 브랜드 이미지 손상으로까지 이어져, 삼성 SDS의 지속 가능성과 경쟁력에 심각한 위협 요소로 작용할 수 있다.

둘째, 미국, 중국 그리고 EU 등의 주요국의 AI 산업 관련 규제가 커진 가운데 AI 리스크는 점점 커지고 있는 반면 이에 대응하는 AI 프레임워크가 부족한 실정이다. 삼성 SDS는 2023년 말 기준 전 세계의 40개국, 58개의 거점, 18개의 데이터 센터를 기반으로 글로벌 사업을 전개하는 기업으로, 13개의 클라우드 센터와 본부를 통해 글로벌 네트워크를 구축하고 있다.

그러나 구체적인 AI 프레임워크가 마련되어 있지 않고, 개인정보보호 관련 자세한 내용도 지속가능 경영보고서에서 찾아보기 어렵다.

앞서 언급한 문제점에 대한 경쟁사와 차별화되는 삼성 SDS만의 독자적인 대응책은 발견되지 않았으며, 데이터 및 개인정보 보안 관련 리스크는 점점 커지고 있는 상황이다. 결론적으로 리스크 관리와 대응을 위한 전략이 필수적이라 사료된다.

2. 전략 제안

*첫 번째 전략은 개인정보 보호 기술에 대한 R&D 지원을 하는 것이다. 이에 대한 배경으로 2015년 DeepMind의 NHS 데이터 사용 사례가 있다. 당시 기업은 환자 데이터를 불법적으로 사용했다는 법적 조치를 받았고, 이는 기업의 데이터 관리 방식에 대한 신뢰를 크게 훼손했다. 그러나 이를 회복하기 위해 Human Behavioural Research Ethics Committee를 통해 AI 연구와 인간 행동 연구에서 참가자의 존엄, 권리, 복지를 보호하는 내부 윤리위원회를 설립하고 PAI와 협력하여 데이터 강화 작업 가이드라인*을 개발한 결과, 최근에는 데이터 보안 평가에서 ESG LEADER로 자리매김했다.

*독립적인 내부 윤리위원회 설립과 더불어 내부 및 외부의 지속적인 평가 시스템도입한가이드라인

또한, 차등 개인정보 보호 기술을 도입해 데이터 유출 위험을 줄이고 모델 성능을 유지 또는 개선하는 방식 역시 ESG 평가에 기여했다. 차등 프라이버시는 데이터 분석에서 개인 정보를 보호하면서도 유용한 통계 정보를 제공하는 기술이다. 이 기술은 데이터 분석 결과가 특정 개인의 정보에 영향을 미치지 않도록 설계되어, 개인의 프라이버시를 보장하면서도 데이터의 유용성을 극대화한다. 특히 이미지 분류 모델에서 이 기술을 적용하면, 높은 수준의 개인 정보 보호와 높은 모델 성능을 동시에 달성할 수 있다. 이러한 연구개발은 기업이 데이터를 활용하는 데 있어 윤리적 책임을 다할 수 있는 기반을 마련해준다. 최근 연구 결과에 따르면, KAIST의 연구팀이 개발한 차등 프라이버시 기술은 AI 어플리케이션 상 기존 구글과 엔비디아의 AI 프로세서 대비 10배 적은 자원으로 3.6배 빠른 학습 속도를 보여주고 있다.

*통계적 데이터 분석 또는 머신러닝 모델 학습 중에 개인 정보를 보호하기 위해 설계된 수학적 프레임워크

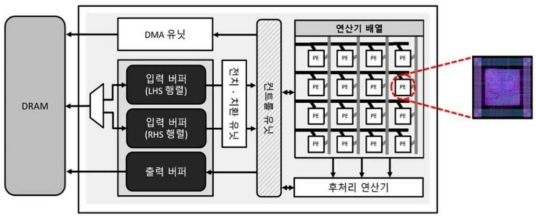


그림 3. 차등 프라이버시 기술의 구조
(출처: KAIST)

따라서 연구개발 지원을 통해 라이센스 수익을 분할하고 삼성 SDS 제품에 적용할 수 있는 가능성을 제시한다. 기업은 차등 프라이버시 기술과 같은 정보 보안 기술을 개발에 투자하여 데이터 보호와 AI 기술의 발전을 동시에 이루는 수익 모델을 다각화하는 데 기여할 수 있다. 또 기술을 통해 신뢰성을 높이고, 고객의 개인정보 보호에 대한 책임을 다함으로써 시장에서의 경쟁력을 확보 할 수 있다.

두 번째 전략은 자사만의 체계적인 AI 프레임워크를 개발하는 것이다. 비체계적인 방식으로 AI 위험에 대응하는 것은 다양한 AI 기술과 데이터 관리 방안이 통합되지 않고, 각기 다른 기준으로 운영될 수 있음을 의미한다. 따라서 AI 프레임워크의 체계적인 구조를 구축함으로써 각 기술의 특성과 요구 사항을 명확히 하고, 데이터 관리 및 활용 방안을 통합할 필요성이 있다.

먼저, 기술 수준에 따라 평가 기준을 다르게 설정하는 것이 중요하다. AI 기술의 발전 속도는 매우 빠르기 때문에, 각 기술 수준에 맞는 평가 기준을 마련해야 한다. 예를 들어, 대규모 AI 프로세서와 고성능 AI 프로세서는 그 특성과 성능이 다르므로 평가 주기와 기준도 다르다고 판단한다. 이러한 평가 기준을 적용하면, AI 기술의 발전 상황을 적절히 반영할 수 있다.

다음으로, AI 시스템의 안전성을 확보하기 위해서 체계적인 위험 평가 체계를 구축한다. 이때 국내 최초의 AI 안전성 프레임워크를 개발하여 데이터 보안 평가에서 ESG LEADER 등급을 받은 네이버의 ASF 체계에 기반을 둔다. AI 시스템의 개발과 배포 과정에서 발생할 수 있는 모든 위험 요소를 인식하고 평가하는 데 중점을 둔다. 특히 AI가 활용되는 영역을 고려하여 특정 영역에서 AI 시스템이 어떻게 작동하는지를 이해하고, 그에 따른 위험 요소를 사전에 파악해야 한다. 이를 통해 각 분야에 맞는 맞춤형 안전 조치를 마련하고, AI 시스템의 신뢰성을 높일 수 있다.

따라서 프레임워크는 일반 영역과 특수 영역으로 나누어, 각 영역에 맞는 안전 조치를 취할 수 있도록 설계한다. 일반 영역에서는 특정 영역에 비해 안전 조치가 덜 요구될 수 있으나 기본적인 안전성을 유지하도록 하며, 특수 영역에서는 보다 높은 수준의 안전 조치가 필요하므로 위험을 철저히 관리할 수 있는 조치가 요구된다.

		안전 조치의 필요성	
		낮음	높음
목적 영역	일반	**AI 시스템 위험 낮음** AI 시스템을 배포하고, 배포 후 안전성 모니터링을 통해 AI 시스템 위험을 관리	**AI 시스템 위험 있음** 추가적인 안전 조치를 시행해 AI 시스템 위험을 완화할 때까지 AI 시스템을 배포하지 않음
	특수	**AI 시스템 위험 있음** 특별한 자격이 있는 사용자에게 AI 시스템을 제공해 AI 시스템 위험을 완화	**AI 시스템 위험 높음** AI 시스템을 배포하지 않음

그림 4. 삼성 SDS AI 위험 평가 시스템 세부 구상안 (출처: 저자 작성)

기업은 이러한 실무적인 기구를 마련함으로써 AI 시스템의 위험을 효과적으로 관리하고 장기적인 성장 가능성을 높일 수 있다. 또 해당 프레임워크는 기관과 협력하여 실제 사용자 피드백을 통해 지속적으로 문제를 해결하는 과정을 포함한다. 소비자와의 신뢰를 높여 안전성에 민감한 투자자들로부터 자금을 유치하고, 규제 리스크를 감소시켜 안정적인 경영 환경을 조성하는 것은 곧 비용 발생을 줄이는 데 기여하며, 기업의 전반적인 운영 효율성을 향상시킬 것으로 기대된다.

참고문헌

과학기술정보통신부. (2023, December 15). 2023년 사이버 보안 위협 분석

김명희. (2024, September 22). 국회 발의 AI 법만 10건…속도론vs신중론 의견 엇갈려. 전자신문. https://www.etnews.com/20240920000212

박영국. (2024, September 20). 인공지능 규율법안 10건 심사중... 과학기술·문화·산업 전방위. 히트뉴스. https://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=57619

박지영. (2024, March 28). AI가 카드·여권 정보 훔쳐봤다…'인간지능'이 답변 검토까지. 한겨레. https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/1134230.html

삼성SDS. (2023). 2023 Sustainability management report. https://www.samsungsds.com

임대준. (2023, December 9). EU, 'AI 법' 잠정 합의...오픈소스 이어 생체 인식도 예외 인정. AI타임스. https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=155765A

전자신문. (2023, December 26). [2024 신년기획] 글로벌 AI 산업 패권 노리는 美·中·유럽. https://m.etnews.com/20231226000091

정해영. (2024). KITA 통상 리포트 7호_AI 규제 주도권 확보를 위한 글로벌 경쟁 및 시사점. https://www.kita.net/researchTrade/report/commerceReport/commerceReportDetail.do;JSESSIONID_KITA=44840A5C9F94190E9ED150BA3AD1E04C.Hyper?no=2631

조선비즈. (2024, April 8). 5G와 AI가 바꾸는 산업 생태계. 조선비즈. https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/04/08/MWX5W57BCFF5ZE56JNXEM4E7YM/

한국경제. (2024, January 29). AI 인프라 선점하라…삼성SDS·LG CNS·SK C&C, 클라우드 전쟁. 한국경제. https://www.hankyung.com/article/2024012975431

한국ESG기준원. (2024). https://www.cgs.or.kr/business/esg_tab04.jsp#listPanel

한미정, 김예진. (2024). AI 시대의 개인정보 보호 방향성에 대한 고찰 및 시사점. 삼성 SDS 인사이트 리포트. https://www.samsungsds.com/kr/insights/privacy-in-the-ai-era.html

AI타임스. (2024, August 14). 구글, AI 음성비서 '제미나이 라이브' 출시...GPT-4o '고급 음성 모드'에 대응. https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=162499

CEO Partners. (n.d.). 삼성전자, 차세대 AI 반도체 개발 착수. https://www.ceopartners.co.kr/news/articleView.html?idxno=14887

DeepMind. (n.d.). Best practices for data enrichment. Retrieved November 21, 2024, from https://deepmind.google/discover/blog/best-practices-for-data-enrichment/

DeepMind. (n.d.). Unlocking high-accuracy differentially private image classification through scale. Retrieved November 21, 2024, from https://deepmind.google/discover/blog/unlocking-high-accuracy-differentially-private-image-classification-through-scale/

ePatent News. (n.d.). [사이언스] 세계 최초 개인정보 보호 기술이 적용된 인공지능(AI) 반도체 개발. https://www.e-patentnews.com/8636

KAIST 전기 및 전자공학부. (2024). "KAIST EE학부 유민수 교수팀, 세계 최초 개인정보 보호 적용."

MSCI. (n.d.). Alphabet Inc. ESG rating. Retrieved November 21, 2024, from https://www.msci.com/zh/esg-ratings/issuer/alphabet-inc/IID000000002745031

MSCI. (2024). Retrieved November 21, 2024, from https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings-climate-search-tool

Naver Clova AI. (2024, August 7). Naver AI safety framework (ASF). https://clova.ai/tech-blog/ko-naver-ai-safety-framework-asf

Naver Corporation. (2023). 2023 ESG report. https://sustainability.naver.com

OpenAI. (2024, December 19). GPT-4o and more tools to ChatGPT Free. https://openai.com/index/gpt-4o-and-more-tools-to-chatgpt-free/

ZDNet Korea. (2024, November 7). 돌아온 트럼프, 美 빅테크만 웃는다‥글로벌 AI 시장 찬바람 예고. https://zdnet.co.kr/view/?no=20241107172053

.

부록

주차별 활동

학회지 본문은 11/19~12/03 동안 진행한 리서치 탐구 보고서로 구성하였습니다.
2024 년 하반기는 매주 화요일 정규 세션을 통해 총 11 회의 세션을 진행했습니다.
2025년 1월에는 CJ와의 산학협력 프로젝트를 진행하고 있습니다.

일시	주요 활동	활동 상세
9/10	OT 및 워크숍	부서 소개, 기본 개념 교육(거버넌스) 및 일정 안내
9/24	기초 개념 교육 세션	ESG 기본 개념 교육 1. ESG 리스크 관리를 위한 보고 프레임워크
10/01	심화 개념 교육 세션 (1)	ESG 심화 개념 교육 1. 책임있는 조달: 위구르 강제노동방지법
10/08	심화 개념 교육 세션 (2)	2. 하도급법
10/29	아티클 발표	아티클 세션 가이드 & 중간총회
11/05		아티클 팀별 회의
11/12		ESG 아티클 발표 1. 공급망 관리의 중요성: 글로벌 사례를 중심으로 2. 금융 산업의 디지털 기술 도입에 따른 리스크와 대응방안 3. AI의 지속가능발전목표(SDGs)를 달성하기 위한 ESG 잠재력 4. 해운업의 지속가능성 및 글로벌 BP 분석
11/19	리서치 발표	리서치 보고서 양식 설명 리서치 팀별 회의
11/26		리서치 중간 발표 & 팀별 회의
12/03		ESG 리서치 발표 1. 현대자동차의 지속가능한 공급망 관리 전략 제언 2. 카카오페이 ESG 전략 제언: 개인정보 유출 이슈를 중심으로 3. 삼성SDS 전략 제언 - 사회(S) 부분을 중심으로 4. 해운업 지속가능경영 전략 탐구 및 제언-흥아해운을 대상으로
12/24	Wrap up	학회 운영 전반 피드백 & 수료증 수여

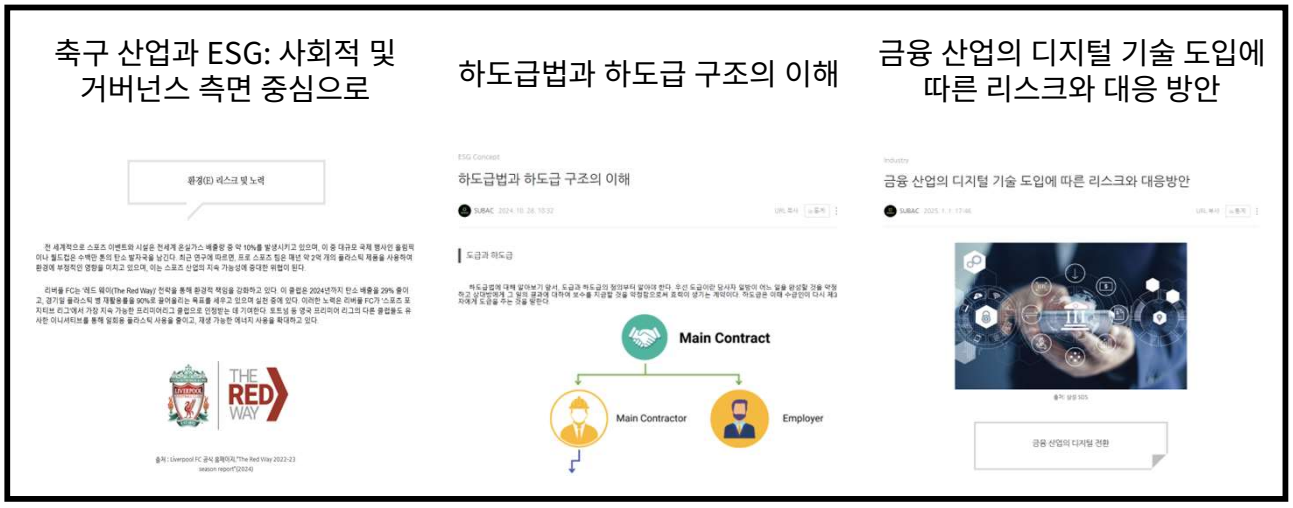
부록

학회 관련 웹사이트

1. 블로그

(blog.naver.com/subac_skku)

SUBAC의 공식 네이버 블로그에서 ESG 필수 개념, 글로벌 아티클과 다양한 산업군 분석을 통한 ESG 전략 Case Study, 실무자 인터뷰 등 ESG를 보다 깊이 다루는 SUBAC의 활동들을 글로 제공합니다.



2. 인스타그램

(@skku_subac)

SUBAC의 공식 인스타그램에서 학회 소개, 전반적인 학회 활동, 그리고 비하인드를 빠르고 쉽게 확인할 수 있습니다.

